虚拟私有云(VPC)
8.5.1
API 参考

文档版本 01

发布日期 2025-03-30



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址： https://www.huaweicloud.com/

前言

概述

本文档详细的描述了虚拟私有云的API接口信息。

读者对象

本文档主要适用于以下人员：

- 技术支持工程师
- 二次开发工程师
- 维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2025-03-30	第一次正式发布。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

目 录

前言 ii
1 使用前必读 1
1.1 概述 1
1.2 API 服务端地址 1
1.3 基本概念 2
1.4 分页查询 2
2 API 介绍 4
2.1 API 概览 4
2.2 细粒度授权项说明 6
3 如何调用 API 9
3.1 构造请求 9
3.2 认证鉴权 12
3.3 获取项目 ID 13
3.4 返回结果 14
4 VPC 场景对接指导 16
4.1 简介 16
4.1.1 相关概念 16
4.2 调用指导 17
4.2.1 创建 19
4.2.1.1 创建 VPC 19
4.2.1.1.1 查询 VPC 外部网络（可选） 19
4.2.1.1.2 创建虚拟私有云（可选） 20
4.2.1.1.3 创建网络 21
4.2.1.1.4 创建子网 22
4.2.1.1.5 为 VPC 添加子网（可选） 22
4.2.1.1.6 创建安全组 23
4.2.1.1.7 为安全组添加规则 24
4.2.1.2 创建 ECS 24
4.2.1.2.1 创建 ecs 24
4.2.1.2.2 绑定安全组 24
4.2.1.3 创建 ELB 25
4.2.1.3.1 创建 loadbalancer 25

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.1.3.2 创建 listener 26
4.2.1.3.3 创建 pool 27
4.2.1.3.4 创建 member 28
4.2.1.3.5 创建 healthcheck 29
4.2.1.4 创建 EIP 30
4.2.2 管理 31
4.2.2.1 管理 VPC 31
4.2.2.1.1 查询 VPC 详情 31
4.2.2.1.2 修改 VPC 31
4.2.2.1.3 删除 VPC 32
4.2.2.2 管理子网 32
4.2.2.2.1 查询子网详情 32
4.2.2.2.2 修改子网 32
4.2.2.2.3 删除子网 33
4.2.2.3 管理端口 33
4.2.2.3.1 查询端口详情 33
4.2.2.3.2 更新端口 33
4.2.2.3.3 删除端口 34
4.2.2.4 管理安全组 34
4.2.2.4.1 创建安全组 34
4.2.2.4.2 虚拟机添加安全组 34
4.2.2.4.3 虚拟机移除安全组 35
4.2.2.4.4 查询安全组详情 35
4.2.2.4.5 更新安全组 36
4.2.2.4.6 删除安全组 36
4.2.2.4.7 创建安全组规则 36
4.2.2.4.8 查询安全组规则详情 37
4.2.2.4.9 删除安全组规则 37
4.3 常见问题 37
4.3.1 dummy_external_network 的用途 37
4.3.2 子网如何添加 IPv6 地址块 37
4.3.3 子网如何删除 IPv6 地址块 38
4.3.4 网卡如何添加 IPv6 地址 38
4.3.5 如何查询 EIP 独享带宽、共享带宽 39
4.3.6 如何创建 EIP 独享带宽、共享带宽 40
4.3.7 如何查询指定资源集下的所有虚拟 IP 41
4.3.8 项目级子网如何创建 42
4.3.9 子网状态字段值和 Console 界面显示如何对应 43
4.3.10 port 如何区分 DHCP、系统接口、网关、待使用、NAT 网关、弹性云服务器、弹性负载均衡、辅助网卡、裸金属服务器、VPC 终端节点等用途 43
5 API 参考 44
5.1 VPC 44

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.1 服务质量 44
5.1.1.1 创建 QOS 策略 44
5.1.1.2 查询 QOS 策略列表 46
5.1.1.3 删除 QOS 策略 49
5.1.1.4 更新 QOS 策略详情 50
5.1.1.5 查询 QOS 策略详情 53
5.1.1.6 创建带宽限速规则 55
5.1.1.7 查询带宽限速规则列表 57
5.1.1.8 删除带宽限速规则 59
5.1.1.9 更新带宽限速规则 60
5.1.1.10 查询带宽限速规则 62
5.1.2 对等连接 63
5.1.2.1 查询对等连接列表 v2 64
5.1.2.2 查询对等连接 v2 66
5.1.2.3 更新对等连接 V2 69
5.1.2.4 删除对等连接 V2 71
5.1.2.5 接受对等连接请求 V2 72
5.1.2.6 拒绝对等连接请求 V2 75
5.1.2.7 创建对等连接 77
5.1.2.8 查询对等连接 80
5.1.2.9 更新对等连接 84
5.1.2.10 删除对等连接 85
5.1.2.11 接受对等连接请求 87
5.1.2.12 拒绝对等连接请求 89
5.1.2.13 查询对等连接的路由 92
5.1.2.14 添加对等连接路由 93
5.1.2.15 删除对等连接路由 95
5.1.2.16 创建对等连接 v2 97
5.1.3 路由 101
5.1.3.1 查询 VPC 路由列表 101
5.1.3.2 创建 VPC 路由 103
5.1.3.3 查询路由 105
5.1.3.4 删除路由 107
5.1.4 网络（社区兼容） 108
5.1.4.1 删除网络_社区兼容 108
5.1.4.2 查询网络列表_社区兼容 109
5.1.4.3 创建网络_社区兼容 113
5.1.4.4 查询网络_社区兼容 118
5.1.4.5 修改网络_社区兼容 121
5.1.5 子网池（社区兼容） 125
5.1.5.1 查询子网池列表_社区兼容 125
5.1.6 网络 IP 地址使用情况（社区兼容） 128

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.6.1 查询网络 IP 地址使用情况_社区兼容 129
5.1.7 供应商（社区兼容） 131
5.1.7.1 查询服务提供商_社区兼容 131
5.1.8 安全组（社区兼容） 133
5.1.8.1 查询安全组规则列表_社区兼容 133
5.1.8.2 创建安全组规则_社区兼容 136
5.1.8.3 删除安全组_社区兼容 140
5.1.8.4 删除安全组规则_社区兼容 142
5.1.8.5 查询安全组规则详情_社区兼容 143
5.1.8.6 查询安全组_社区兼容 146
5.1.8.7 创建安全组_社区兼容 152
5.1.8.8 查询安全组详情_社区兼容 155
5.1.8.9 更新安全组_社区兼容 159
5.1.9 安全组（v3） 163
5.1.9.1 查询安全组列表_v3 163
5.1.9.2 查询安全组详情_v3 165
5.1.10 VPC 组合接口 168
5.1.10.1 创建 VPC 168
5.1.10.2 查询 VPC 列表 172
5.1.10.3 查询 VPC 详情 175
5.1.10.4 更新 VPC 178
5.1.10.5 删除 VPC 182
5.1.10.6 查询 VPC 列表_v3 183
5.1.10.7 查询 VPC 详情_v3 186
5.1.10.8 添加 VPC 扩展网段_v3 189
5.1.10.9 删除 VPC 扩展网段_v3 193
5.1.11 子网组合接口 196
5.1.11.1 创建子网 196
5.1.11.2 查询子网列表 203
5.1.11.3 查询子网详情 208
5.1.11.4 删除子网 212
5.1.11.5 更新子网 213
5.1.11.6 删除 VPC 子网 216
5.1.12 私有 IP 217
5.1.12.1 申请私有 IP 217
5.1.12.2 查询私有 IP 列表 220
5.1.12.3 查询私有 IP 222
5.1.12.4 删除私有 IP 224
5.1.13 虚拟 IP 225
5.1.13.1 虚拟 IP 绑定端口 225
5.1.13.2 虚拟 IP 解绑端口 226
5.1.14 安全组 227

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.14.1 查询安全组列表 228
5.1.14.2 创建安全组 231
5.1.14.3 查询安全组详情 234
5.1.14.4 删除安全组 237
5.1.14.5 查询安全组规则列表_组合接口 238
5.1.14.6 创建安全组规则 242
5.1.14.7 删除安全组规则 245
5.1.14.8 查询安全组规则 246
5.1.15 外部网络 249
5.1.15.1 查询 VPC 同分组外部网络 249
5.1.15.2 查询外部网络 251
5.1.16 扩展端口 253
5.1.16.1 查询端口 253
5.1.17 健康检查 256
5.1.17.1 检查网络服务的健康状态 257
5.1.18 端口 260
5.1.18.1 创建端口 260
5.1.18.2 查询端口列表 267
5.1.18.3 查询端口详情 271
5.1.18.4 删除端口 275
5.1.18.5 更新端口 276
5.1.19 配额 282
5.1.19.1 查询配额 282
5.1.20 路由表 284
5.1.20.1 查询路由表列表_v1 284
5.1.20.2 更新路由表_v1 288
5.1.21 端口（社区兼容） 292
5.1.21.1 查询端口列表_社区兼容 293
5.1.21.2 创建端口_社区兼容 300
5.1.21.3 查询端口_社区兼容 308
5.1.21.4 更新端口_社区兼容 314
5.1.21.5 删除端口_社区兼容 322
5.1.22 子网（社区兼容） 323
5.1.22.1 查询子网列表_社区兼容 323
5.1.22.2 创建子网_社区兼容 328
5.1.22.3 查询子网详情_社区兼容 333
5.1.22.4 更新子网_社区兼容 337
5.1.22.5 删除子网_社区兼容 341
5.1.23 路由器（社区兼容） 343
5.1.23.1 查询路由器列表_社区兼容 343
5.1.23.2 创建路由器_社区兼容 347
5.1.23.3 查询路由器_社区兼容 350

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.23.4 更新路由器_社区兼容 354
5.1.23.5 删除路由器_社区兼容 358
5.1.23.6 路由器添加接口_社区兼容 359
5.1.23.7 路由器删除接口_社区兼容 361
5.1.24 版本（社区兼容） 363
5.1.24.1 查询接口版本 363
5.1.25 裸金属专用子网 365
5.1.25.1 创建裸金属专用子网 365
5.1.25.2 查询裸金属专用子网列表 370
5.1.25.3 查询裸金属专用子网详情 374
5.1.25.4 更新裸金属专用子网 377
5.1.25.5 删除裸金属专用子网 381
5.1.26 高速网关 Provider 382
5.1.26.1 获取高速网关 provider 382
5.1.26.2 查询高速网关 provider 384
5.1.27 高速网关 386
5.1.27.1 创建高速网关 386
5.1.27.2 获取高速网关列表 389
5.1.27.3 修改高速网关 392
5.1.27.4 查询高速网关 394
5.1.27.5 删除高速网关 396
5.1.28 辅助网卡 398
5.1.28.1 查询辅助网卡列表 398
5.1.28.2 创建辅助网卡 401
5.1.28.3 更新辅助网卡 405
5.1.28.4 查询辅助网卡详情 409
5.1.28.5 删除辅助网卡 412
5.1.28.6 辅助网卡解绑 413
5.1.28.7 辅助网卡绑定 416
5.1.28.8 获取辅助网卡数量 419
5.2 NATGW 421
5.2.1 NAT 网关 421
5.2.1.1 创建 NAT 网关 421
5.2.1.2 查询 NAT 网关列表 426
5.2.1.3 查询指定的 NAT 网关详情 431
5.2.1.4 更新 NAT 网关 435
5.2.1.5 删除 NAT 网关 440
5.2.2 SNAT 规则 443
5.2.2.1 删除 SNAT 规则 443
5.2.2.2 查询指定的 SNAT 规则详情 446
5.2.2.3 创建 SNAT 规则 450
5.2.2.4 查询 SNAT 规则列表 454

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.2.5 更新指定 SNAT 规则 459
5.2.3 DNAT 规则 464
5.2.3.1 创建 DNAT 规则 464
5.2.3.2 查询 DNAT 规则列表 469
5.2.3.3 查询指定的 DNAT 规则详情 475
5.2.3.4 删除 DNAT 规则 479
5.2.3.5 更新 DNAT 规则 481
5.2.4 云日志 487
5.2.4.1 创建云日志规则 487
5.2.4.2 查询指定的云日志规则 491
5.2.4.3 查询云日志规则列表 494
5.2.4.4 更新指定的云日志规则 498
5.2.4.5 删除指定的云日志规则 502
5.3 XLINK 504
5.3.1 AI 网络调度 504
5.3.1.1 执行 AI 网络调度任务 505
5.3.1.2 查询 AI 网络调度任务 509
5.3.1.3 删除 AI 网络调度任务 511
6 API 变更说明 513
6.1 API 变更记录 513
6.1.1 华为云 Stack 8.5.1 513

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

1.1 概述

虚拟私有云（Virtual Private Cloud，VPC），是一套为云服务器（包括弹性云服务器和裸金属服务器）构建的逻辑隔离的、由用户自主配置和管理的虚拟网络环境，旨在提升用户资源的安全性，简化用户的网络部署。

您可以使用本文档提供的API对虚拟私有云进行相关操作，如创建、删除、查询等。支持的全部操作请参见**2.1 API概览**。

调用说明

虚拟私有云提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见**3 如何调用API**。

约束与限制

详细的限制请参见具体API的说明。

1.2 API 服务端地址

API服务端地址信息由服务名、Region ID、外部域名三部分组成，格式为：service_name.region0_id.external_global_domain_name。其中，每一项参数的获取方式参见**表1-1**。

表 1-1 API 服务端地址信息的获取方式

参数	描述	获取方式
service_name	服务名缩写（不区分大小写）	虚拟私有云默认为“vpc”。NAT网关默认为“nat”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	描述	获取方式
region0_id	Region ID	联系管理员获取，请从HCC Turnkey生成的参数信息汇总文件《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》的“基本参数”页签中搜索“region0_id”获取。
external_global_domain_name	外部域名后缀	联系管理员获取，请从HCC Turnkey生成的参数信息汇总文件《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》的“基本参数”页签中搜索“external_global_domain_name”获取。

1.3 基本概念

- 账户

  账户是云资源的所有者，是云资源费用承载主体。使用账户可以对您账户中的所有资源进行完全、无限制的访问。

- 用户

  用户是指云服务的使用对象，对应员工、系统或应用程序。用户在通过密码、Token、访问密钥进行身份认证时需要提供账户名称及自身的身份信息。

- 区域（Region）

  区域是从地理位置的维度划分的资源的集合。可以基于区域为用户授权。

- 可用分区（AZ，Availability Zone）

  可用分区是同一服务区内，电力和网络互相独立的地理区域，一般是一个独立的物理机房，这样可以保证可用分区的独立性。一个区域内有多个可用分区，一个可用分区发生故障后不会影响同一区域下的其它可用分区，可用分区间通过内网访问。

- 资源空间

  云平台管理资源的最小单位，通过资源空间可以隔离资源、解决用户授权等复杂性问题。

1.4 分页查询

API接口提供分页查询功能，通过在查询列表请求的url中添加limit和marker或limit和offset参数实现分页返回列表信息（具体参考单个API的请求参数）。参数说明见下表，分页显示的结果以显示对象的创建时间（create_time）升序排序，如果对象信息没有创建时间，则以对象的ID升序排序。

参数名称	类型	必选	说明
limit	String	否	每页显示的条目数量，当limit超过接口支持的每页最大显示数量时，response将响应错误码403。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数名称	类型	必选	说明
marker	String	否	取值为上一页数据的最后一条记录的id，当marker参数为无效id时，response将响应错误码400。

响应消息中的next ref，代表了下一页的url。

⚠ 注意

部分API接口limit取值是0~int（最大值），避免一次查询所有数据，建议设置limit的值不超过1000。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 API 介绍

2.1 API 概览

表2-1提供了虚拟私有云相关的API速览。

表 2-1 API 列表

服务名称	API	说明
VPC	5.1.1 服务质量	包括QOS策略、带宽限速规则、端口限速规则的创建、查询、更新和删除等接口。
	5.1.2 对等连接	包括对等连接的创建、查询、更新和删除等接口。
	5.1.3 路由	包括路由的创建、查询和删除等接口。
	5.1.4 网络（社区兼容）	包括社区兼容场景下，网络的创建、查询、更新和删除等接口。
	5.1.5 子网池（社区兼容）	包括社区兼容场景下，子网池的查询接口。
	5.1.6 网络IP地址使用情况（社区兼容）	包括社区兼容场景下，网络IP地址的查询接口。
	5.1.7 供应商（社区兼容）	包括社区兼容场景下，服务提供商的查询接口。
	5.1.8 安全组（社区兼容）	包括社区兼容场景下，安全组的创建、查询、修改和删除等接口。
	5.1.9 安全组（v3）	包括安全组详情、列表的查询。
	5.1.10 VPC组合接口	包括虚拟私有云的创建、删除、更新和查询接口。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

服务名称	API	说明
	5.1.11 子网组合接口	包括子网的创建、删除、更新和查询接口。
	5.1.12 私有IP	包括私有IP的创建、查询和删除接口。
	5.1.13 虚拟IP	包括虚拟IP的绑定和解绑接口。
	5.1.14 安全组	包括安全组的创建、查询、更新和删除接口。
	5.1.15 外部网络	包括外部网络的查询接口。
	5.1.16 扩展端口	包括端口的查询接口。
	5.1.17 健康检查	包括网络服务的健康状态检查接口。
	5.1.18 端口	包括端口的创建、查询、更新和删除等接口。
	5.1.19 配额	包括配额的查询接口。
	5.1.20 路由表	包括VPC扩展网段的添加、删除等接口。
	5.1.21 端口（社区兼容）	包括社区兼容场景下，端口的创建、查询、更新和删除等接口。
	5.1.22 子网（社区兼容）	包括社区兼容场景下，子网的创建、查询、更新和删除等接口。
	5.1.23 路由器（社区兼容）	包括社区兼容场景下，路由器的创建、查询、修改和删除等接口。
	5.1.24 版本（社区兼容）	包括社区兼容场景下，接口版本的查询接口。
	5.1.25 裸金属专用子网	包括裸金属专用子网的创建、查询、更新和删除接口。
	5.1.26 高速网关Provider	包括高速网关Provider的获取、查询接口。
	5.1.27 高速网关	包括高速网关的创建、查询、修改、删除等接口。
	5.1.28 辅助网卡	包括辅助网卡的创建、查询、删除、绑定和解绑等接口。
NATGW	5.2.1 NAT网关	包括NAT网关的创建、查询、更新和删除接口。
	5.2.2 SNAT规则	包括SNAT规则的创建、查询和删除接口。
	5.2.3 DNAT规则	包括DNAT规则的创建、查询、更新和删除接口。
	5.2.4 云日志	包括云日志的创建、查询、更新和删除接口。
XLINK	5.3.1 AI网络调度	包括AI网络调度任务的执行、查询和删除接口。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2.2 细粒度授权项说明

如果您需要进行精细的权限管理，可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）提供的细粒度授权能力。默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为角色和策略。角色以服务为粒度，是IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

说明

如果您需要允许或者禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

如果使用账号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。

支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。

支持的自定义策略授权参考**表2-2**。

表 2-2 支持细粒度的 API 接口

接口名称	说明
5.1.10.1 创建VPC	创建VPC
5.1.10.2 查询VPC列表	查询VPC列表
5.1.10.3 查询VPC详情	查询VPC详情
5.1.10.4 更新VPC	更新VPC
5.1.10.5 删除VPC	删除VPC
5.1.11.1 创建子网	创建子网
5.1.11.2 查询子网列表	查询子网列表
5.1.11.3 查询子网详情	查询子网详情

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口名称	说明
5.1.11.4 删除子网	删除子网
5.1.11.5 更新子网	更新子网
5.1.11.6 删除VPC子网	删除VPC子网
5.1.12.1 申请私有IP	申请私有IP
5.1.12.2 查询私有IP列表	查询私有IP列表
5.1.12.3 查询私有IP	查询私有IP
5.1.12.4 删除私有IP	删除私有IP
5.1.13.1 虚拟IP绑定端口	虚拟IP绑定端口
5.1.13.2 虚拟IP解绑端口	虚拟IP解绑端口
5.1.14.1 查询安全组列表	查询安全组列表
5.1.14.2 创建安全组	创建安全组
5.1.14.3 查询安全组详情	查询安全组详情
5.1.14.4 删除安全组	删除安全组
5.1.14.5 查询安全组规则列表_组合接口	查询安全组规则列表
5.1.14.6 创建安全组规则	创建安全组规则
5.1.14.7 删除安全组规则	删除安全组规则
5.1.14.8 查询安全组规则	查询安全组规则
5.1.2.7 创建对等连接	创建对等连接
5.1.2.8 查询对等连接	查询对等连接列表
5.1.2.9 更新对等连接	更新对等连接
5.1.2.10 删除对等连接	删除对等连接
5.1.2.11 接受对等连接请求	接受对等连接请求
5.1.2.12 拒绝对等连接请求	拒绝对等连接请求
5.1.2.13 查询对等连接的路由	查询对等连接的路由
5.1.2.14 添加对等连接路由	添加对等连接路由
5.1.2.15 删除对等连接路由	删除对等连接路由

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口名称	说明
5.1.18.1 创建端口	创建端口
5.1.18.2 查询端口列表	查询端口列表
5.1.18.3 查询端口详情	查询端口详情
5.1.18.4 删除端口	删除端口
5.1.18.5 更新端口	更新端口
5.1.21.1 查询端口列表_社区兼容	获取提交请求的租户的端口列表
5.1.21.2 创建端口_社区兼容	在一个网络上创建端口
5.1.21.3 查询端口_社区兼容	查询指定端口信息
5.1.21.4 更新端口_社区兼容	更新指定端口的相关信息
5.1.21.5 删除端口_社区兼容	删除指定端口
5.1.22.1 查询子网列表_社区兼容	查询提交请求的租户的所有子网
5.1.22.2 创建子网_社区兼容	创建子网
5.1.22.3 查询子网详情_社区兼容	查询指定的子网详情
5.1.22.4 更新子网_社区兼容	更新指定的子网相关属性
5.1.22.5 删除子网_社区兼容	删除指定子网

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM的获取用户Token接口说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成。

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用**HTTPS**协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同。
resource-path	资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“?”，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。多个查询参数之间使用“**&**”隔开。

例如您获取到某区域的Endpoint（iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}），并在获取用户Token接口的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
```

说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在获取用户Token的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见**表3-3**。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Content-Type	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	描述	是否必选	示例
X-Project-Id	project id，项目编号。	否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。	e9993fc787d********aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	**注：**以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体

请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***tenantname***为用户所属的租户名称，*********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的ID。

说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源。

```
POST https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "tenantname"
                    }
                }
            }
        },
        "scope": {
            "project": {
                "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            }
        }
    }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用curl、Postman或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口使用Token认证方式。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用获取用户Token接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用获取用户Token接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "domainname"
                    }
                }
            }
        },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "scope": {
      "project": {
        "id": "xxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

"id": "*xxxxxxxx*"中的"*xxxxxxxx*"获取方式请参考**方式一：通过Portal界面获取项目编号**。

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
GET https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

3.3 获取项目 ID

调用接口时，部分URL中需要填入项目编号（project_id或者tenant_id，本文档IaaS层相关服务中project_id和tenant_id含义一样，此问题为了兼容社区导致），项目编号的获取方式如下：

方式一：通过 Portal 界面获取项目编号

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：https://*ManageOne运营面的访问地址*。例如，https://console.demo.com。

B2B场景登录地址：https://*ManageOne租户面的访问地址*。例如，https://tenant.demo.com。

统一用户登录地址：https://*ManageOne主门户的访问地址*。例如，https://console.demo.com/momaintenancewebsite/uniportal/#/home。在首页选择“云服务自助中心”进入运营面。

登录方式分为“密码认证”和“USB Key认证”。

- 密码认证：输入账号和密码。

  账号密码为VDC管理员或VDC业务员对应账号的密码。
- USB Key认证：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

步骤2 在页面左上角单击 ☰，选择区域和资源空间。

步骤3 单击右上方登录的账号，选择“个人设置”。

步骤4 选择“资源空间列表”页签，获取ID。

----结束

方式二：通过接口调用获取项目编号

构造HTTP请求获取project信息，URL为GET https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/projects。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求样例：

```
GET /v3/auth/projects HTTP/1.1
Host: iam-apigateway-proxy.public.example.com
X-Auth-Token: {获取的token字符串}
Content-Type: application/json
```

3.4 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。

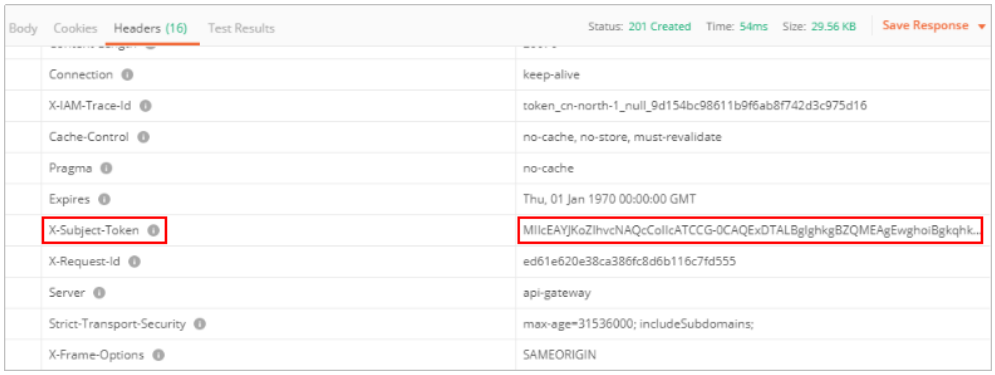
对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回如图3-1所示的消息头，其中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 3-1 获取用户 Token 响应消息头



响应消息体

响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
    "token": {
        "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
        "methods": [
            "password"
        ],
        "catalog": [
            {
                "endpoints": [
                    {
                        "region_id": "az-01",
.....
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
    "error_msg": "The format of message is error",
    "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 VPC 场景对接指导

4.1 简介

虚拟私有云（ Virtual Private Cloud， VPC ），是一套为弹性云服务器构建的逻辑隔离的、由用户自主配置和管理的虚拟网络环境，旨在提升用户资源的安全性，简化用户的网络部署。

用户可以在VPC中自由选择IP地址范围、创建多个子网、自定义安全组以及配置路由表和网关等，方便地管理和配置网络，进行安全、快捷的网络变更。同时，通过自定义安全组内与组间弹性云服务器的访问规则以及防火墙等多种安全层，加强对子网中弹性云服务器的访问控制。

VPC服务提供以下功能：

- 自由定义私有网络：在VPC内定义私有的子网，根据需要将应用程序和其他服务部署在对应的子网下。
- 灵活配置安全策略：使用安全组功能，将VPC中的弹性云服务器划分成不同的安全域，并为每个安全域定义不同的访问控制规则。
- 弹性绑定公网IP：可以申请独立的公网IP地址。公网IP可以按需绑定到弹性云服务器上，以满足云服务器连通Internet的需求。

4.1.1 相关概念

子网

子网是VPC中的一个网段，一个VPC可以创建多个子网，用来分类管理有不同业务需求的弹性云服务器，包括为弹性云服务器提供IP地址管理、 DNS服务等。

默认情况下，同一个VPC的所有子网内的弹性云服务器均可以进行通信，不同VPC的弹性云服务器不能进行通信。

弹性IP

弹性IP是基于互联网上的公有IP地址，将弹性IP地址和子网中关联的弹性云服务器绑定，可以实现VPC中的弹性云服务器与互联网互通。

安全组

安全组是一个逻辑上的分组，为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器或裸金属服务器提供访问策略。安全组创建后，用户可以在安全组中定义

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

各种访问规则，当服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。默认安全组中的默认规则是在出方向上的数据报文全部放行，安全组内的服务器无需添加规则即可互相访问。一个服务器可以加入多个安全组，且与每个安全组内的服务器都可以互相访问。

4.2 调用指导

说明

VPC基于vRouter对象实现，后面描述中将vRouter对象等同于VPC。

表 4-1 接口汇总表

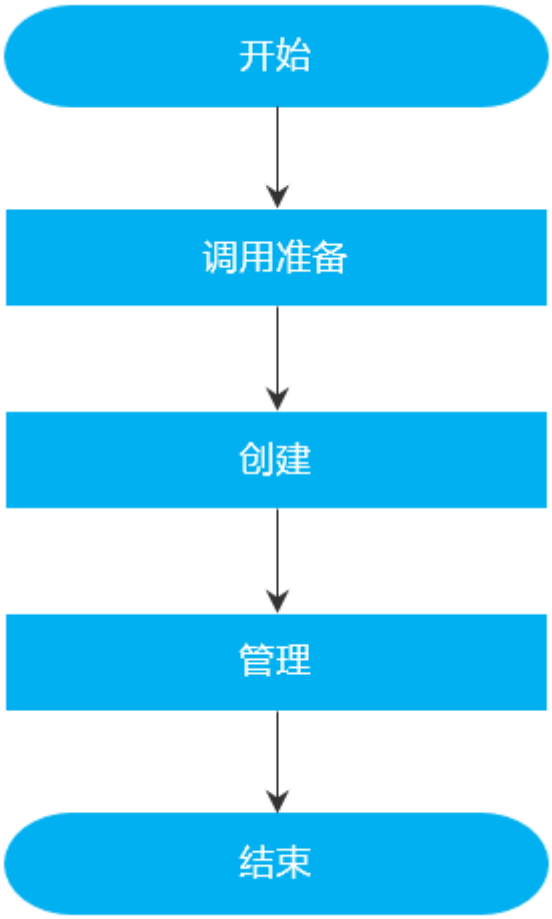
序号	接口功能	提供方	URL	备注
1	查询VPC外部网络	VPC	【GET】 /v2.0/networks?router:external=True&tags=service_type=Location 在硬件SDN场景下，外部网络还可以使用专线 /v2.0/networks?router:external=True&tags=service_type=Intranet	-
2	创建虚拟私有云	VPC	【POST】/v2.0/routers	-
3	创建网络	VPC	【POST】/v2.0/networks	-
4	创建子网	VPC	【POST】/v2.0/subnets 【PUT】 /v2.0/routers/{router_id}/add_router_interface	-
5	创建安全组	VPC	【POST】/v2.0/security-groups	-
6	为安全组添加规则	VPC	【POST】/v2.0/security-group-rules	-
7	管理VPC	VPC	【GET】/v2.0/routers/{router_id} 【PUT】/v2.0/routers/{router_id} 【DELETE】 /v2.0/routers/{router_id}	-
8	管理子网	VPC	【GET】 /v2.0/subnets/{subnet-id} 【PUT】 /v2.0/subnets/{subnet-id} 【DELETE】 /v2.0/subnets/{subnet-id}	-

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

序号	接口功能	提供方	URL	备注
9	管理端口	VPC	【GET】/v2.0/ports/{port_id} 【PUT】/v2.0/ports/{port_id} 【DELETE】/v2.0/ports/{port_id}	-
10	管理安全组	VPC	【GET】/v2.0/security-groups/{security_group_id} 【PUT】 /v2.0/security-groups/{security_group_id} 【DELETE】 /v2.0/security-groups/{security_group_id} 【GET】 /v2.0/security-group-rules/{security-groups-rules-id} 【DELETE】【GET】 /v2.0/security-group-rules/{security-groups-rules-id}	-

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 4-1 流程图



调用准备，请参见3.2 认证鉴权。

4.2.1 创建

4.2.1.1 创建 VPC

4.2.1.1.1 查询 VPC 外部网络（可选）

无SDN场景下，VPC不需要关联外部网络。软件SDN场景下，通过外部网络的tag过滤查询，tag可选：service_type=Location。硬件SDN场景下，通过外部网络的tag过滤查询，tag可选：service_type=Location或service_type=Intranet。

请求URL：

GET https://{vpc服务域名}/v2.0/networks?router:external=True&tags=service_type=Location

GET https://{vpc服务域名}/v2.0/networks?router:external=True&tags=service_type=Intranet

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-2 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	**3 如何调用API**

请求body： 空

响应body示例：

```
{
   "networks":[
      {
         "provider:physical_network":"physnet2",
         "provider:network_type":"vlan",
         "id":"00ed6888-6aee-40c1-90b9-6d1dbcd24d5a",
         "name":"vpn_network01",
         "status":"ACTIVE",
         "shared":true,
         "subnets":[
            "5c1d18c0-2eb7-4ffe-aa50-4afb51f48009"
         ],
         "description":"",
         "mtu":1500,
         "availability_zone_hints":[

         ],
         "availability_zones":[
            "az1.dc1"
         ],
         "router:external":true,
         "project_id":"94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630"
         ..............
      }
   ]
}
```

本例中API查询到可用的外部网络资源，该网络id是00ed6888-6aee-40c1-90b9-6d1dbcd24d5a，后续示例中将使用该外部网络。

说明

如果使用该project token没有查询到任何网络，说明该VDC没有分配，请用管理员登录ManageOne运营界面，将该外部网络分配给该VDC。

4.2.1.1.2 创建虚拟私有云（可选）

软件SDN、硬件SDN场景，需要将外部网络ID赋予属性external_gateway_info。无SDN场景下，无需创建VPC。

构建RESTful请求：

URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/routers

表 4-3 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	**3 如何调用API**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

软件/硬件SDN场景，请求body：

```
{
"router": {
"name": "router01",
"admin_state_up": true,
"external_gateway_info": {
"network_id": "00ed6888-6aee-40c1-90b9-6d1dbcd24d5a"
}
}
}
```

响应body示例：

```
{
    "router":{
        "admin_state_up":true,
        "external_gateway_info":{
            "enable_snat":false,
            "network_id":"00ed6888-6aee-40c1-90b9-6d1dbcd24d5a"
        },
        "id":"0bbcd942-062a-4536-a3be-a88b287ec1fa",
        "name":"router01",
        "status":"ACTIVE",
        "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
        "routes":[]

    }
}
```

4.2.1.1.3 创建网络

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/networks

表 4-4 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body

```
{
"network": {
"shared": false,
"name": "network01",
"admin_state_up": true,
"tenant_id": "05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321"
}
}
```

响应body示例：

```
{
    "network":{
        "id":"4f9d8a12-63a6-4c33-b9e6-0d31150c0781",
        "name":"network02",
        "status":"ACTIVE",
        "shared":false,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "subnets":[],
        "description":"",
        "mtu":1450,
        "availability_zone_hints":[],
        "availability_zones":[
            "az1.dc1"
        ],
        "admin_state_up":true,
        "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
        "provider:network_type":"vxlan",
        "router:external":false,
        ......................
        "project_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321"
    }
}
```

4.2.1.1.4 创建子网

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/subnets

表 4-5 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"subnet": {
"name": "subnet01",
"enable_dhcp": true,
"network_id": "4f9d8a12-63a6-4c33-b9e6-0d31150c0781",
"tenant_id": "05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
"dns_nameservers": [
],
"allocation_pools": [
{
"start": "192.168.5.50",
"end": "192.168.5.200"
}
],
"host_routes": [],
"ip_version": 4,
"gateway_ip": "192.168.5.254",
"cidr": "192.168.5.0/24"
}
}
```

说明

网络模型用于承载子网，一个网络关联一个IPv4类型的子网和一个IPv6类型的子网。

4.2.1.1.5 为 VPC 添加子网（可选）

软件/硬件SDN场景下，当子网关联VPC后，将可以使用EIP、VFW、ELB服务。

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/routers/{router_id}/add_router_interface

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-6 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"subnet_id": "96d2f842-8259-425f-8c19-7c9f577d7712"
}
```

响应body示例：

```
{
    "id":"0bbcd942-062a-4536-a3be-a88b287ec1fa",
    "port_id":"bfba35e1-c47f-446e-bc91-f570d617a0a8",
    "subnet_id":"96d2f842-8259-425f-8c19-7c9f577d7712",
    "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321"
}
```

4.2.1.1.6 创建安全组

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/security-groups

表 4-7 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"security_group": {
"name": "test-secgroup01"
}
}
```

响应body示例：

```
{
    "security_group":{
        "id":"94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a157727",
        "name":"test-secgroup01",
        "description":"",
        "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
        "security_group_rules":[
            {
                "id":"b61a9d12-2bef-4407-b30f-c2a69fa053c1",
                "direction":"egress",
                "ethertype":"IPv4",
                "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
                "security_group_id":"94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a157727",
                ......................
                "project_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321"
            },
            {
                "id":"5296d45d-34d5-4f10-befe-80816b7b4e94",
                "direction":"egress",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "ethertype":"IPv6",
            "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
            "security_group_id":"94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a157727",
            ....................
            "project_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321"
        }
    ],
    ....................
    "project_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321"
  }
}
```

4.2.1.1.7 为安全组添加规则

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/security-group-rules

表 4-8 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"security_group_rule": {
"security_group_id": "94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a15772",
"direction": "egress",
"protocol": "tcp",
"remote_ip_prefix": "10.10.0.0/24"
}
}
```

4.2.1.2 创建 ECS

4.2.1.2.1 创建 ecs

ECS（Elastic Cloud Server），即弹性云服务器，是由vCPU、内存、磁盘等组成的获取方便、弹性可扩展、按需使用的虚拟的计算服务器。

同时它结合虚拟私有云、云服务器备份服务等，为您打造一个高效、可靠、安全的计算环境，确保您的服务持久稳定运行。弹性云服务器的vCPU、内存等为虚拟化技术整合后的硬件资源。

在VPC的子网上创建所有的ECS。

4.2.1.2.2 绑定安全组

更新虚拟机端口的安全组：

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/ports/{port _id}

其中port_id为ecs网卡id。

表 4-9 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"port": {
"security_groups": ["6f966f38-cc1c-4269-a49f-688fd2028181"]
}
}
```

返回body：

```
{
  "port": {
    "allowed_address_pairs": [],
    "extra_dhcp_opts": [],
    "alias_id": null,
    "updated_at": "2020-02-04T18:10:58",
    "device_owner": "compute:az0.dc0",
    "binding:profile": {
      "primary_interface": true
    },
    "fixed_ips": [
      {
        "subnet_id": "76de37f5-ea79-4b9e-84ad-4c0d0e262458",
        "ip_address": "192.168.5.228"
      }
    ],
    "id": "3b70c577-c5c2-4de0-ae22-05c275e1b760",
    "security_groups": [
      "6f966f38-cc1c-4269-a49f-688fd2028181"
    ],
    "binding:vif_details": {
      "ovs_hybrid_plug": true,
      "primary_interface": true,
      "port_filter": true
    },
    "binding:vif_type": "ovs",
    "mac_address": "fa:16:3e:b3:fa:68",
    "device_id": "3279ca31-d8e9-4104-a61c-618704cb5b69",
    "status": "ACTIVE",
    "binding:host_id": "82598981-A719-E811-865C-785860655392",
    "description": "",
    "tags": [],
    "qos_policy_id": null,
    "project_id": "dfa62e81a956482eac7ba9325af5f954",
    "name": "",
    "admin_state_up": true,
    "network_id": "80879715-4576-483f-be57-d25e84e18ef3",
    "tenant_id": "dfa62e81a956482eac7ba9325af5f954",
    "created_at": "2020-02-04T18:09:10",
    "binding:vnic_type": "normal"
  }
}
```

同样将其他ecs加入正确的安全组。

4.2.1.3 创建 ELB

4.2.1.3.1 创建 loadbalancer

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/loadbalancers

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-10 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"loadbalancer": {
"name": "webapplb",
"description": "lb for webapp",
"vip_subnet_id": "76de37f5-ea79-4b9e-84ad-4c0d0e262458",
"admin_state_up": true
}
}
```

说明

vip_subnet_id是虚ip所在子网id。

响应body示例：

```
{
  "loadbalancer": {
    "vip_address": "192.168.5.168",
    "description": "lb for webapp",
    "task_id": null,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "order_id": null,
    "tenant_id": "dfa62e81a956482eac7ba9325af5f954",
    "created_at": "2020-02-04T18:02:13",
    "admin_state_up": true,
    "updated_at": "2020-02-04T18:02:14",
    "pools": [],
    "listeners": [],
    "tenancy": null,
    "billing_status": null,
    "provider": "vlb",
    "vip_subnet_id": "76de37f5-ea79-4b9e-84ad-4c0d0e262458",
    "vip_port_id": "24826299-88fb-4937-b80c-4458e1e087bb",
    "product_id": null,
    "id": "2f4e0a94-1668-4a9c-b83a-0547a7d92936",
    "operating_status": "ONLINE",
    "name": "webapplb"
  }
}
```

4.2.1.3.2 创建 listener

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/listeners

表 4-11 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
"listener": {
"protocol_port": "80",
"protocol": "TCP",
"loadbalancer_id": "2f4e0a94-1668-4a9c-b83a-0547a7d92936",
"name": "weblistener",
"admin_state_up": true,
"connection_limit" : 100
}
}
```

响应body示例：

```
{
  "listener": {
    "default_pool_id": null,
    "protocol": "TCP",
    "description": "",
    "default_tls_container_ref": null,
    "sni_container_refs": [],
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "2f4e0a94-1668-4a9c-b83a-0547a7d92936"
      }
    ],
    "tenant_id": "dfa62e81a956482eac7ba9325af5f954",
    "created_at": "2020-02-04T18:05:10",
    "client_ca_tls_container_ref": null,
    "connection_limit": 100,
    "updated_at": "2020-02-04T18:05:10",
    "http2_enable": false,
    "admin_state_up": true,
    "protocol_port": 80,
    "id": "d66d71dd-8423-4488-969e-a458685cf61e",
    "name": "weblistener"
  }
}
```

4.2.1.3.3 创建 pool

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools

表 4-12 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"pool" : {
"admin_state_up" : true,
"description" : "",
"lb_algorithm" : "ROUND_ROBIN",
"name" : "webpool",
"protocol" : "TCP",
"listener_id" : "d66d71dd-8423-4488-969e-a458685cf61e"
}
}
```

说明

ROUND_ROBIN标识的是elb转发时使用的轮询算法。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应body示例：


```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "TCP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "2f4e0a94-1668-4a9c-b83a-0547a7d92936"
      }
    ],
    "tenant_id": "dfa62e81a956482eac7ba9325af5f954",
    "session_persistence": null,
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [
      {
        "id": "d66d71dd-8423-4488-969e-a458685cf61e"
      }
    ],
    "members": [],
    "id": "0ff3f0e2-862b-4067-9767-ddfcdf3355dc",
    "name": "webpool"
  }
}
```


4.2.1.3.4 创建 member

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members

其中pool_id为pool id ， 如完整url https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools/0ff3f0e2-862b-4067-9767-ddfcdf3355dc/members

表 4-13 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：


```
{
"member": {
"subnet_id": "76de37f5-ea79-4b9e-84ad-4c0d0e262458",
"protocol_port": "80",
"name": "member001",
"address": "192.168.5.228",
"admin_state_up": true
}
}
```


说明

address为ECS的ip地址。protocol_port为ECS提供服务 端口号。

响应body示例：


```
{
  "member": {
    "name": "member001",
    "weight": 1,
    "admin_state_up": true,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "subnet_id": "76de37f5-ea79-4b9e-84ad-4c0d0e262458",
    "tenant_id": "dfa62e81a956482eac7ba9325af5f954",
    "address": "192.168.5.228",
    "protocol_port": 80,
    "id": "1f290675-0518-4773-ac92-fbb8ee6e753a",
    "operating_status": "NO_MONITOR"
  }
}
```


同样创建其他member。

4.2.1.3.5 创建 healthcheck

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/healthmonitors

表 4-14 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：


```
{
"healthmonitor" : {
"name" : "healthmonitors001",
"admin_state_up" : true,
"pool_id" : "0ff3f0e2-862b-4067-9767-ddfcdf3355dc",
"delay" : "3",
"max_retries" : "3",
"timeout" : "20",
"type" : "TCP"
}
}
```


说明

后端服务器监听tcp协议，端口号为member中定义的端口。

响应body示例：


```
{
  "healthmonitor": {
    "monitor_port": null,
    "name": "healthmonitors001",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "dfa62e81a956482eac7ba9325af5f954",
    "domain_name": null,
    "delay": 3,
    "max_retries": 3,
    "timeout": 20,
    "pools": [
      {
        "id": "0ff3f0e2-862b-4067-9767-ddfcdf3355dc"
      }
    ],
    "type": "TCP",
    "id": "c5010110-d45f-4d5e-bea5-e61062e4de34"
  }
}
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.1.4 创建 EIP

创建eip要先确定从哪个网络分配ip地址。获取网络的url：

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/networks?router:external=True&tags=service_type=Internet

表 4-15 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

说明

如果使用该project token没有查询到任何网络，说明该VDC没有分配，请用管理员登录ManageOne运营界面，将该外部网络分配给该VDC。

查询到可用的EIP外部网络，其中给路由器设置外部网关的网络名称，前缀是eip_external_net，例如该网络id是fa5773bc-6459-4217-9cc1-494ceefb3d5e。

将弹性ip绑定到虚ip上。先获取虚ip端口id。

构建RESTful请求：

URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/floatingips

表 4-16 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"floatingip": {
"floating_network_id": "fa5773bc-6459-4217-9cc1-494ceefb3d5e",
"port_id": "24826299-88fb-4937-b80c-4458e1e087bb"
}
}
```

返回body体：

```
{
  "floatingip": {
    "status": "DOWN",
    "updated_at": "2020-02-04T18:22:46",
    "fixed_ip_address": "192.168.5.168",
    "floating_ip_address": "10.55.87.9",
    "port_id": "24826299-88fb-4937-b80c-4458e1e087bb",
    "id": "65b5fc61-0426-453c-8c5d-89872401ff1a",
    "floating_network_type": null,
    "project_id": "dfa62e81a956482eac7ba9325af5f954",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "router_id": "a0421ecd-e587-41f9-a8db-d165d288d8b6",
    "description": "",
    "tags": [],
    "floating_network_id": "fa5773bc-6459-4217-9cc1-494ceefb3d5e",
    "profile": {},
    "qos_policy_id": null,
    "tenant_id": "dfa62e81a956482eac7ba9325af5f954",
    "created_at": "2020-02-04T18:22:46",
    "port_details": {
      "status": "ACTIVE",
      "name": "loadbalancer-2f4e0a94-1668-4a9c-b83a-0547a7d92936",
      "admin_state_up": false,
      "network_id": "80879715-4576-483f-be57-d25e84e18ef3",
      "device_owner": "neutron:LOADBALANCERV3",
      "mac_address": "fa:16:5f:dc:91:8d",
      "device_id": "2f4e0a94-1668-4a9c-b83a-0547a7d92936"
    },
    "admin_state": "NORMAL",
    "ip_version": 4,
    "floating_ipv6_address": null
  }
}
```


说明

其中 port_id为loadbalancer创建时返回的vip_port_id。

4.2.2 管理

4.2.2.1 管理 VPC

4.2.2.1.1 查询 VPC 详情

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/routers/{router_id}

表 4-17 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.2.1.2 修改 VPC

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/routers/{router_id}

表 4-18 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
"router": {
"name": "apitest-vpc01"
}
}
```

4.2.2.1.3 删除 VPC

请求URL： DELETE https://{vpc服务域名}/v2.0/routers/{router_id}

表 4-19 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

说明

删除VPC前需先删除VPC内子网。

4.2.2.2 管理子网

4.2.2.2.1 查询子网详情

构建RESTful请求：

URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/subnets/{subnet-id}

表 4-20 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.2.2.2 修改子网

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/subnets/{subnet-id}

表 4-21 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
"subnet": {
"name": "test_subnet001",
"dns_nameservers": [
"192.168.8.1",
"192.168.10.1"
],
"enable_dhcp": true
}
}
```

4.2.2.2.3 删除子网

请求URL： DELETE https://{vpc服务域名}/v2.0/subnets/{subnet-id}

表 4-22 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.2.3 管理端口

4.2.2.3.1 查询端口详情

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/ports/{port_id}

表 4-23 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.2.3.2 更新端口

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/ports/{port_id}

表 4-24 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"port": {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"name": "port002"
}
}
```

说明

一个端口最多支持一个IPv4和一个IPv6的地址，且不支持更新；其中device_id和device_owner字段由系统自动维护，不支持设置和更新。

4.2.2.3.3 删除端口

构建RESTful请求：

URL： DELETE https://{vpc服务域名}/v2.0/ports/{port_id}

表 4-25 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.2.4 管理安全组

4.2.2.4.1 创建安全组

安全组是一个逻辑上的分组，为同一个资源空间内具有相同安全保护需求并相互信任的云服务器提供访问策略。

安全组创建后，用户可以在安全组中定义各种访问规则，当云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。

参见VPC场景**4.2.1.1.6 创建安全组**。

4.2.2.4.2 虚拟机添加安全组

参考《弹性云服务器(ECS) 8.5.1 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》中《弹性云服务器(ECS) 8.5.1 API参考(for 华为云Stack 8.5.1)》的“查询云服务器网卡”章节，更新虚拟机端口的安全组。

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/ports/{port_id}

表 4-26 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"port": {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"security_groups": ["44abceac-15f1-48a3-b3b8-723c161260af","05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321"]
}
}
```

4.2.2.4.3 虚拟机移除安全组

参考《弹性云服务器(ECS) 8.5.1 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》中《弹性云服务器(ECS) 8.5.1 API参考(for 华为云Stack 8.5.1)》的“查询云服务器网卡”章节，更新虚拟机端口的安全组。

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/ports/{port_id}

表 4-27 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"port": {
"security_groups": ["44abceac-15f1-48a3-b3b8-723c161260af"]
}
}
```

须知

- 虚拟机网卡至少需要绑定一个安全组。
- 在请求body的“security_groups”数组中，输入的安全组ID即为需要保留剩下的安全组ID。

4.2.2.4.4 查询安全组详情

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/security-groups/{security_group_id}

表 4-28 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

响应body示例：

```
{
    "security_group":{
        "id":"0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
        "name":"default",
        "description":"default",
        "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
        "security_group_rules":[
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        {
            "id":"4b73e40f-99f9-47f3-9740-c9b72804a2d8",
            "direction":"egress",
            "ethertype":"IPv4",
            "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
            "security_group_id":"0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
            ...................
            "project_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321"
        }
    ],
    ..........................
    "project_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321"
  }
}
```

4.2.2.4.5 更新安全组

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/security-groups/{security_group_id}

表 4-29 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"security_group": {
"name": "test01",
"description": "create security group for api test"
}
}
```

4.2.2.4.6 删除安全组

请求URL： DELETE https://{vpc服务域名}/v2.0/security-groups/{security_group_id}

表 4-30 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.2.4.7 创建安全组规则

安全组创建后，您可以在安全组中定义各种访问规则，当云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。

如果安全组中没有任何规则，则云服务器无法访问外部网络，同时外部网络也无法访问云服务器。

具体参见**4.2.1.1.7 为安全组添加规则**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.2.4.8 查询安全组规则详情

构建RESTful请求：

URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/security-group-rules/{security-groups-rules-id}

表 4-31 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.2.4.9 删除安全组规则

构建RESTful请求：

URL： DELETE https://{vpc服务域名}/v2.0/security-group-rules/{security-groups-rules-id}

表 4-32 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.3 常见问题

4.3.1 dummy_external_network 的用途

dummy_external_network是用于租户创建VPC所使用的外部网络。环境部署完成后，dummy_external_network由工具自动创建，用户无需再创建自己的location网络。

一般需要进行dummy_external_network资源标签的设置，否则会导致租户创建虚拟机时无法选择VPC。

4.3.2 子网如何添加 IPv6 地址块

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v1/{tenant_id}/vpcs/{vpc_id}/subnets/{subnet_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-33 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
    "subnet": {
        "ipv6_address_mode": "dhcpv6-stateful",
        "ipv6_enable": true,
        "ipv6_ra_mode": "dhcpv6-stateful",
        "cidr_v6": "xxxx",
        "gateway_ip_v6": "xxxx"
    }
}
```

说明

cidr_v6：填写需要添加的ipv6网段，为空时则自动分配ipv6网段。

gateway_ip_v6：填写需要添加的ipv6网关，为空时则自动分配ipv6网关地址。

4.3.3 子网如何删除 IPv6 地址块

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v1/{tenant_id}/vpcs/{vpc_id}/subnets/{subnet_id}

表 4-34 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
    "subnet": {
        "ipv6_enable": false
    }
}
```

4.3.4 网卡如何添加 IPv6 地址

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v1/{tenant_id}/ports/{port_id}

表 4-35 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
   "port": {
      "fixed_ips": [
         {
            "subnet_id": "ba45e364-8a74-4fea-af78-c4158fd64671", // ipv4 subnet_id
            "ip_address": "x.x.x.x"                              // ipv4 已有的ip地址
         },
         {
            "subnet_id": "df896661-837d-437a-830e-b1ee435336e5", // ipv6 subnet_id
            "ip_address": "x.x.x.x"                              // 需添加的ipv6 ip地址，该字段不填，则为自动分配地址
         }
      ]
   }
}
```

说明

添加IPv6地址前，需确认该子网为双栈子网，并且提前获取子网的ipv4 subnet_id、ipv4 ip地址、ipv6 subnet_id。

4.3.5 如何查询 EIP 独享带宽、共享带宽

- 查询独享带宽：

  请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/qos/policies?share_type=PER&rule_type=fip_bandwidth_limit

  表 4-36 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

  请求body： 无

  响应body示例：

```
{
   "policies": [
      {
         "id": "57c947ad-aef8-4653-bab9-9b53c00ecc9e",
         "name": "qos",
         "tenant_id": "39652a80c85a4875823e8ddf42b3a2fa",
         "description": "desc",
         "rules": [
            {
               "id": "b3ad21a9-acbd-4131-a2bb-e3a30c1672c9",
               "max_kbps": 100,
               "max_burst_kbps": 0,
               "qos_policy_id": "57c947ad-aef8-4653-bab9-9b53c00ecc9e",
               "type": "fip_bandwidth_limit",
               "share_type": "PER",
               "direction": "bidirectional"
            }
         ],
         "shared": false,
         "tags": [],
         "sys_tags": [
            "_sys_enterprise_project_id=0"
         ]
      }
   ],
   "policies_links": [
      ..........
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  ]
}
```

- 查询共享带宽：

  请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/qos/policies?share_type=WHOLE&rule_type=fip_bandwidth_limit

  表 4-37 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

  请求body：无

  响应body示例：

```
{
   "policies": [
      {
         "id": "22786c51-d4a8-438d-825d-4516e93503e9",
         "name": "qos",
         "tenant_id": "39652a80c85a4875823e8ddf42b3a2fa",
         "description": "desc",
         "rules": [
            {
               "id": "9d8eb0b2-4692-4776-9db5-9c031970656b",
               "max_kbps": 100,
               "max_burst_kbps": 0,
               "qos_policy_id": "22786c51-d4a8-438d-825d-4516e93503e9",
               "type": "fip_bandwidth_limit",
               "share_type": "WHOLE",
               "direction": "bidirectional"
            }
         ],
         "shared": false,
         "tags": [],
         "sys_tags": [
            "_sys_enterprise_project_id=0"
         ]
      }
   ],
   "policies_links": [
      ......................
   ]
}
```

4.3.6 如何创建 EIP 独享带宽、共享带宽

第一步先创建QOS策略，并获取新创建的QOS策略ID。

第二步传入上一步获取的QOS策略ID，并创建带宽限速规则。

- 创建QOS策略

  请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/qos/policies

  表 4-38 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

X-Auth-Token	参见3 如何调用API

请求body：

```
{
   "policy": {
      "name": "qos"
         }
}
```

- 创建带宽限速规则

  请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/qos/policies/{policy_id}/fip_bandwidth_limit_rules

  表 4-39 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见3 如何调用API

  请求body：

```
{
  "fip_bandwidth_limit_rule" : {
    "max_kbps" : 100,
    "max_burst_kbps" : 0,
    "share_type" : "WHOLE"
  }
}
```

  说明

  share_type：WHOLE代表创建共享带宽，PER代表创建独享带宽。

  policy_id：policy_id为第一步创建的QOS策略ID。

4.3.7 如何查询指定资源集下的所有虚拟 IP

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v1/{tenant_id}/ports?device_owner=neutron:VIP_PORT

表 4-40 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见3 如何调用API

请求body： 无

响应body示例：

```
{
   "ports": [
      {
         "tenant_id": "xxxx",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "port_security_enabled": true,
        "binding:vif_type": "unbound",
        "alias_id": null,
        "allowed_address_pairs": [],
        "description": "",
        "extra_dhcp_opts": [],
        "binding:vnic_type": "normal",
        "created_at": "xxxx",
        "instance_info": {},
        "binding:host_id": "",
        "updated_at": "xxxx",
        "project_id": "39652a80c85a4875823e8ddf42b3a2fa",
        "mac_address": "xxxx",
        "admin_state_up": true,
        "id": "5a395112-6fe4-47b6-8844-cea1872c720c",
        "binding:vif_details": {},
        "conntrack_limit": null,
        "device_id": "",
        "binding:profile": {},
        "conntrack_limit_max": null,
        "device_owner": "neutron:VIP_PORT",
        "tags": [],
        "binding:migration_info": {},
        "security_groups": [],
        "network_id": "8c13a8f3-d443-4f8f-9c63-fb71b4604369",
        "fixed_ips": [
            {
                "subnet_id": "c3d6888e-3592-40a8-b04d-da8999eaa673",
                "ip_address": "xxxx"
            }
        ],
        "instance_id": "",
        "name": "",
        "qos_policy_id": null,
        "instance_type": "",
        "status": "DOWN"
    }
  ]
}
```


4.3.8 项目级子网如何创建

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v1/{tenant_id}/subnets

表 4-41 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
  "subnet": {
    "name": "test",
    "cidr": "192.168.6.0/24",
    "vpc_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  }
}
```

说明

vpc_id：值为"00000000-0000-0000-0000-000000000000"代表创建项目级子网。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3.9 子网状态字段值和 Console 界面显示如何对应

子网status有以下值:

- active：子网下存在port，并且该port状态正常或者该子网为vpc内部网络。
- unknown：该子网下没有port。
- error：子网下存在port，但是port状态为error。

4.3.10 port 如何区分 DHCP、系统接口、网关、待使用、NAT 网关、弹性云服务器、弹性负载均衡、辅助网卡、裸金属服务器、VPC 终端节点等用途

- 系统接口：port的device_owner字段值为"network:router_centralized_snat"
- DHCP：port的device_owner字段值为"network:dhcp"
- 网关：port的device_owner字段值为"network:router_interface_distributed"
- 待使用：port的device_owner字段值为空
- 弹性负载均衡：port的device_owner字段值为"neutron:LOADBALANCERV2"或者"neutron:LOADBALANCERV3"
- 辅助网卡：port的device_owner字段值为"compute:subeni"
- 裸金属服务器：port的device_owner字段值包含"baremetal:"
- 弹性云服务器：port的device_owner字段值包含"compute:"
- NAT网关：port的device_owner字段值包含"network:nat_gateway"
- VPC终端节点：port的device_owner字段值包含"network:endpoint_interface"

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 API 参考

5.1 VPC

5.1.1 服务质量

5.1.1.1 创建 QOS 策略

功能介绍

创建QOS策略。

URI

POST /v2.0/qos/policies

请求参数

表 5-1 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy	是	**QosPolicyInfoReq** object	

表 5-2 QosPolicyInfoReq

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	QOS策略名称。
description	否	String	QOS策略描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
shared	否	Boolean	管理员权限，是否和其他租户共享。
tenant_id	否	String	租户ID，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。

响应参数

状态码：201

表 5-3 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policy	**QosPolicyInfo** object	

表 5-4 QosPolicyInfo

参数	参数类型	描述
id	String	QOS策略ID。
name	String	QOS策略名称。
description	String	QOS策略描述。
shared	Boolean	管理员权限，是否和其他租户共享。
tenant_id	String	租户ID，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
rules	Array of **QosPolicyRule** objects	

表 5-5 QosPolicyRule

参数	参数类型	描述
id	String	QOS规则ID。
qos_policy_id	String	QOS策略ID。
max_kbps	String	最大带宽。
max_burst_kbps	String	最大突发带宽。
direction	String	QOS规则方向。约束：ingress/egress。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
POST /v2.0/qos/policies
{
  "policy" : {
    "name" : "qos-001",
    "description" : "",
    "shared" : false,
    "tenant_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "policy" : {
    "id" : "6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9",
    "name" : "qos-001",
    "description" : "",
    "shared" : false,
    "tenant_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784",
    "rules" : [ ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.1.2 查询 QOS 策略列表

功能介绍

查询QOS策略列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v2.0/qos/policies

表 5-6 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	按照QOS策略的id过滤查询
name	否	String	按照QOS策略的name过滤查询
shared	否	Boolean	按照shared进行过滤，有效值为true，false
tenant_id	否	String	按照tenant_id过滤查询
description	否	String	按照description过滤查询
rule_type	否	String	按照rule_type过滤查询，有效值为bandwidth_limit，fip_bandwidth_limit
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policies	Array of **QosPolicyInfo** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-8 QosPolicyInfo

参数	参数类型	描述
id	String	QOS策略ID。
name	String	QOS策略名称。
description	String	QOS策略描述。
shared	Boolean	管理员权限，是否和其他租户共享。
tenant_id	String	租户ID，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
rules	Array of **QosPolicyRule** objects	

表 5-9 QosPolicyRule

参数	参数类型	描述
id	String	QOS规则ID。
qos_policy_id	String	QOS策略ID。
max_kbps	String	最大带宽。
max_burst_kbps	String	最大突发带宽。
direction	String	QOS规则方向。约束：ingress/egress。

请求示例

```
GET /v2.0/qos/policies
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "policies" : [ {
    "id" : "6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9",
    "name" : "qos-001",
    "description" : "",
    "shared" : false,
    "tenant_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784",
    "rules" : [ ]
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.1.3 删除 QOS 策略

功能介绍

删除QOS策略。

URI

DELETE /v2.0/qos/policies/{policy_id}

表 5-10 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	QOS策略ID。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v2.0/qos/policies/6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9
```

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.1.4 更新 QOS 策略详情

功能介绍

更新QOS策略详情。

URI

PUT /v2.0/qos/policies/{policy_id}

表 5-11 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	QOS策略ID。

请求参数

表 5-12 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy	是	**QosPolicyInfoReq** object	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-13 QosPolicyInfoReq

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	QOS策略名称。
description	否	String	QOS策略描述。
shared	否	Boolean	管理员权限，是否和其他租户共享。
tenant_id	否	String	租户ID，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。

响应参数

状态码：200

表 5-14 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policy	**QosPolicyInfo** object	

表 5-15 QosPolicyInfo

参数	参数类型	描述
id	String	QOS策略ID。
name	String	QOS策略名称。
description	String	QOS策略描述。
shared	Boolean	管理员权限，是否和其他租户共享。
tenant_id	String	租户ID，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
rules	Array of **QosPolicyRule** objects	

表 5-16 QosPolicyRule

参数	参数类型	描述
id	String	QOS规则ID。
qos_policy_id	String	QOS策略ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
max_kbps	String	最大带宽。
max_burst_kbps	String	最大突发带宽。
direction	String	QOS规则方向。约束：ingress/egress。

请求示例

```
PUT /v2.0/qos/policies/6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9
{
  "policy": {
    "name": "qos-001",
    "description": ""
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "policy" : {
    "id" : "6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9",
    "name" : "qos-001",
    "description" : "",
    "shared" : false,
    "tenant_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784",
    "rules" : [ ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.1.5 查询 QOS 策略详情

功能介绍

查询QOS策略详情。

URI

GET /v2.0/qos/policies/{policy_id}

表 5-17 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	QOS策略ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-18 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policy	**QosPolicyInfo** object	

表 5-19 QosPolicyInfo

参数	参数类型	描述
id	String	QOS策略ID。
name	String	QOS策略名称。
description	String	QOS策略描述。
shared	Boolean	管理员权限，是否和其他租户共享。
tenant_id	String	租户ID，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
rules	Array of **QosPolicyRule** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-20 QosPolicyRule

参数	参数类型	描述
id	String	QOS规则ID。
qos_policy_id	String	QOS策略ID。
max_kbps	String	最大带宽。
max_burst_kbps	String	最大突发带宽。
direction	String	QOS规则方向。约束：ingress/egress。

请求示例

```
GET /v2.0/qos/policies/6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "policy" : {
    "id" : "6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9",
    "name" : "qos-001",
    "description" : "",
    "shared" : false,
    "tenant_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784",
    "rules" : [ ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.1.6 创建带宽限速规则

功能介绍

创建带宽限速规则。

URI

POST /v2.0/qos/policies/{policy_id}/fip_bandwidth_limit_rules

表 5-21 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	QOS策略ID。

请求参数

表 5-22 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
fip_bandwidth_limit_rule	是	**FipQosBandwidthLimitRuleReq** object	

表 5-23 FipQosBandwidthLimitRuleReq

参数	是否必选	参数类型	描述
max_kbps	是	Integer	最大带宽，支持填写的最大值为2147483647，如果填写非整数，会自动向下取整。
max_burst_kbps	否	Integer	最大突发带宽，支持填写的最大值为2147483647，如果填写非整数，会自动向下取整。
share_type	否	String	共享带宽类型，有效值为PER，WHOLE。

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-24 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
fip_bandwidth_limit_rule	**FipQosBandwidthLimitPutRule** object	

表 5-25 FipQosBandwidthLimitPutRule

参数	参数类型	描述
id	String	QOS规则ID。
max_kbps	String	最大带宽。
max_burst_kbps	String	最大突发带宽。
share_type	String	共享带宽类型。
qos_policy_id	String	QOS策略ID。

请求示例

```
POST /v2.0/qos/policies/6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9/
fip_bandwidth_limit_rules{  "fip_bandwidth_limit_rule": {    "max_kbps": 5000,    "max_burst_kbps": 0,
"share_type": "PER"  }}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "fip_bandwidth_limit_rule" : {
    "id" : "8dd3df08-c147-4496-b11a-78d3ad17c19e",
    "max_kbps" : 5000,
    "max_burst_kbps" : 0,
    "share_type" : "PER",
    "qos_policy_id" : "6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.1.7 查询带宽限速规则列表

功能介绍

查询带宽限速规则列表。

URI

GET /v2.0/qos/policies/{policy_id}/fip_bandwidth_limit_rules

表 5-26 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	QOS策略ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-27 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
fip_bandwidth_limit_rules	Array of **FipQosBandwidthLimitRule** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-28 FipQosBandwidthLimitRule

参数	参数类型	描述
id	String	QOS规则ID。
max_kbps	String	最大带宽。
max_burst_kbps	String	最大突发带宽。
share_type	String	共享带宽类型。

请求示例

```
GET /v2.0/qos/policies/6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9/fip_bandwidth_limit_rules
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "fip_bandwidth_limit_rules" : [ {
    "id" : "8dd3df08-c147-4496-b11a-78d3ad17c19e",
    "max_kbps" : 5000,
    "max_burst_kbps" : 0,
    "share_type" : "PER"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.1.8 删除带宽限速规则

功能介绍

删除带宽限速规则。

URI

DELETE /v2.0/qos/policies/{policy_id}/fip_bandwidth_limit_rules/{rule_id}

表 5-29 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	QOS策略ID。
rule_id	是	String	规则ID。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v2.0/qos/policies/6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9/fip_bandwidth_limit_rules/8dd3df08-c147-4496-b11a-78d3ad17c19e
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.1.9 更新带宽限速规则

功能介绍

更新带宽限速规则。

URI

PUT /v2.0/qos/policies/{policy_id}/fip_bandwidth_limit_rules/{rule_id}

表 5-30 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	QOS策略ID。
rule_id	是	String	规则ID。

请求参数

表 5-31 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
fip_bandwidth_limit_rule	是	**FipQosBandwidthLimitRulePutReq** object	

表 5-32 FipQosBandwidthLimitRulePutReq

参数	是否必选	参数类型	描述
max_kbps	否	Integer	最大带宽，支持填写的最大值为2147483647，如果填写非整数，会自动向下取整。
max_burst_kbps	否	Integer	最大突发带宽，支持填写的最大值为2147483647，如果填写非整数，会自动向下取整。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-33 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
fip_bandwidth_limit_rule	**FipQosBandwidthLimitPutRule** object	

表 5-34 FipQosBandwidthLimitPutRule

参数	参数类型	描述
id	String	QOS规则ID。
max_kbps	String	最大带宽。
max_burst_kbps	String	最大突发带宽。
share_type	String	共享带宽类型。
qos_policy_id	String	QOS策略ID。

请求示例

```
PUT /v2.0/qos/policies/6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9/fip_bandwidth_limit_rules/8dd3df08-c147-4496-b11a-78d3ad17c19e{  "fip_bandwidth_limit_rule": {    "max_kbps": 5000  }}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "fip_bandwidth_limit_rule" : {
    "id" : "8dd3df08-c147-4496-b11a-78d3ad17c19e",
    "max_kbps" : 5000,
    "max_burst_kbps" : 0,
    "qos_policy_id" : "6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.1.10 查询带宽限速规则

功能介绍

查询带宽限速规则。

URI

GET /v2.0/qos/policies/{policy_id}/fip_bandwidth_limit_rules/{rule_id}

表 5-35 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	QOS策略ID。
rule_id	是	String	规则ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-36 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
fip_bandwidth_limit_rule	**FipQosBandwidthLimitRule** object	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-37 FipQosBandwidthLimitRule

参数	参数类型	描述
id	String	QOS规则ID。
max_kbps	String	最大带宽。
max_burst_kbps	String	最大突发带宽。
share_type	String	共享带宽类型。

请求示例

```
GET /v2.0/qos/policies/6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9/fip_bandwidth_limit_rules/8dd3df08-c147-4496-b11a-78d3ad17c19e
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "fip_bandwidth_limit_rule" : {
    "id" : "8dd3df08-c147-4496-b11a-78d3ad17c19e",
    "max_kbps" : 5000,
    "max_burst_kbps" : 0,
    "share_type" : "PER"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2 对等连接

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.2.1 查询对等连接列表 v2

功能介绍

查询对等连接列表v2。

URI

GET /v2.0/vpc/peerings

表 5-38 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	按照peering_id过滤查询
name	否	String	按照peering_name过查询,最大长度不超过64
status	否	String	按照status进行过滤
tenant_id	否	String	按照tenant_id过滤查询
vpc_id	否	String	按照vpc_id过滤查询
maker	否	String	分页查询起始的资源ID，为空时为查询第一页
limit	否	Integer	每页返回的个数，取值范围：0~intmax，默认值：2000

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
peerings	Array of **peering** objects	

表 5-40 peering

参数	参数类型	描述
id	String	对等连接ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
name	String	对等连接名称。
status	String	对等连接的状态位。PENDING_ACCEPTANCE：等待接受 REJECTED：已拒绝。EXPIRED：已过期。DELETED：已删除。ACTIVE：活动的。
request_vpc_info	**RequestVpcInfo** object	
accept_vpc_info	**AcceptVpcInfo** object	
description	String	对等连接描述。
created_at	String	对等连接的创建时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
updated_at	String	对等连接的更新时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

表 5-41 RequestVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接请求端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接请求端vpc所属租户的id。

表 5-42 AcceptVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接接收端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接接收端vpc所属租户的id。

请求示例

```
GET /v2.0/vpc/peerings?
'id={id}&name={name}&status={status}&tenant_id={tenant_id}&vpc_id={vpc_id}&limit={limit}&marker={marker}'
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "peerings" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "request_vpc_info" : {
    "vpc_id" : "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299",
    "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
  },
  "accept_vpc_info" : {
    "vpc_id" : "f583c072-0bb8-4e19-afb2-afb7c1693be5",
    "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
  },
  "name" : "test",
  "id" : "b147a74b-39bb-4c7a-aed5-19cac4c2df13",
  "status" : "ACTIVE"
 } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.2 查询对等连接 v2

功能介绍

查询对等连接v2。

URI

GET /v2.0/vpc/peerings/{peering_id}

表 5-43 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
peering_id	是	String	对等连接ID。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-44 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
peering	**peering** object	

表 5-45 peering

参数	参数类型	描述
id	String	对等连接ID。
name	String	对等连接名称。
status	String	对等连接的状态位。 PENDING_ACCEPTANCE：等待接受 REJECTED：已拒绝。EXPIRED：已过期。DELETED：已删除。ACTIVE：活动的。
request_vpc_info	**RequestVpcInfo** object	
accept_vpc_info	**AcceptVpcInfo** object	
description	String	对等连接描述。
created_at	String	对等连接的创建时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
updated_at	String	对等连接的更新时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

表 5-46 RequestVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接请求端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接请求端vpc所属租户的id。

表 5-47 AcceptVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接接收端vpc的id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tenant_id	String	对等连接接收端vpc所属租户的id。

请求示例

```
GET /v2.0/vpc/peerings/{peering_id}
'/v2.0/vpc/peerings/22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1'
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "peering" : {
    "name" : "test",
    "id" : "22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1",
    "request_vpc_info" : {
      "vpc_id" : "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299",
      "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
    },
    "accept_vpc_info" : {
      "vpc_id" : "f583c072-0bb8-4e19-afb2-afb7c1693be5",
      "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
    },
    "status" : "ACTIVE"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.2.3 更新对等连接 V2

功能介绍

更新对等连接。

URI

PUT /v2.0/vpc/peerings/{peering_id}

表 5-48 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
peering_id	是	String	对等连接ID。

请求参数

表 5-49 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	对等连接名称，支持长度为1-64字符。
description	否	String	对等连接描述，取值范围：0-255个字符，支持数字、字母、中文字符。

响应参数

状态码：200

表 5-50 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
peering	**peering** object	

表 5-51 peering

参数	参数类型	描述
id	String	对等连接ID。
name	String	对等连接名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	对等连接的状态位。PENDING_ACCEPTANCE：等待接受 REJECTED：已拒绝。EXPIRED：已过期。DELETED：已删除。ACTIVE：活动的。
request_vpc_info	**RequestVpcInfo** object	
accept_vpc_info	**AcceptVpcInfo** object	
description	String	对等连接描述。
created_at	String	对等连接的创建时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
updated_at	String	对等连接的更新时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

表 5-52 RequestVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接请求端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接请求端vpc所属租户的id。

表 5-53 AcceptVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接接收端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接接收端vpc所属租户的id。

请求示例

```
PUT /v2.0/vpc/peerings/7a9a954a-eb41-4954-a300-11ab17a361a2
{
  "peering": {
    "name": "test2"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "peering" : {
    "name" : "test2",
    "id" : "22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1",
    "request_vpc_info" : {
      "vpc_id" : "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299",
      "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
    },
    "accept_vpc_info" : {
      "vpc_id" : "f583c072-0bb8-4e19-afb2-afb7c1693be5",
      "tenant_id" : "059a737356594b41b447b557bf0aae56"
    },
    "status" : "ACTIVE"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.4 删除对等连接 V2

功能介绍

删除对等连接V2。

URI

DELETE /v2.0/vpc/peerings/{peering_id}

表 5-54 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
peering_id	是	String	对等连接ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v2.0/vpc/peerings/2b098395-046a-4071-b009-312bcee665cb
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.5 接受对等连接请求 V2

功能介绍

接受对等连接请求V2。

URI

PUT /v2.0/vpc/peerings/{peering_id}/accept

表 5-55 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
peering_id	是	String	对等连接ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-56 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
peering	**peering** object	

表 5-57 peering

参数	参数类型	描述
id	String	对等连接ID。
name	String	对等连接名称。
status	String	对等连接的状态位。 PENDING_ACCEPTANCE：等待接受 REJECTED：已拒绝。EXPIRED：已过期。DELETED：已删除。ACTIVE：活动的。
request_vpc_info	**RequestVpcInfo** object	
accept_vpc_info	**AcceptVpcInfo** object	
description	String	对等连接描述。
created_at	String	对等连接的创建时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
updated_at	String	对等连接的更新时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

表 5-58 RequestVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接请求端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接请求端vpc所属租户的id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-59 AcceptVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接接收端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接接收端vpc所属租户的id。

请求示例

```
PUT /v2.0/vpc/peerings/22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1/accept
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "peering" : {
    "name" : "test2",
    "id" : "22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1",
    "request_vpc_info" : {
      "vpc_id" : "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299",
      "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
    },
    "accept_vpc_info" : {
      "vpc_id" : "f583c072-0bb8-4e19-afb2-afb7c1693be5",
      "tenant_id" : "059a737356594b41b447b557bf0aae56"
    },
    "status" : "ACTIVE"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.2.6 拒绝对等连接请求 V2

功能介绍

拒绝对等连接请求V2。

URI

PUT /v2.0/vpc/peerings/{peering_id}/reject

表 5-60 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
peering_id	是	String	对等连接ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-61 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
peering	**peering** object	

表 5-62 peering

参数	参数类型	描述
id	String	对等连接ID。
name	String	对等连接名称。
status	String	对等连接的状态位。 PENDING_ACCEPTANCE：等待接受 REJECTED：已拒绝。EXPIRED：已过期。DELETED：已删除。ACTIVE：活动的。
request_vpc_info	**RequestVpcInfo** object	
accept_vpc_info	**AcceptVpcInfo** object	
description	String	对等连接描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
created_at	String	对等连接的创建时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
updated_at	String	对等连接的更新时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

表 5-63 RequestVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接请求端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接请求端vpc所属租户的id。

表 5-64 AcceptVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接接收端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接接收端vpc所属租户的id。

请求示例

```
PUT /v2.0/vpc/peerings/22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1/reject
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "peering" : {
    "name" : "test2",
    "id" : "22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1",
    "request_vpc_info" : {
      "vpc_id" : "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299",
      "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
    },
    "accept_vpc_info" : {
      "vpc_id" : "f583c072-0bb8-4e19-afb2-afb7c1693be5",
      "tenant_id" : "059a737356594b41b447b557bf0aae56"
    },
    "status" : "ACTIVE"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.7 创建对等连接

功能介绍

创建对等连接。

URI

POST /v1/{tenant_id}/vpcpeering

表 5-65 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-66 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	对等连接的名称。
local_vpc_id	是	String	对等连接发起端VPC ID。
peer_domain_name	否	String	对等连接接受端domain信息。
peer_vpc_id	是	String	对等连接接收端VPC ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
peer_project_id	否	String	对等连接接收端Project ID。选择其他项目时，为必选参数。

响应参数

状态码：200

表 5-67 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vpc_peering_connection	**VpcPeeringConn** object	

表 5-68 VpcPeeringConn

参数	参数类型	描述
id	String	对等连接ID。
name	String	对等连接名称。
identity	String	对等连接的连接ID。
requesterVpcInfo	**PeeringVpcInfo** object	
accepterVpcInfo	**PeeringVpcInfo** object	
status	String	对等连接的状态位。 pending_acceptance：等待接受。 rejected：已拒绝。expired：已过期。 deleted：已删除。active：活动的。 accepting：接受中。deleting：删除中。creating：创建中。
apply_time	String	对等连接的申请时间。
delete_time	String	对等连接的删除时间。
accept_time	String	对等连接的接受时间。
expire_time	String	对等连接的过期时间。
current_status	String	根据floatingip查到的实际peering状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-69 PeeringVpcInfo

参数	参数类型	描述
domain_name	String	租户名称。
vpc_name	String	VPC名称。
vpc_id	String	VPC ID。
cidr	String	子网CIDR。
peering_options	String	对等连接的扩展选项。
tenant_id	String	租户ID。
external_gateway_info	**external_gateway_info** object	

表 5-70 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	网络ID。
enable_snat	Boolean	是否使能SNAT。
external_fixed_ips	Array of **external_fixed_ips** objects	

表 5-71 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。

请求示例

```
POST /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcpeering
{
    "name" : "peer-create",
    "local_vpc_id" : "52340b55-09b6-4b58-a40f-fc03186e59cd",
    "peer_domain_name" : "domain_test",
    "peer_vpc_id" : "7d1521f3-0d6d-4cd8-bb44-51e59bbe0f83"
}
```

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "vpc_peering_connection" : {
    "id" : "ff80808269746c65016974c103e30038",
    "name" : "peer-create",
    "identity" : "all",
    "requesterVpcInfo" : {
      "domain_name" : "domain_test",
      "vpc_name" : "vpc_local_name1",
      "vpc_id" : "ff89edde-b194-4cf5-b7be-018b38ae1a72",
      "cidr" : "",
      "peering_options" : "",
      "tenant_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784",
      "external_gateway_info" : null
    },
    "accepterVpcInfo" : {
      "domain_name" : "domain_test",
      "vpc_name" : "vpc_local_name2",
      "vpc_id" : "ff89edde-b194-4cf5-b7be-018b38ae1a72",
      "cidr" : "",
      "peering_options" : "",
      "tenant_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784",
      "external_gateway_info" : null
    },
    "status" : "active",
    "apply_time" : "2019-03-13 01:53:20",
    "delete_time" : null,
    "accept_time" : null,
    "expire_time" : null,
    "current_status" : null
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.8 查询对等连接

功能介绍

查询对等连接列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v1/{tenant_id}/vpcpeering

表 5-72 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-73 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
peering_id	否	String	

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-74 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
reqPeeringId	String	请求的对等连接ID。
total	Integer	对等连接总数。
resource_counts	Integer	对等连接资源个数。
vpc_peering_connections	Array of **VpcPeeringConn** objects	

表 5-75 VpcPeeringConn

参数	参数类型	描述
id	String	对等连接ID。
name	String	对等连接名称。
identity	String	对等连接的连接ID。
requesterVpcInfo	**PeeringVpcInfo** object	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
accepterVpcInfo	**PeeringVpcInfo** object	
status	String	对等连接的状态位。 pending_acceptance：等待接受。 rejected：已拒绝。expired：已过期。 deleted：已删除。active：活动的。 accepting：接受中。deleting：删除中。creating：创建中。
apply_time	String	对等连接的申请时间。
delete_time	String	对等连接的删除时间。
accept_time	String	对等连接的接受时间。
expire_time	String	对等连接的过期时间。
current_status	String	根据floatingip查到的实际peering状态

表 5-76 PeeringVpcInfo

参数	参数类型	描述
domain_name	String	租户名称。
vpc_name	String	VPC名称。
vpc_id	String	VPC ID。
cidr	String	子网CIDR。
peering_options	String	对等连接的扩展选项。
tenant_id	String	租户ID。
external_gateway_info	**external_gateway_info** object	

表 5-77 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	网络ID。
enable_snat	Boolean	是否使能SNAT。
external_fixed_ips	Array of **external_fixed_ips** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-78 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcpeering
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "reqPeeringId" : null,
  "total" : 1,
  "resource_counts" : 1,
  "vpc_peering_connections" : [ {
    "id" : "ff80808269746c65016974c103e30038",
    "name" : "peer-create",
    "identity" : "all",
    "requesterVpcInfo" : {
      "domain_name" : "domain_test",
      "vpc_name" : "vpc_local_name1",
      "vpc_id" : "ff89edde-b194-4cf5-b7be-018b38ae1a72",
      "cidr" : "",
      "peering_options" : "",
      "tenant_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784",
      "external_gateway_info" : null
    },
    "accepterVpcInfo" : {
      "domain_name" : "domain_test",
      "vpc_name" : "vpc_local_name2",
      "vpc_id" : "ff89edde-b194-4cf5-b7be-018b38ae1a72",
      "cidr" : "",
      "peering_options" : "",
      "tenant_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784",
      "external_gateway_info" : null
    },
    "status" : "active",
    "apply_time" : "2019-03-13 01:53:20",
    "delete_time" : null,
    "accept_time" : null,
    "expire_time" : null,
    "current_status" : null
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.9 更新对等连接

功能介绍

更新对等连接。

URI

PUT /v1/{tenant_id}/vpcpeering/{peering_id}

表 5-79 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
peering_id	是	String	对等连接ID。

请求参数

表 5-80 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	对等连接名称。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-81 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	对等连接名称。

请求示例

```
PUT
/v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcpeering/ff80808269746c65016974c103e30038
{
  "name" : "peer-create"
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "name" : "peer-create"
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.10 删除对等连接

功能介绍

删除对等连接。

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/vpcpeering/{peering_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-82 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
peering_id	是	String	对等连接ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-83 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
result	Boolean	删除对等链接是否成功，true表示成功，false表示失败。

请求示例

```
DELETE /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcpeering/ff80808269746c65016974c103e30038
```

响应示例

状态码：200

DELETE操作正常返回。

```
{
  "result" : true
}
```

状态码

状态码	描述
200	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.11 接受对等连接请求

功能介绍

接受对等连接请求。

URI

PUT /v1/{tenant_id}/vpcpeering/{peering_id}/accept

表 5-84 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID
peering_id	是	String	对等连接ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-85 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
peering	**peering** object	

表 5-86 peering

参数	参数类型	描述
id	String	对等连接ID。
name	String	对等连接名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	对等连接的状态位。 pending_acceptance：等待接受。 rejected：已拒绝。expired：已过期。 deleted：已删除。active：活动的。 accepting：接受中。deleting：删除中。creating：创建中。
request_vpc_info	**RequestVpcInfo** object	
accept_vpc_info	**AcceptVpcInfo** object	
description	String	对等连接描述。
created_at	String	对等连接的创建时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
updated_at	String	对等连接的更新时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 5-87 RequestVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接请求端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接请求端vpc所属租户的id。

表 5-88 AcceptVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接接收端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接接收端vpc所属租户的id。

请求示例

```
PUT /v1/f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e/vpcpeering/22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1/accept
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "name" : "test2",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "id" : "22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1",
 "status" : "ACTIVE",
 "description" : null,
 "request_vpc_info" : {
   "vpc_id" : "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299",
   "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
 },
 "accept_vpc_info" : {
   "vpc_id" : "f583c072-0bb8-4e19-afb2-afb7c1693be5",
   "tenant_id" : "059a737356594b41b447b557bf0aae56"
 },
 "created_at" : "2021-05-26 08:51:28",
 "updated_at" : "2021-05-26 08:51:29"
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.12 拒绝对等连接请求

功能介绍

拒绝对等连接请求。

URI

PUT /v1/{tenant_id}/vpcpeering/{peering_id}/reject

表 5-89 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID
peering_id	是	String	对等连接ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-90 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
peering	**peering** object	

表 5-91 peering

参数	参数类型	描述
id	String	对等连接ID。
name	String	对等连接名称。
status	String	对等连接的状态位。 pending_acceptance：等待接受。 rejected：已拒绝。expired：已过期。 deleted：已删除。active：活动的。 accepting：接受中。deleting：删除中。creating：创建中。
request_vpc_info	**RequestVpcInfo** object	
accept_vpc_info	**AcceptVpcInfo** object	
description	String	对等连接描述。
created_at	String	对等连接的创建时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
updated_at	String	对等连接的更新时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 5-92 RequestVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接请求端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接请求端vpc所属租户的id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-93 AcceptVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接接收端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接接收端vpc所属租户的id。

请求示例

```
PUT /v1/f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e/vpcpeering/22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1/reject
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "name" : "test2",
  "id" : "22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1",
  "status" : "rejected",
  "description" : null,
  "request_vpc_info" : {
    "vpc_id" : "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299",
    "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
  },
  "accept_vpc_info" : {
    "vpc_id" : "f583c072-0bb8-4e19-afb2-afb7c1693be5",
    "tenant_id" : "059a737356594b41b447b557bf0aae56"
  },
  "created_at" : "2021-05-26 08:51:28",
  "updated_at" : "2021-05-26 08:51:29"
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.2.13 查询对等连接的路由

功能介绍

查询对等连接的路由。

URI

GET /v1/{tenant_id}/vpcpeering/router/{router_id}/queryroutes

表 5-94 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
router_id	是	String	VPC ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-95 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
routes	Array of **RoutesItem** objects	

表 5-96 RoutesItem

参数	参数类型	描述
destination	String	目的端CIDR，为IPv4 CIDR或IPv6 CIDR。
nexthop	String	对等连接ID。

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcpeering/router/7fa9ecb6-2992-4a1b-aea4-3dba92a16740/queryroutes
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "routes" : [ {
    "destination" : "192.168.2.0/24",
    "nexthop" : "ff80808269746b82016974bfeaf20015"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.14 添加对等连接路由

功能介绍

添加对等连接路由。

URI

POST /v1/{tenant_id}/vpcpeering/router/{router_id}/addroutes

表 5-97 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
router_id	是	String	VPC ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-98 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
routes	是	Array of **RoutesItem** objects	

表 5-99 RoutesItem

参数	是否必选	参数类型	描述
destination	是	String	目的端CIDR，为IPv4 CIDR或IPv6 CIDR。
nexthop	是	String	对等连接ID。

响应参数

状态码：200

表 5-100 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
routes	Array of **RoutesItem** objects	

表 5-101 RoutesItem

参数	参数类型	描述
destination	String	目的端CIDR，为IPv4 CIDR或IPv6 CIDR。
nexthop	String	对等连接ID。

请求示例

```
POST
/v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcpeering/router/7fa9ecb6-2992-4a1b-aea4-3dba92a16740/
addroutes
{
  "routes" : [
    {
      "destination" : "192.168.2.0/24",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "nexthop" : "ff80808269746b82016974bfeaf20015"
    }
  ]
}
```

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回。

```
{
  "routes" : [ {
    "destination" : "192.168.2.0/24",
    "nexthop" : "ff80808269746b82016974bfeaf20015"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.15 删除对等连接路由

功能介绍

删除对等连接。

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/vpcpeering/router/{router_id}/removeroutes

表 5-102 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
router_id	是	String	VPC ID。

请求参数

表 5-103 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
routes	是	Array of **RoutesItem** objects	

表 5-104 RoutesItem

参数	是否必选	参数类型	描述
destination	是	String	目的端CIDR，为IPv4 CIDR或IPv6 CIDR。
nexthop	是	String	对等连接ID。

响应参数

状态码：200

表 5-105 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
routes	Array of **RoutesItem** objects	

表 5-106 RoutesItem

参数	参数类型	描述
destination	String	目的端CIDR，为IPv4 CIDR或IPv6 CIDR。
nexthop	String	对等连接ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
DELETE
/v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcpeering/router/7fa9ecb6-2992-4a1b-aea4-3dba92a16740/
removeroutes
{
  "routes" : [
     {
       "destination" : "192.168.2.0/24",
       "nexthop" : "ff80808269746b82016974bfeaf20015"
     }
   ]
}
```

响应示例

状态码：200

DELETE操作正常返回。

```
{
  "routes" : [ {
    "destination" : "192.168.2.0/24",
    "nexthop" : "ff80808269746b82016974bfeaf20015"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.2.16 创建对等连接 v2

功能介绍

创建vpc对等连接。

URI

POST /v2.0/vpc/peerings

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-107 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
peering	是	**PeeringCreateReqV2Detail** object	

表 5-108 PeeringCreateReqV2Detail

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	对等连接的名称。
request_vpc_info	是	**RequestVpcInfo** object	
accept_vpc_info	是	**AcceptVpcInfo** object	
description	否	String	对等连接描述信息。

表 5-109 RequestVpcInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_id	是	String	对等连接请求端vpc的id。
tenant_id	否	String	对等连接请求端vpc所属租户的id。

表 5-110 AcceptVpcInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_id	是	String	对等连接接收端vpc的id。
tenant_id	否	String	对等连接接收端vpc所属租户的id。

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-111 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
peering	**peering** object	

表 5-112 peering

参数	参数类型	描述
id	String	对等连接ID。
name	String	对等连接名称。
status	String	对等连接的状态位。 pending_acceptance：等待接受。 rejected：已拒绝。expired：已过期。 deleted：已删除。active：活动的。 accepting：接受中。deleting：删除中。creating：创建中。
request_vpc_info	**RequestVpcInfo** object	
accept_vpc_info	**AcceptVpcInfo** object	
description	String	对等连接描述。
created_at	String	对等连接的创建时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
updated_at	String	对等连接的更新时间。UTC时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

表 5-113 RequestVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接请求端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接请求端vpc所属租户的id。

表 5-114 AcceptVpcInfo

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	对等连接接收端vpc的id。
tenant_id	String	对等连接接收端vpc所属租户的id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
POST /v2.0/vpc/peerings
{
  "peering": {
    "name": "test",
    "request_vpc_info": {
      "vpc_id": "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299"
    },
    "accept_vpc_info": {
      "vpc_id": "f583c072-0bb8-4e19-afb2-afb7c1693be5"
    },
    "description": "test description"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "peering" : {
    "name" : "test",
    "id" : "22b76469-08e3-4937-8c1d-7aad34892be1",
    "request_vpc_info" : {
      "vpc_id" : "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299",
      "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
    },
    "accept_vpc_info" : {
      "vpc_id" : "f583c072-0bb8-4e19-afb2-afb7c1693be5",
      "tenant_id" : "f65e9ebc-ed5d-418b-a931-9a723718ba4e"
    },
    "status" : "ACTIVE",
    "description" : "test description"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.3 路由

5.1.3.1 查询 VPC 路由列表

功能介绍

查询VPC 路由列表。

接口约束

目前只支持peering类型的路由。

URI

GET /v2.0/vpc/routes

表 5-115 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	按照routes_id过滤查询
tenant_id	否	String	按照tenant_id过滤查询
vpc_id	否	String	按照vpc_id过滤查询
destination	否	String	按照路由目的地址CIDR过滤查询
type	否	String	按照type进行过滤查询，目前只支持peering
marker	否	String	功能说明：分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。取值范围：0~intmax，默认值：2000

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-116 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
routes	Array of **route** objects	

表 5-117 route

参数	参数类型	描述
id	String	路由id。
destination	String	路由目的地址CIDR，如192.168.200.0/24。
nexthop	String	路由下一跳，如果路由是“peering”类型，填写vpc peering id。
type	String	路由类型。目前只支持“peering”。
vpc_id	String	路由的vpc，需要填写存在的vpc_id
tenant_id	String	项目ID

请求示例

```
GET /v2.0/vpc/routes?
id={id}&vpc_id={vpc_id}&tenant_id={tenant_id}&destination={destination}&type={type}&limit={limit}&marker={marker}
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "routes" : [ {
    "type" : "peering",
    "nexthop" : "60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9",
    "destination" : "192.168.200.0/24",
    "vpc_id" : "ab78be2d-782f-42a5-aa72-35879f6890ff",
    "tenant_id" : "6fbe9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
    "id" : "3d42a0d4-a980-4613-ae76-a2cddecff054"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.3.2 创建 VPC 路由

功能介绍

创建vpc路由。

URI

POST /v2.0/vpc/routes

请求参数

表 5-118 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
destination	是	String	路由目的地址CIDR，如192.168.200.0/24。
nexthop	是	String	路由下一跳，如果路由是“peering”类型，填写vpc peering id。
type	是	String	路由类型。目前只支持“peering”。
vpc_id	是	String	路由的vpc，需要填写存在的vpc_id

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-119 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	路由id。
destination	String	路由目的地址CIDR，如192.168.200.0/24。
nexthop	String	路由下一跳，如果路由是“peering”类型，填写vpc peering id。
type	String	路由类型。目前只支持“peering”。
vpc_id	String	路由的vpc，需要填写存在的vpc_id
tenant_id	String	项目ID

请求示例

```
POST /v2.0/vpc/routes
{
  "route": {
    "type": "peering",
    "nexthop": "60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9",
    "destination": "192.168.200.0/24",
    "vpc_id": "ab78be2d-782f-42a5-aa72-35879f6890ff"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "route" : {
    "type" : "peering",
    "nexthop" : "60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9",
    "destination" : "192.168.200.0/24",
    "vpc_id" : "ab78be2d-782f-42a5-aa72-35879f6890ff",
    "tenant_id" : "6fbe9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
    "id" : "3d42a0d4-a980-4613-ae76-a2cddecff054"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.3.3 查询路由

功能介绍

查询路由。

接口约束

目前只支持peering类型的路由。

URI

GET /v2.0/vpc/routes/{route_id}

表 5-120 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
route_id	是	String	路由唯一标识

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-121 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	路由id。
destination	String	路由目的地址CIDR，如192.168.200.0/24。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nexthop	String	路由下一跳，如果路由是“peering”类型，填写vpc peering id。
type	String	路由类型。目前只支持“peering”。
vpc_id	String	路由的vpc，需要填写存在的vpc_id
tenant_id	String	项目ID

请求示例

```
GET /v2.0/vpc/routes/60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "route" : {
    "type" : "peering",
    "nexthop" : "60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9",
    "destination" : "192.168.200.0/24",
    "vpc_id" : "ab78be2d-782f-42a5-aa72-35879f6890ff",
    "tenant_id" : "6fbe9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
    "id" : "3d42a0d4-a980-4613-ae76-a2cddecff054"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.3.4 删除路由

功能介绍

删除路由。

URI

DELETE /v2.0/vpc/routes/{route_id}

表 5-122 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
route_id	是	String	路由唯一标识

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v2.0/vpc/routes/60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.4 网络（社区兼容）

5.1.4.1 删除网络_社区兼容

功能介绍

删除指定网络以及与之相关联的资源。

接口约束

null

URI

DELETE /v2.0/networks/{network_id}

表 5-123 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	是	String	

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v2.0/networks/6b50d967-779c-40c9-a157-de1df3c17043
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.4.2 查询网络列表_社区兼容

功能介绍

获取提交请求的租户的网络列表。请求者租户还可以查询到其它租户共享给自己的网络。支持指定fields参数来过滤返回的字段；支持过滤查询，如通过tag（支持tags, tags-any, not-tags, not-tags-any四种过滤方式）过滤缩小查询范文；支持分页查询。

URI

GET /v2.0/networks

表 5-124 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	网络ID。
name	否	String	网络名称，最大长度不超过255。
status	否	String	网络状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN或ERROR。
mtu	否	Integer	网络MTU。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态。只支持设置为True
router:external	否	Boolean	是否外部网络。
shared	否	Boolean	是否支持跨租户共享。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_request	否	Boolean	该请求是否用于资源分配及调度。如果为True，返回体中资源会带有"resources_request"字段用于后续资源分配及调度。该参数不区分大小写。
tenant_id	否	String	项目id。
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。
sort_key	否	String	排序键值，可选范围：所查询的资源拥有的key值，如id、name、tenant_id等。sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
sort_dir	否	String	排序方向，必须为“asc”或“desc”。 sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
page_reverse	否	String	是否倒转页序，须与limit搭配使用。默认值为false，仅当传入值的小写形式为true时才为true。
offset	否	Integer	查询结果的offset，如果同时设置有marker和offset，查询结果起始位置为marker所在位置+offset+1。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-125 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
networks	Array of **network_info** objects	网络信息

表 5-126 network_info

参数	参数类型	描述
resource_request	**resource_request** object	代表了使用该资源创建网卡所需要分配的资源类型、数目及计算资源数目涉及的相关资源ID等。调用列表接口时，当URL请求指定了'resource_request=True'过滤条件时，返回的所有port均带有此字段，但只有vlan、vxlan类型网络下的port的'resource_request'字段中会有'resources'字段，其余port的'resource_request'字段为空；调用针对单个port的接口时，仅当port的device_owner前缀为'compute'且所属网络为vlan、vxlan时，才会返回此字段。
status	String	网络状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN或ERROR。
subnets	Array of strings	网络关联的子网ID列表。一个网络仅支持关联一个 IPv4子网和一个IPv6子网。
name	String	网络名称。
router:external	Boolean	是否外部网络。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
admin_state_up	Boolean	管理状态。只支持设置为True
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
shared	Boolean	是否支持跨租户共享。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
id	String	网络的id
provider:network_type	String	网络使用的物理网络类型。管理员属性，普通租户不可见。
availability_zone_hints	Array of strings	本网络的候选可用域，当前版本不支持可用域调度。返回空列表。
availability_zones	Array of strings	本网络的可用域。返回空列表。
project_id	String	项目ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建的时间。
updated_at	String	更新的时间。
description	String	网络的描述信息。
mtu	Integer	网络MTU。
port_security_enabled	Boolean	是否端口安全。

表 5-127 resource_request

参数	参数类型	描述
resources	**resources** object	需要分配的资源信息。

表 5-128 resources

参数	参数类型	描述
PORT	Integer	需要分配的PORT（对应VM的vnic）数，默认为1。
ACL_RULE	Array of strings	本端口所属网络关联的VFW与关联的安全组列表。用于计算要分配的ACL规则相关资源。包含网络ID和安全组ID（资源为port时，安全组为该port所绑定的所有安全组；资源为network时，为查询租户下的默认安全组）。

请求示例

```
GET /v2.0/networks
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "networks" : [ {
    "id" : "00ed6888-6aee-40c1-90b9-6d1dbcd24d5a",
    "name" : "vpn_external_network",
    "status" : "ACTIVE",
    "shared" : true,
    "subnets" : [ "5c1d18c0-2eb7-4ffe-aa50-4afb51f48009" ],
    "description" : "",
    "mtu" : 1500,
    "availability_zone_hints" : [ ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "availability_zones" : [ "az1.dc1" ],
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
    "provider:network_type" : "local",
    "router:external" : true,
    "created_at" : "2019-01-23T06:20:13",
    "updated_at" : "2019-01-23T06:20:13",
    "project_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.4.3 创建网络_社区兼容

功能介绍

网络（network）是一个隔离的二层网段，类似于物理网络世界中的虚拟 LAN (VLAN)，为租户提供一个广播域。

根据创建网络的用户的权限，可以分为

- Provider network：管理员创建的和物理网络有直接映射关系的虚拟网络。
- Tenant network：租户普通用户创建的网络，物理网络对创建者透明，其承载的物理网络由管理员在系统中的配置决定。

根据网络的类型，可以分为

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

• VXLAN network（虚拟可扩展网络）：基于VXLAN实现的虚拟网络。同GRE网络一样，VXLAN网络中IP包的路由也基于IP路由表，也不和具体的物理网络绑定。

• VLAN network（虚拟局域网）：基于物理VLAN网络实现的虚拟网络。共享同一个物理网络的多个 VLAN 网络是相互隔离的，甚至可以使用重叠的 IP 地址空间。有效的 VLAN ID 范围是 1 到 4094。

• Flat network：基于不使用 VLAN的物理网络实现的虚拟网络。每个物理网络最多只能实现一个虚拟网络。

• local network（本地网络）：一个只允许在本服务器内通信的虚拟网络，不支持跨服务器的通信。主要用于单节点上测试。

• GRE network （通用路由封装网络）：一个使用GRE封装网络包的虚拟网络。GRE封装的数据包基于 IP 路由表来进行路由，因此 GRE网络不和具体的物理网络绑定。

• Geneve（Generic Network Virtualization Encapsulation）与VxLAN类似也使用了UDP进行封装，也有24比特的网段级别，但是它在报文中增加了一个可选字段（Option），允许虚拟化应用实现扩展。目前该类型网络在裸机高速网络场景下使用，用于区分低速裸机网络。

创建一个虚拟网络时默认网络类型是VxLAN网络。普通用户仅支持创建VxLAN网络，管理用户可以创建所有类型网络。

接口约束

网络对象各属性的使用约束参见请求参数说明

URI

POST /v2.0/networks

请求参数

表 5-129 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
network	是	**network_create_info** object	网络对象

表 5-130 network_create_info

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	网络名称，该字段最大取值长度不超过255个字符。不能使用“admin_external_net”作为网络名称，该名称为内部保留名称。
router:external	否	Boolean	是否外部网络。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态。仅支持设置为True
tenant_id	否	String	租户或Project UUID
shared	否	Boolean	是否支持跨租户共享。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
provider:network_type	否	String	网络使用的物理网络类型。管理员属性，普通租户不可见。

响应参数

状态码：201

表 5-131 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
network	**network_info** object	网络信息

表 5-132 network_info

参数	参数类型	描述
resource_request	**resource_request** object	代表了使用该资源创建网卡所需要分配的资源类型、数目及计算资源数目涉及的相关资源ID等。调用列表接口时，当URL请求指定了'resource_request=True'过滤条件时，返回的所有port均带有此字段，但只有vlan、vxlan类型网络下的port的'resource_request'字段中会有'resources'字段，其余port的'resource_request'字段为空；调用针对单个port的接口时，仅当port的device_owner前缀为'compute'且所属网络为vlan、vxlan时，才会返回此字段。
status	String	网络状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN或ERROR。
subnets	Array of strings	网络关联的子网ID列表。一个网络仅支持关联一个 IPv4子网和一个IPv6子网。
name	String	网络名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
router:external	Boolean	是否外部网络。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
admin_state_up	Boolean	管理状态。只支持设置为True
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
shared	Boolean	是否支持跨租户共享。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
id	String	网络的id
provider:network_type	String	网络使用的物理网络类型。管理员属性，普通租户不可见。
availability_zone_hints	Array of strings	本网络的候选可用域，当前版本不支持可用域调度。返回空列表。
availability_zones	Array of strings	本网络的可用域。返回空列表。
project_id	String	项目ID
created_at	String	创建的时间。
updated_at	String	更新的时间。
description	String	网络的描述信息。
mtu	Integer	网络MTU。
port_security_enabled	Boolean	是否端口安全。

表 5-133 resource_request

参数	参数类型	描述
resources	**resources** object	需要分配的资源信息。

表 5-134 resources

参数	参数类型	描述
PORT	Integer	需要分配的PORT（对应VM的vnic）数，默认为1。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ACL_RULE	Array of strings	本端口所属网络关联的VFW与关联的安全组列表。用于计算要分配的ACL规则相关资源。包含网络ID和安全组ID（资源为port时，安全组为该port所绑定的所有安全组；资源为network时，为查询租户下的默认安全组）。

请求示例

```
{
  "network" : {
    "name" : "network-test"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "network" : {
    "id" : "4f9d8a12-63a6-4c33-b9e6-0d31150c0781",
    "name" : "test",
    "status" : "ACTIVE",
    "shared" : false,
    "subnets" : [ ],
    "description" : "",
    "mtu" : 1450,
    "availability_zone_hints" : [ ],
    "availability_zones" : [ "az1.dc1" ],
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "provider:network_type" : "vxlan",
    "router:external" : false,
    "created_at" : "2019-02-12T18:02:39",
    "updated_at" : "2019-02-12T18:02:39",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_security_enabled" : true
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.4.4 查询网络_社区兼容

功能介绍

查询指定网络信息。支持指定fields参数过滤返回的字段。

接口约束

null

URI

GET /v2.0/networks/{network_id}

表 5-135 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	是	String	

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-136 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
network	**network_info** object	网络信息

表 5-137 network_info

参数	参数类型	描述
resource_request	**resource_request** object	代表了使用该资源创建网卡所需要分配的资源类型、数目及计算资源数目涉及的相关资源ID等。调用列表接口时，当URL请求指定了'resource_request=True'过滤条件时，返回的所有port均带有此字段，但只有vlan、vxlan类型网络下的port的'resource_request'字段中会有'resources'字段，其余port的'resource_request'字段为空；调用针对单个port的接口时，仅当port的device_owner前缀为'compute'且所属网络为vlan、vxlan时，才会返回此字段。
status	String	网络状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN或ERROR。
subnets	Array of strings	网络关联的子网ID列表。一个网络仅支持关联一个 IPv4子网和一个IPv6子网。
name	String	网络名称。
router:external	Boolean	是否外部网络。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
admin_state_up	Boolean	管理状态。只支持设置为True
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
shared	Boolean	是否支持跨租户共享。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
id	String	网络的id
provider:network_type	String	网络使用的物理网络类型。管理员属性，普通租户不可见。
availability_zone_hints	Array of strings	本网络的候选可用域，当前版本不支持可用域调度。返回空列表。
availability_zones	Array of strings	本网络的可用域。返回空列表。
project_id	String	项目ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建的时间。
updated_at	String	更新的时间。
description	String	网络的描述信息。
mtu	Integer	网络MTU。
port_security_enabled	Boolean	是否端口安全。

表 5-138 resource_request

参数	参数类型	描述
resources	**resources** object	需要分配的资源信息。

表 5-139 resources

参数	参数类型	描述
PORT	Integer	需要分配的PORT（对应VM的vnic）数，默认为1。
ACL_RULE	Array of strings	本端口所属网络关联的VFW与关联的安全组列表。用于计算要分配的ACL规则相关资源。包含网络ID和安全组ID（资源为port时，安全组为该port所绑定的所有安全组；资源为network时，为查询租户下的默认安全组）。

请求示例

```
GET /v2.0/networks/{network_id}
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "network" : {
    "id" : "6dcb06a9-dcc1-492e-ab52-fee168bacaf8",
    "name" : "network01",
    "status" : "ACTIVE",
    "shared" : false,
    "subnets" : [ "8b811e23-0dd6-4869-9ee2-f861b7420dea" ],
    "description" : "",
    "mtu" : 1450,
    "availability_zone_hints" : [ ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "availability_zones" : [ "az1.dc1" ],
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "provider:network_type" : "vxlan",
    "router:external" : false,
    "created_at" : "2019-01-20T18:13:40",
    "updated_at" : "2019-01-31T01:20:25",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_security_enabled" : true
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.4.5 修改网络_社区兼容

功能介绍

更新指定网络的相关属性。

接口约束

可修改的字段参考请求参数说明

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

PUT /v2.0/networks/{network_id}

表 5-140 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	是	String	网络ID。

请求参数

表 5-141 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
network	是	**network_update_info** object	网络对象

表 5-142 network_update_info

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	网络名称。该字段最大取值长度不超过255个字符。不能使用“admin_external_net”作为网络名称，该名称为内部保留名称。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态。仅支持设置为True
router:external	否	Boolean	是否外部网络。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
shared	否	Boolean	是否支持跨租户共享。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-143 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
network	**network_info** object	网络信息

表 5-144 network_info

参数	参数类型	描述
resource_request	**resource_request** object	代表了使用该资源创建网卡所需要分配的资源类型、数目及计算资源数目涉及的相关资源ID等。调用列表接口时，当URL请求指定了'resource_request=True'过滤条件时，返回的所有port均带有此字段，但只有vlan、vxlan类型网络下的port的'resource_request'字段中会有'resources'字段，其余port的'resource_request'字段为空；调用针对单个port的接口时，仅当port的device_owner前缀为'compute'且所属网络为vlan、vxlan时，才会返回此字段。
status	String	网络状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN或ERROR。
subnets	Array of strings	网络关联的子网ID列表。一个网络仅支持关联一个 IPv4子网和一个IPv6子网。
name	String	网络名称。
router:external	Boolean	是否外部网络。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
admin_state_up	Boolean	管理状态。只支持设置为True
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
shared	Boolean	是否支持跨租户共享。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
id	String	网络的id
provider:network_type	String	网络使用的物理网络类型。管理员属性，普通租户不可见。
availability_zone_hints	Array of strings	本网络的候选可用域，当前版本不支持可用域调度。返回空列表。
availability_zones	Array of strings	本网络的可用域。返回空列表。
project_id	String	项目ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建的时间。
updated_at	String	更新的时间。
description	String	网络的描述信息。
mtu	Integer	网络MTU。
port_security_enabled	Boolean	是否端口安全。

表 5-145 resource_request

参数	参数类型	描述
resources	**resources** object	需要分配的资源信息。

表 5-146 resources

参数	参数类型	描述
PORT	Integer	需要分配的PORT（对应VM的vnic）数，默认为1。
ACL_RULE	Array of strings	本端口所属网络关联的VFW与关联的安全组列表。用于计算要分配的ACL规则相关资源。包含网络ID和安全组ID（资源为port时，安全组为该port所绑定的所有安全组；资源为network时，为查询租户下的默认安全组）。

请求示例

```
{
  "network" : {
    "name" : "network02"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "network" : {
    "id" : "6dcb06a9-dcc1-492e-ab52-fee168bacaf8",
    "name" : "network02",
    "status" : "ACTIVE",
    "shared" : false,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "subnets" : [ "8b811e23-0dd6-4869-9ee2-f861b7420dea" ],
  "description" : "",
  "mtu" : 1450,
  "availability_zone_hints" : [ ],
  "availability_zones" : [ "az1.dc1" ],
  "admin_state_up" : true,
  "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
  "provider:network_type" : "vxlan",
  "router:external" : false,
  "created_at" : "2019-01-20T18:13:40",
  "updated_at" : "2019-02-12T18:17:03",
  "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
  "port_security_enabled" : true
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.5 子网池（社区兼容）

5.1.5.1 查询子网池列表_社区兼容

功能介绍

获取提交请求的租户的子网池列表。请求者租户还可以查询到其它租户共享给自己的子网池。支持指定fields参数来过滤返回的字段，支持过滤查询，支持分页查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v2.0/subnetpools

表 5-147 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	子网池ID。
name	否	String	子网池名称，最大长度为64。
tenant_id	否	String	项目id。
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。
sort_key	否	String	排序键值，可选范围：所查询的资源拥有的key值，如id、name、tenant_id等。sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
sort_dir	否	String	排序方向，必须为“asc”或“desc”。 sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
page_reverse	否	String	是否倒转页序，须与limit搭配使用。默认值为false，仅当传入值的小写形式为true时才为true。
offset	否	Integer	查询结果的offset，如果同时设置有marker和offset，查询结果起始位置为marker所在位置+offset+1。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subnetpools	Array of **subnetpool_info** objects	子网池信息

表 5-149 subnetpool_info

参数	参数类型	描述
name	String	子网池名称。长度范围为1-64
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
shared	Boolean	是否支持跨租户共享。管理员属性，普通租户只能查询，不支持设置。
id	String	子网池的id
project_id	String	项目ID
created_at	String	创建的时间。
updated_at	String	更新的时间。
description	String	子网池的描述信息。
tags	Array of strings	子网池的标签
min_prefixlen	String	最小前缀长度
default_prefixlen	String	默认前缀长度
max_prefixlen	String	最大前缀长度
prefixes	Array of strings	前缀
ip_version	Integer	子网的IP版本，取值为4或者6

请求示例

```
GET /v2.0/subnetpools
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "subnetpools" : [ {
    "description" : "",
    "tags" : [ ],
    "updated_at" : "2020-08-07T08:36:32",
    "is_default" : false,
    "min_prefixlen" : "1",
    "address_scope_id" : null,
    "default_prefixlen" : "65",
    "id" : "58f2e493-1d08-4db0-86d9-0cc271e83f41",
    "max_prefixlen" : "128",
    "name" : "ipv61",
    "default_quota" : null,
    "tenant_id" : "79554d1be27148c6b00730b4502d0bc5",
    "created_at" : "2020-07-22T03:10:51",
    "prefixes" : [ "fe80::/10", "fc00::/8" ],
    "ip_version" : 6,
    "shared" : true,
    "project_id" : "79554d1be27148c6b00730b4502d0bc5"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.6 网络 IP 地址使用情况（社区兼容）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.6.1 查询网络 IP 地址使用情况_社区兼容

功能介绍

查询指定网络IP地址使用情况。

URI

GET /v2.0/network-ip-availabilities/{network_id}

表 5-150 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	是	String	

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-151 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
network_ip_availability	**network_ip_availability_info** object	

表 5-152 network_ip_availability_info

参数	参数类型	描述
total_ips	Integer	网络中IP总数（不包含系统预留地址）
network_id	String	网络ID
network_name	String	网络名称
tenant_id	String	项目id
used_ips	String	网络中已经使用的IP数目（不包含系统预留地址）
subnet_ip_availability	Array of **subnet_ip_availability_info** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-153 subnet_ip_availability_info

参数	参数类型	描述
total_ips	Integer	子网中IP总数（不包含系统预留地址）
subnet_id	String	子网ID
subnet_name	String	子网名称
ip_version	String	子网的IP版本，取值为4或者6
used_ips	String	子网中已经使用的IP数目（不包含系统预留地址）
cidr	String	子网的CIDR

请求示例

```
GET /v2.0/network-ip-availabilities/6b50d967-779c-40c9-a157-de1df3c17043
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "network_ip_availability" : {
    "used_ips" : 4,
    "subnet_ip_availability" : [ {
      "used_ips" : 4,
      "subnet_id" : "98e343d1-3cb8-4f69-9cd1-00569819480f",
      "subnet_name" : "",
      "ip_version" : 4,
      "cidr" : "10.0.0.0/8",
      "total_ips" : 300
    } ],
    "network_id" : "6b50d967-779c-40c9-a157-de1df3c17043",
    "tenant_id" : "7c4b23cb125d481c95cbe4f91b2c11cd",
    "total_ips" : 300,
    "network_name" : "pch_test_003"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.7 供应商（社区兼容）

5.1.7.1 查询服务提供商_社区兼容

功能介绍

查询服务提供商。

URI

GET /v2.0/service-providers

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-154 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
service_providers	Array of **provider_info** objects	服务提供商信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-155 provider_info

参数	参数类型	描述
service_type	String	服务类型。
name	String	提供商名称。
default	Boolean	服务的默认提供商。

请求示例

```
GET /v2.0/service-providers
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "service_providers" : [ {
    "service_type" : "LOADBALANCER",
    "default" : true,
    "name" : "haproxy"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
504	网关超时。

5.1.8 安全组（社区兼容）

5.1.8.1 查询安全组规则列表_社区兼容

功能介绍

查询提交请求的租户安全组规则列表。

URI

GET /v2.0/security-group-rules

表 5-156 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	安全组规则ID。
remote_group_id	否	String	远端安全组ID。
direction	否	String	ingress/egress，安全组规则方向。
protocol	否	String	安全组规则协议类型。如：tcp，udp，icmp，icmpv6
ethertype	否	String	IPv4/IPv6
remote_ip_prefix	否	String	远端ip前缀，标准CIDR格式。
port_range_max	否	Integer	端口范围的最大值（包含）。
port_range_min	否	Integer	端口范围的最小值（包含）。
security_group_id	否	String	所属安全组ID。
tenant_id	否	String	项目id。
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
sort_key	否	String	排序键值，可选范围：所查询的资源拥有的key值，如id、name、tenant_id等。sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
sort_dir	否	String	排序方向，必须为“asc”或“desc”。 sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
page_reverse	否	String	是否倒转页序，须与limit搭配使用。默认值为false，仅当传入值的小写形式为true时才为true。
offset	否	Integer	查询结果的offset，如果同时设置有marker和offset，查询结果起始位置为marker所在位置+offset+1。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-157 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_group_rules	Array of **security_group_rule** objects	安全组规则信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-158 security_group_rule

参数	参数类型	描述
description	String	描述信息
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress。
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6。
id	String	安全组规则id
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一。
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一。
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
GET /v2.0/security-group-rules
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "security_group_rules" : [ {
    "remote_group_id" : null,
    "direction" : "egress",
    "protocol" : null,
    "description" : null,
    "ethertype" : "IPv4",
    "remote_ip_prefix" : null,
    "port_range_max" : null,
    "updated_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "security_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "port_range_min" : null,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "created_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "id" : "4b73e40f-99f9-47f3-9740-c9b72804a2d8"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.8.2 创建安全组规则_社区兼容

功能介绍

创建安全组规则。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v2.0/security-group-rules

请求参数

表 5-159 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_group_rule	是	**security_group_rule_create_info** object	安全组规则对象

表 5-160 security_group_rule_create_info

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	描述信息
security_group_id	是	String	所属安全组id
remote_group_id	否	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一。
direction	是	String	规则方向，取值范围ingress/egress。
remote_ip_prefix	否	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一。
protocol	否	String	协议类型或直接指定IP协议号
ethertype	否	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6。
port_range_max	否	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
port_range_min	否	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）

响应参数

状态码：201

表 5-161 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_group_rule	**security_group_rule** object	安全组规则信息

表 5-162 security_group_rule

参数	参数类型	描述
description	String	描述信息
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress。
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6。
id	String	安全组规则id
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一。
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一。
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
{
  "security_group_rule" : {
    "direction" : "egress",
    "protocol" : "tcp",
    "ethertype" : "IPv4",
    "remote_ip_prefix" : "10.10.0.0/24",
    "security_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回

```
{
  "security_group_rule" : {
    "remote_group_id" : null,
    "direction" : "egress",
    "protocol" : "tcp",
    "description" : "",
    "ethertype" : "IPv4",
    "remote_ip_prefix" : "10.10.0.0/24",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "port_range_max" : null,
    "updated_at" : "2019-02-12T19:49:18",
    "security_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "port_range_min" : null,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "created_at" : "2019-02-12T19:49:18",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "id" : "a45fb8c4-0cf8-4b4c-8c85-3983b38e90ef"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.8.3 删除安全组_社区兼容

功能介绍

删除指定安全组

URI

DELETE /v2.0/security-groups/{security_group_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-163 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_group_id	是	String	安全组ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

表 5-164 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
DELETE /v2.0/security-groups/{security_group_id}
```

响应示例

状态码：204

DELETE操作正常返回。

```
{}
```

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.8.4 删除安全组规则_社区兼容

功能介绍

删除指定安全组规则。

URI

DELETE /v2.0/security-group-rules/{rules-security-groups-id}

表 5-165 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rules-security-groups-id	是	String	安全组规则ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

表 5-166 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
DELETE /v2.0/security-group-rules/{rules-security-groups-id}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：204

DELETE操作正常返回。

```
{}
```

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.8.5 查询安全组规则详情_社区兼容

功能介绍

查询指定安全组规则详情。支持指定fields参数来过滤返回的字段。

URI

GET /v2.0/security-group-rules/{rules-security-groups-id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-167 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rules-security-groups-id	是	String	

表 5-168 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-169 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_group_rule	**security_group_rule** object	安全组规则信息

表 5-170 security_group_rule

参数	参数类型	描述
description	String	描述信息
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress。
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6。
id	String	安全组规则id
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一。
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一。
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
GET /v2.0/security-group-rules/{rules-security-groups-id}
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回

```
{
  "security_group_rule" : {
    "remote_group_id" : null,
    "direction" : "egress",
    "protocol" : null,
    "description" : null,
    "ethertype" : "IPv4",
    "remote_ip_prefix" : null,
    "port_range_max" : null,
    "updated_at" : "2019-02-12T22:06:21",
    "security_group_id" : "94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a157727",
    "port_range_min" : null,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "created_at" : "2019-02-12T22:06:21",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "id" : "b61a9d12-2bef-4407-b30f-c2a69fa053c1"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.8.6 查询安全组_社区兼容

功能介绍

查询提交请求的租户安全组列表。支持分页查询

URI

GET /v2.0/security-groups

表 5-171 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	安全组ID。
name	否	String	安全组名称，最大长度不超过255。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	项目id。
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。
sort_key	否	String	排序键值，可选范围：所查询的资源拥有的key值，如id、name、tenant_id等。sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
sort_dir	否	String	排序方向，必须为“asc”或“desc”。 sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
page_reverse	否	String	是否倒转页序，须与limit搭配使用。默认值为false，仅当传入值的小写形式为true时才为true。
offset	否	Integer	查询结果的offset，如果同时设置有marker和offset，查询结果起始位置为marker所在位置+offset+1。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-172 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_groups	Array of **security_group** objects	安全组信息

表 5-173 security_group

参数	参数类型	描述
tags	Array of strings	安全组的标签
sys_tags	Array of strings	安全组的系统标签
description	String	安全组描述
id	String	安全组的id
name	String	安全组名称，不能为default
security_group_rules	Array of **security_group_rule** objects	安全组规则信息
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

表 5-174 security_group_rule

参数	参数类型	描述
description	String	描述信息
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress。
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6。
id	String	安全组规则id
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一。
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一。
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
GET /v2.0/security-groups
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "security_groups" : [ {
    "id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "name" : "default",
    "description" : "default",
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "security_group_rules" : [ {
      "id" : "5f89d51e-5915-4502-9c86-68640454763e",
      "priority" : null,
      "action" : null,
      "direction" : "ingress",
      "protocol" : null,
      "ethertype" : "IPv4",
      "description" : null,
      "remote_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
      "remote_ip_prefix" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_range_max" : null,
    "port_range_min" : null,
    "security_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "created_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "updated_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "tags" : [ ],
    "sys_tags" : [ "_sys_enterprise_project_id=0" ]
  }, {
    "id" : "4b73e40f-99f9-47f3-9740-c9b72804a2d8",
    "priority" : null,
    "action" : null,
    "direction" : "egress",
    "protocol" : null,
    "ethertype" : "IPv4",
    "description" : null,
    "remote_group_id" : null,
    "remote_ip_prefix" : null,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_range_max" : null,
    "port_range_min" : null,
    "security_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "created_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "updated_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "tags" : [ ],
    "sys_tags" : [ "_sys_enterprise_project_id=0" ]
  }, {
    "id" : "843e2024-169d-4e0b-a788-2a7f5a469f54",
    "priority" : null,
    "action" : null,
    "direction" : "ingress",
    "protocol" : null,
    "ethertype" : "IPv6",
    "description" : null,
    "remote_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "remote_ip_prefix" : null,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_range_max" : null,
    "port_range_min" : null,
    "security_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "created_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "updated_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "tags" : [ ],
    "sys_tags" : [ "_sys_enterprise_project_id=0" ]
  }, {
    "id" : "fcc6d8af-b9d2-46b2-ad7d-12fda0fd1ac9",
    "priority" : null,
    "action" : null,
    "direction" : "egress",
    "protocol" : null,
    "ethertype" : "IPv6",
    "description" : null,
    "remote_group_id" : null,
    "remote_ip_prefix" : null,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_range_max" : null,
    "port_range_min" : null,
    "security_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "created_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "updated_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "tags" : [ ],
    "sys_tags" : [ "_sys_enterprise_project_id=0" ]
  }, {
    "id" : "a45fb8c4-0cf8-4b4c-8c85-3983b38e90ef",
    "priority" : null,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "action" : null,
    "direction" : "egress",
    "protocol" : "tcp",
    "ethertype" : "IPv4",
    "description" : "",
    "remote_group_id" : null,
    "remote_ip_prefix" : "10.10.0.0/24",
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_range_max" : null,
    "port_range_min" : null,
    "security_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "created_at" : "2019-02-12T19:49:18",
    "updated_at" : "2019-02-12T19:49:18",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "tags" : [ ],
    "sys_tags" : [ "_sys_enterprise_project_id=0" ]
  } ]
 } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.8.7 创建安全组_社区兼容

功能介绍

安全组是一个逻辑上的分组，为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器提供访问策略。当创建一个安全组，会包含IPv4和IPv6以太网类型的默认安全组规则。

URI

POST /v2.0/security-groups

请求参数

表 5-175 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_group	是	**security_group_create_info** object	安全组信息。

表 5-176 security_group_create_info

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	安全组描述
name	否	String	安全组名称，name参数不能为default,最大字符串长度255
tenant_id	否	String	项目id，只有管理员用户能指定非本租户的ID。

响应参数

状态码：201

表 5-177 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_group	**security_group** object	安全组信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-178 security_group

参数	参数类型	描述
tags	Array of strings	安全组的标签
sys_tags	Array of strings	安全组的系统标签
description	String	安全组描述
id	String	安全组的id
name	String	安全组名称，不能为default
security_group_rules	Array of **security_group_rule** objects	安全组规则信息
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

表 5-179 security_group_rule

参数	参数类型	描述
description	String	描述信息
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress。
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6。
id	String	安全组规则id
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一。
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一。
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
{
  "security_group" : {
    "name" : "test"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "security_group" : {
    "id" : "94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a157727",
    "name" : "test",
    "description" : "",
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "security_group_rules" : [ {
      "id" : "b61a9d12-2bef-4407-b30f-c2a69fa053c1",
      "priority" : null,
      "action" : null,
      "direction" : "egress",
      "protocol" : null,
      "ethertype" : "IPv4",
      "description" : null,
      "remote_group_id" : null,
      "remote_ip_prefix" : null,
      "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
      "port_range_max" : null,
      "port_range_min" : null,
      "security_group_id" : "94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a157727",
      "created_at" : "2019-02-12T22:06:21",
      "updated_at" : "2019-02-12T22:06:21",
      "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474"
    }, {
      "id" : "5296d45d-34d5-4f10-befe-80816b7b4e94",
      "priority" : null,
      "action" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "direction" : "egress",
    "protocol" : null,
    "ethertype" : "IPv6",
    "description" : null,
    "remote_group_id" : null,
    "remote_ip_prefix" : null,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_range_max" : null,
    "port_range_min" : null,
    "security_group_id" : "94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a157727",
    "created_at" : "2019-02-12T22:06:21",
    "updated_at" : "2019-02-12T22:06:21",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474"
  } ],
  "created_at" : "2019-02-12T22:06:21",
  "updated_at" : "2019-02-12T22:06:21",
  "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
  "tags" : [ ],
  "sys_tags" : [ "_sys_enterprise_project_id=0" ]
 }
}
```


状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.8.8 查询安全组详情_社区兼容

功能介绍

查询指定安全组详情，包含了该安全组关联的规则

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v2.0/security-groups/{security_group_id}

表 5-180 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_group_id	是	String	安全组ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-181 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_group	**security_group** object	安全组信息

表 5-182 security_group

参数	参数类型	描述
tags	Array of strings	安全组的标签
sys_tags	Array of strings	安全组的系统标签
description	String	安全组描述
id	String	安全组的id
name	String	安全组名称，不能为default
security_group_rules	Array of **security_group_rule** objects	安全组规则信息
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-183 security_group_rule

参数	参数类型	描述
description	String	描述信息
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress。
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6。
id	String	安全组规则id
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一。
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一。
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
GET /v2.0/security-groups/{security_group_id}
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "security_group" : {
    "id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "name" : "default",
    "description" : "default",
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "security_group_rules" : [ {
      "id" : "4b73e40f-99f9-47f3-9740-c9b72804a2d8",
      "priority" : null,
      "action" : null,
      "direction" : "egress",
      "protocol" : null,
      "ethertype" : "IPv4",
      "description" : null,
      "remote_group_id" : null,
      "remote_ip_prefix" : null,
      "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
      "port_range_max" : null,
      "port_range_min" : null,
      "security_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
      "created_at" : "2019-01-08T19:11:00",
      "updated_at" : "2019-01-08T19:11:00",
      "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474"
    } ],
    "created_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "updated_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "tags" : [ ],
    "sys_tags" : [ "_sys_enterprise_project_id=0" ]
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
504	网关超时。

5.1.8.9 更新安全组_社区兼容

功能介绍

更新指定安全组。

URI

PUT /v2.0/security-groups/{security_group_id}

表 5-184 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_group_id	是	String	安全组ID。

请求参数

表 5-185 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_group	是	security_group_update_info object	安全组信息。

表 5-186 security_group_update_info

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	安全组描述
name	否	String	安全组名称，name参数不能为default，最大长度255字节

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-187 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_group	**security_group** object	安全组信息

表 5-188 security_group

参数	参数类型	描述
tags	Array of strings	安全组的标签
sys_tags	Array of strings	安全组的系统标签
description	String	安全组描述
id	String	安全组的id
name	String	安全组名称，不能为default
security_group_rules	Array of **security_group_rule** objects	安全组规则信息
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

表 5-189 security_group_rule

参数	参数类型	描述
description	String	描述信息
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress。
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6。
id	String	安全组规则id
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。 范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一。
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一。
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	项目id，只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
{
  "security_group" : {
    "name" : "test01"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回

```
{
  "security_group" : {
    "id" : "94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a157727",
    "name" : "test01",
    "description" : "",
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "security_group_rules" : [ {
      "id" : "b61a9d12-2bef-4407-b30f-c2a69fa053c1",
      "priority" : null,
      "action" : null,
      "direction" : "egress",
      "protocol" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "ethertype" : "IPv4",
    "description" : null,
    "remote_group_id" : null,
    "remote_ip_prefix" : null,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_range_max" : null,
    "port_range_min" : null,
    "security_group_id" : "94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a157727",
    "created_at" : "2019-02-12T22:06:21",
    "updated_at" : "2019-02-12T22:06:21",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474"
  }, {
    "id" : "5296d45d-34d5-4f10-befe-80816b7b4e94",
    "priority" : null,
    "action" : null,
    "direction" : "egress",
    "protocol" : null,
    "ethertype" : "IPv6",
    "description" : null,
    "remote_group_id" : null,
    "remote_ip_prefix" : null,
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_range_max" : null,
    "port_range_min" : null,
    "security_group_id" : "94d85f06-db5b-4093-add9-0c4e7a157727",
    "created_at" : "2019-02-12T22:06:21",
    "updated_at" : "2019-02-12T22:06:21",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474"
  } ],
  "created_at" : "2019-02-12T22:06:21",
  "updated_at" : "2019-02-12T22:08:25",
  "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
  "tags" : [ ],
  "sys_tags" : [ "_sys_enterprise_project_id=0" ]
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.9 安全组（v3）

5.1.9.1 查询安全组列表_v3

功能介绍

查询提交请求的租户安全组列表。支持分页查询

URI

GET /v3/{project_id}/vpc/security-groups

表 5-190 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户ID。

表 5-191 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
page_reverse	否	String	是否倒转页序，须与limit搭配使用。默认值为false，仅当传入值的小写形式为true时才为true。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	查询结果的offset，如果同时设置有marker和offset，查询结果起始位置为marker所在位置+offset+1。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-192 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_groups	Array of **security_groups_v3_v2** objects	安全组信息

表 5-193 security_groups_v3_v2

参数	参数类型	描述
description	String	安全组描述
id	String	安全组的id
name	String	安全组名称，不能为default
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
GET /v3/{project_id}/vpc/security-groups
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "security_groups" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
  "name" : "default",
  "description" : "default",
  "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
  "created_at" : "2019-01-08T19:11:00",
  "updated_at" : "2019-01-08T19:11:00"
 } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。

5.1.9.2 查询安全组详情_v3

功能介绍

查询指定安全组详情，包含了该安全组关联的规则

URI

GET /v3/{project_id}/vpc/security-groups/{security_group_id}

表 5-194 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户ID。
security_group_id	是	String	安全组ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-195 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_group	**security_group_v3_v2** object	安全组信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-196 security_group_v3_v2

参数	参数类型	描述
description	String	安全组描述
id	String	安全组的id
name	String	安全组名称，不能为default
security_group_rules	Array of **security_group_rule_v3_v2** objects	安全组规则信息
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

表 5-197 security_group_rule_v3_v2

参数	参数类型	描述
description	String	描述信息
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress。
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6。
id	String	安全组规则id
multiport	String	安全组放通端口号 最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
priority	Integer	优先级
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一。
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一。
security_group_id	String	所属安全组id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
action	String	安全组规则生效策略,allow表示允许，deny表示拒绝
remote_address_group_id	String	远端地址组ID,与remote_ip_prefix，remote_group_id功能互斥
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
GET /v3/{project_id}/vpc/security-groups/{security_group_id}
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "security_group" : {
    "id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
    "name" : "default",
    "description" : "default",
    "security_group_rules" : [ {
      "id" : "4b73e40f-99f9-47f3-9740-c9b72804a2d8",
      "priority" : 0,
      "action" : null,
      "direction" : "egress",
      "protocol" : null,
      "ethertype" : "IPv4",
      "description" : null,
      "remote_group_id" : null,
      "remote_ip_prefix" : null,
      "multiport" : null,
      "remote_address_group_id" : null,
      "security_group_id" : "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414",
      "created_at" : "2019-01-08T19:11:00",
      "updated_at" : "2019-01-08T19:11:00",
      "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474"
    } ],
    "created_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "updated_at" : "2019-01-08T19:11:00",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.10 VPC 组合接口

5.1.10.1 创建 VPC

功能介绍

创建VPC。

URI

POST /v1/{tenant_id}/vpcs

表 5-198 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-199 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc	是	VpcInfoPOST object	

表 5-200 VpcInfoPOST

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	0~255，支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）、.（点）。
external_gateway_info	否	exterNalGatewayInfo object	外部网关信息。
ntp	否	Array of strings	功能说明：VPC的默认NTP。约束：IP地址格式为点分十进制。
ntp_v6	否	Array of strings	功能说明：VPC的IPv6 NTP。
cidr	否	String	CIDR。
description	否	String	VPC描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。

表 5-201 exterNalGatewayInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	否	String	网络ID。

响应参数

状态码：200

表 5-202 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vpc	**VpcInfo** object	

表 5-203 VpcInfo

参数	参数类型	描述
id	String	VPC ID。
name	String	0~255，支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）。
cidr	String	CIDR。
status	String	状态。
description	String	VPC描述。
external_gateway_info	**external_gateway_info** object	
routes	Array of **routes** objects	
enable_shared_snat	Boolean	是否共享SNAT。
service_availability_zones	Array of strings	外部网络所在的可用分区标识。
ntp	Array of strings	功能说明：VPC的默认NTP。约束：IP地址格式为点分十进制。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
expiry	String	到期时间。
op_status	Integer	运营状态。
project_id	String	项目ID。
ntp_v6	Array of strings	功能说明：VPC的IPv6 NTP。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-204 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	网络ID。
enable_snat	Boolean	是否使能SNAT。
external_fixed_ips	Array of **external_fixed_ips** objects	

表 5-205 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。

表 5-206 routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的地址。
nexthop	String	路由下一跳地址。

请求示例

```
POST /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcs
{
  "vpc": {
    "name": "test_vpcName",
    "external_gateway_info": {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781"
    },
    "ntp": ["10.10.10.10"],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "ntp_v6": ["fc00::123"]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回。

```
{
  "vpc" : {
    "id" : "545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d",
    "name" : "test_vpcName",
    "cidr" : null,
    "status" : "CREATING",
    "routes" : [ ],
    "external_gateway_info" : {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781",
      "enable_snat" : false,
      "external_fixed_ips" : [ {
        "subnet_id" : "70ab12c2-a930-4c54-aa89-2ab5ee0c4d3a"
      }, {
        "subnet_id" : "1dfb646a-8bae-4062-9b31-50e6a6d899a0"
      } ]
    },
    "service_availability_zones" : null,
    "ntp" : [ "10.10.10.10" ],
    "expiry" : null,
    "op_status" : 0,
    "project_id" : null,
    "ntp_v6" : [ "fc00::63" ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.10.2 查询 VPC 列表

功能介绍

查询VPC列表。

URI

GET /v1/{tenant_id}/vpcs

表 5-207 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-208 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Long	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
op_status	否	Long	运营状态。
service_availability_zones	否	String	可用分区。
enterprise_project_id	否	String	企业项目。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-209 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vpcs	Array of **VpcInfo** objects	

表 5-210 VpcInfo

参数	参数类型	描述
id	String	VPC ID。
name	String	0~255，支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）。
cidr	String	CIDR。
status	String	状态。
description	String	VPC描述。
external_gateway_info	**external_gateway_info** object	
routes	Array of **routes** objects	
enable_shared_snat	Boolean	是否共享SNAT。
service_availability_zones	Array of strings	外部网络所在的可用分区标识。
ntp	Array of strings	功能说明：VPC的默认NTP。约束：IP地址格式为点分十进制。
expiry	String	到期时间。
op_status	Integer	运营状态。
project_id	String	项目ID。
ntp_v6	Array of strings	功能说明：VPC的IPv6 NTP。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-211 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	网络ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
enable_snat	Boolean	是否使能SNAT。
external_fixed_ips	Array of external_fixed_ips objects	

表 5-212 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。

表 5-213 routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的地址。
nexthop	String	路由下一跳地址。

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcs
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "vpcs" : [ {
    "id" : "545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d",
    "name" : "test_vpcName",
    "cidr" : null,
    "external_gateway_info" : {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781",
      "enable_snat" : false
    },
    "ntp" : [ "10.10.10.10" ],
    "ntp_v6" : [ "fc00::123" ],
    "service_availability_zones" : [ "az0type1.dc0" ],
    "expiry" : null,
    "op_status" : 0,
    "project_id" : "3a457331f85b4600995e31b4aa509e9a",
    "routes" : [ ],
    "status" : "OK",
    "description" : "description_vpcName"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.10.3 查询 VPC 详情

功能介绍

查询VPC详情。

URI

GET /v1/{tenant_id}/vpcs/{vpc_id}

表 5-214 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-215 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vpc	**VpcInfo** object	

表 5-216 VpcInfo

参数	参数类型	描述
id	String	VPC ID。
name	String	0~255，支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）。
cidr	String	CIDR。
status	String	状态。
description	String	VPC描述。
external_gateway_info	**external_gateway_info** object	
routes	Array of **routes** objects	
enable_shared_snat	Boolean	是否共享SNAT。
service_availability_zones	Array of strings	外部网络所在的可用分区标识。
ntp	Array of strings	功能说明：VPC的默认NTP。约束：IP地址格式为点分十进制。
expiry	String	到期时间。
op_status	Integer	运营状态。
project_id	String	项目ID。
ntp_v6	Array of strings	功能说明：VPC的IPv6 NTP。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-217 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	网络ID。
enable_snat	Boolean	是否使能SNAT。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
external_fixed_ips	Array of external_fixed_ips objects	

表 5-218 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。

表 5-219 routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的地址。
nexthop	String	路由下一跳地址。

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcs/545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "vpc" : {
    "id" : "545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d",
    "name" : "test_vpcName",
    "cidr" : null,
    "external_gateway_info" : {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781",
      "enable_snat" : false
    },
    "ntp" : [ "10.10.10.10" ],
    "ntp_v6" : [ "fc00::123" ],
    "tags" : [ ],
    "service_availability_zones" : null,
    "expiry" : null,
    "op_status" : 0,
    "project_id" : "3a457331f85b4600995e31b4aa509e9a",
    "routes" : [ ],
    "status" : "OK",
    "description" : "description_vpcName"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.10.4 更新 VPC

功能介绍

更新VPC。

URI

PUT /v1/{tenant_id}/vpcs/{vpc_id}

表 5-220 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。

请求参数

表 5-221 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc	是	VpcInfoPUT object	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-222 VpcInfoPUT

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	0~255，支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）、.（点）。
external_gateway_info	否	**exterNalGatewayInfoPUT** object	外部网关信息。
ntp	否	Array of strings	功能说明：VPC的默认NTP。约束：IP地址格式为点分十进制。
ntp_v6	否	Array of strings	功能说明：VPC的IPv6 NTP。

表 5-223 exterNalGatewayInfoPUT

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	否	String	网络ID。

响应参数

状态码：200

表 5-224 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vpc	**VpcInfo** object	

表 5-225 VpcInfo

参数	参数类型	描述
id	String	VPC ID。
name	String	0~255，支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）。
cidr	String	CIDR。
status	String	状态。
description	String	VPC描述。
external_gateway_info	**external_gateway_info** object	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
routes	Array of **routes** objects	
enable_shared_snat	Boolean	是否共享SNAT。
service_availability_zones	Array of strings	外部网络所在的可用分区标识。
ntp	Array of strings	功能说明：VPC的默认NTP。约束：IP地址格式为点分十进制。
expiry	String	到期时间。
op_status	Integer	运营状态。
project_id	String	项目ID。
ntp_v6	Array of strings	功能说明：VPC的IPv6 NTP。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-226 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	网络ID。
enable_snat	Boolean	是否使能SNAT。
external_fixed_ips	Array of **external_fixed_ips** objects	

表 5-227 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。

表 5-228 routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nexthop	String	路由下一跳地址。

请求示例

```
PUT /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcs/545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d{  "vpc":
{    "name": "test_vpcName"  }}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "vpc" : {
    "id" : "545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d",
    "name" : "test_vpcName",
    "cidr" : null,
    "external_gateway_info" : {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781",
      "enable_snat" : false
    },
    "ntp" : [ "10.10.10.10" ],
    "ntp_v6" : [ "fcd:ac::123" ],
    "tags" : [ ],
    "service_availability_zones" : null,
    "expiry" : null,
    "op_status" : 0,
    "project_id" : "3a457331f85b4600995e31b4aa509e9a",
    "routes" : [ ],
    "status" : "OK"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.10.5 删除 VPC

功能介绍

删除VPC。

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/vpcs/{vpc_id}

表 5-229 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcs/545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.10.6 查询 VPC 列表_v3

功能介绍

查询VPC列表。

URI

GET /v3/{tenant_id}/vpc/vpcs

表 5-230 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-231 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Long	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
op_status	否	Long	运营状态。
service_availability_zones	否	String	可用分区。
enterprise_project_id	否	String	企业项目。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-232 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vpcs	Array of **VpcV3Info** objects	响应体。

表 5-233 VpcV3Info

参数	参数类型	描述
id	String	VPC ID。
name	String	0~255，支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）。
cidr	String	CIDR。
status	String	状态。
external_gateway_info	**external_gateway_info** object	外部网关信息。
routes	Array of **routes** objects	路由。
enable_shared_snat	Boolean	是否共享SNAT。
service_availability_zones	Array of strings	外部网络所在的可用分区标识。
ntp	Array of strings	功能说明：VPC的默认NTP。约束：IP地址格式为点分十进制。
expiry	String	到期时间。
op_status	Integer	运营状态。
project_id	String	项目ID。
ntp_v6	Array of strings	功能说明：VPC的IPv6 NTP。
description	String	VPC描述。
extend_cidrs	Array of strings	功能说明：VPC的扩展网段。 约束：目前只支持IPv4
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-234 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	网络ID。
enable_snat	Boolean	是否使能SNAT。
external_fixed_ips	Array of **external_fixed_ips** objects	固定IP。

表 5-235 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。

表 5-236 routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的地址。
nexthop	String	路由下一跳地址。

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpc/vpcs
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "vpcs" : [ {
    "id" : "545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d",
    "name" : "test_vpcName",
    "cidr" : null,
    "external_gateway_info" : {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781",
      "enable_snat" : false
    },
    "ntp" : [ "10.10.10.10" ],
    "ntp_v6" : [ "fc00::123" ],
    "service_availability_zones" : [ "az0type1.dc0" ],
    "expiry" : null,
    "op_status" : 0,
    "project_id" : "3a457331f85b4600995e31b4aa509e9a",
    "routes" : [ ],
    "status" : "OK",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "description" : "description_vpcName"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.10.7 查询 VPC 详情_v3

功能介绍

查询VPC详情。

URI

GET /v3/{tenant_id}/vpc/vpcs/{vpc_id}

表 5-237 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-238 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vpc	**VpcV3Info** object	

表 5-239 VpcV3Info

参数	参数类型	描述
id	String	VPC ID。
name	String	0~255，支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）。
cidr	String	CIDR。
status	String	状态。
external_gateway_info	**external_gateway_info** object	外部网关信息。
routes	Array of **routes** objects	路由。
enable_shared_snat	Boolean	是否共享SNAT。
service_availability_zones	Array of strings	外部网络所在的可用分区标识。
ntp	Array of strings	功能说明：VPC的默认NTP。约束：IP地址格式为点分十进制。
expiry	String	到期时间。
op_status	Integer	运营状态。
project_id	String	项目ID。
ntp_v6	Array of strings	功能说明：VPC的IPv6 NTP。
description	String	VPC描述。
extend_cidrs	Array of strings	功能说明：VPC的扩展网段。 约束：目前只支持IPv4
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-240 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	网络ID。
enable_snat	Boolean	是否使能SNAT。
external_fixed_ips	Array of **external_fixed_ips** objects	固定IP。

表 5-241 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。

表 5-242 routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的地址。
nexthop	String	路由下一跳地址。

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpc/vpcs/545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "vpc" : {
    "id" : "545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d",
    "name" : "test_vpcName",
    "cidr" : null,
    "external_gateway_info" : {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781",
      "enable_snat" : false
    },
    "ntp" : [ "10.10.10.10" ],
    "ntp_v6" : [ "fc00::123" ],
    "tags" : [ ],
    "service_availability_zones" : null,
    "expiry" : null,
    "op_status" : 0,
    "project_id" : "3a457331f85b4600995e31b4aa509e9a",
    "routes" : [ ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "status" : "OK",
    "description" : "description_vpcName"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.10.8 添加 VPC 扩展网段_v3

功能介绍

添加VPC扩展网段

URI

PUT /v3/{tenant_id}/vpc/vpcs/{vpc_id}/add-extend-cidr

表 5-243 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-244 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc	否	VpcExtendCidr object	添加扩展网段请求体

表 5-245 VpcExtendCidr

参数	是否必选	参数类型	描述
extend_cidrs	是	Array of strings	扩展cidr列表。每个扩展cidr都必须在子网池的网段地址内。

响应参数

状态码：200

表 5-246 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of VpcV3Resp objects	

表 5-247 VpcV3Resp

参数	参数类型	描述
vpc	VpcV3Info object	

表 5-248 VpcV3Info

参数	参数类型	描述
id	String	VPC ID。
name	String	0~255，支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）。
cidr	String	CIDR。
status	String	状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
external_gateway_info	**external_gateway_info** object	外部网关信息。
routes	Array of **routes** objects	路由。
enable_shared_snat	Boolean	是否共享SNAT。
service_availability_zones	Array of strings	外部网络所在的可用分区标识。
ntp	Array of strings	功能说明：VPC的默认NTP。约束：IP地址格式为点分十进制。
expiry	String	到期时间。
op_status	Integer	运营状态。
project_id	String	项目ID。
ntp_v6	Array of strings	功能说明：VPC的IPv6 NTP。
description	String	VPC描述。
extend_cidrs	Array of strings	功能说明：VPC的扩展网段。 约束：目前只支持IPv4
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-249 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	网络ID。
enable_snat	Boolean	是否使能SNAT。
external_fixed_ips	Array of **external_fixed_ips** objects	固定IP。

表 5-250 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-251 routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的地址。
nexthop	String	路由下一跳地址。

请求示例

```
PUT /v3/{tenant_id}/vpc/vpcs/99d9d709-8478-4b46-9f3f-2206b1023fd3/add-extend-cidr{    "vpc":
{       "extend_cidrs": [            "10.8.0.0/16"        ]    }}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "vpc" : {
    "id" : "545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d",
    "name" : "test_vpcName",
    "cidr" : "192.168.0.0/24",
    "external_gateway_info" : {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781",
      "enable_snat" : false
    },
    "ntp" : [ "10.10.10.10" ],
    "ntp_v6" : [ "fcd:ac::123" ],
    "tags" : [ ],
    "service_availability_zones" : null,
    "expiry" : null,
    "op_status" : 0,
    "project_id" : "3a457331f85b4600995e31b4aa509e9a",
    "routes" : [ ],
    "status" : "OK",
    "extend_cidrs" : [ "10.0.0.0/16" ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.10.9 删除 VPC 扩展网段_v3

功能介绍

删除VPC扩展网段

URI

PUT /v3/{tenant_id}/vpc/vpcs/{vpc_id}/remove-extend-cidr

表 5-252 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。

请求参数

表 5-253 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc	否	VpcExtendCidr object	添加扩展网段请求体

表 5-254 VpcExtendCidr

参数	是否必选	参数类型	描述
extend_cidrs	是	Array of strings	扩展cidr列表。每个扩展cidr都必须在子网池的网段地址内。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-255 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of **VpcV3Resp** objects	

表 5-256 VpcV3Resp

参数	参数类型	描述
vpc	**VpcV3Info** object	

表 5-257 VpcV3Info

参数	参数类型	描述
id	String	VPC ID。
name	String	0~255，支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）。
cidr	String	CIDR。
status	String	状态。
external_gateway_info	**external_gateway_info** object	外部网关信息。
routes	Array of **routes** objects	路由。
enable_shared_snat	Boolean	是否共享SNAT。
service_availability_zones	Array of strings	外部网络所在的可用分区标识。
ntp	Array of strings	功能说明：VPC的默认NTP。约束：IP地址格式为点分十进制。
expiry	String	到期时间。
op_status	Integer	运营状态。
project_id	String	项目ID。
ntp_v6	Array of strings	功能说明：VPC的IPv6 NTP。
description	String	VPC描述。
extend_cidrs	Array of strings	功能说明：VPC的扩展网段。 约束：目前只支持IPv4

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-258 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	网络ID。
enable_snat	Boolean	是否使能SNAT。
external_fixed_ips	Array of external_fixed_ips objects	固定IP。

表 5-259 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。

表 5-260 routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的地址。
nexthop	String	路由下一跳地址。

请求示例

```
PUT /v3/{tenant_id}/vpc/vpcs/99d9d709-8478-4b46-9f3f-2206b1023fd3/remove-extend-cidr{    "vpc":
{       "extend_cidrs": [           "10.8.0.0/16"       ]    }}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "vpc" : {
    "id" : "545f4f6b-a48e-4a6f-872d-0520f579036d",
    "name" : "test_vpcName",
    "cidr" : "192.168.0.0/24",
    "external_gateway_info" : {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "enable_snat" : false
  },
  "ntp" : [ "10.10.10.10" ],
  "ntp_v6" : [ "fcd:ac::123" ],
  "tags" : [ ],
  "service_availability_zones" : null,
  "expiry" : null,
  "op_status" : 0,
  "project_id" : "3a457331f85b4600995e31b4aa509e9a",
  "routes" : [ ],
  "status" : "OK",
  "extend_cidrs" : [ "10.0.0.0/16" ]
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.11 子网组合接口

5.1.11.1 创建子网

功能介绍

创建子网。

URI

POST /v1/{tenant_id}/subnets

表 5-261 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-262 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet	是	**SubnetQueryReq** object	

表 5-263 SubnetQueryReq

参数	是否必选	参数类型	描述
ipv4_enable_multicast	否	Boolean	IPv4组播是否启用
name	是	String	子网名称。
cidr	是	String	子网CIDR。
gateway_ip	否	String	子网网关。
dhcp_enable	否	Boolean	是否使能DHCP。
primary_dns	否	String	子网DNS服务器地址，IP格式。
secondary_dns	否	String	子网DNS服务器地址，IP格式。
dnsList	否	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。优先于primary_dns，secondary_dns。
ntpList	否	Array of strings	子网NTP服务器地址列表。
vpc_id	是	String	子网所在VPC ID。
availability_zone	否	String	子网所在的可用分区标识。
allocation_pools	否	Array of **allocation_pools** objects	动态分配IP地址的地址池。
segmentation_id	否	Integer	虚拟网络的VLAN ID。
external	否	Boolean	true标识直连网。
routed	否	Boolean	指示是否是VPC路由网络（true）、VPC内部网络（false）。
ipv4_enable	否	Boolean	是否使能IPv4，只支持True，默认为True

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
ipv6_enable	否	Boolean	是否使能IPv6。
cidr_v6	否	String	IPv6子网CIDR。
gateway_ip_v6	否	String	IPv6子网网关。
dns_list_v6	否	Array of strings	IPv6 DNS服务器地址列表。
allocation_pools_v6	否	Array of **allocation_pools_v6** objects	IPv6动态分配IP的地址池。
ipv6_address_mode	否	String	IPv6地址控制模式，仅支持dhcpv6-stateful模式。约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同。
ipv6_ra_mode	否	String	IPv6路由通告模式，仅支持dhcpv6-stateful模式。约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同。
extra_dhcp_opts	否	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
description	否	String	子网描述。

表 5-264 allocation_pools

参数	是否必选	参数类型	描述
start	否	String	起始地址。
end	否	String	结束地址。

表 5-265 allocation_pools_v6

参数	是否必选	参数类型	描述
start	否	String	起始地址。
end	否	String	结束地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-266 extra_dhcp_opt

参数	是否必选	参数类型	描述
opt_name	是	String	可以是选项名称或选项ID,最大长度不超过64
opt_value	是	String	选项内容,最大长度不超过255
ip_version	否	Integer	ip版本。

响应参数

状态码：200

表 5-267 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subnet	**Subnet** object	

表 5-268 Subnet

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	子网所在VPC ID。
description	String	子网描述。
cidr	String	子网CIDR。
cidr_v6	String	IPv6子网CIDR。
project_id	String	项目ID。
gateway_ip	String	子网网关。
gateway_ip_v6	String	IPv6子网网关。
dhcp_enable	Boolean	是否使能DHCP。
primary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式。
secondary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式。
dnsList	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。
dns_list_v6	Array of strings	IPv6 DNS服务器地址列表。
ntpList	Array of strings	子网NTP服务器地址列表。
host_routes	Array of **host_routes** objects	虚拟机静态路由。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
host_routes_v6	Array of **host_routes_v6** objects	IPv6虚拟机静态路由。
status	String	状态。
availability_zone	String	子网所在的可用分区标识。
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	动态分配IP地址的地址池。
allocation_pools_v6	Array of **allocation_pools_v6** objects	IPv6动态分配IP地址的地址池。
segmentation_id	Integer	虚拟网络的VLAN ID。
external	Boolean	标识直连网络。
routed	Boolean	指示是否是VPC路由网络（true）、VPC内部网络（false）。
ipv6_address_mode	String	IPv6地址控制模式，仅支持dhcpv6-stateful模式。约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同。
ipv6_ra_mode	String	IPv6路由通告模式，仅支持dhcpv6-stateful模式。约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同。
neutron_subnet_id	String	neutron子网ID。
neutron_ipv6_subnet_id	String	neutron IPv6子网ID。
enable_internet	Boolean	是否支持出公网能力。
ip_version	Integer	ip版本。
neutron_network_id	String	neutron网络id。
ipv4_enable_multicast	Boolean	IPv4组播是否启用，不包含云内二层组播
ipv4_enable_l2_multicast_in_vpc	Boolean	IPv4云内二层组播是否启用
ipv4_multicast_status	String	组播配置状态
igmp_version	Integer	IGMP版本号

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tags	String	子网标签

表 5-269 host_routes

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址。
nexthop	String	下一跳IP。

表 5-270 host_routes_v6

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址。
nexthop	String	下一跳IP。

表 5-271 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址。
end	String	结束地址。

表 5-272 allocation_pools_v6

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址。
end	String	结束地址。

请求示例

```
POST /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/subnets
{
  "subnet": {
    "name": "test_subnetName",
    "cidr": "192.168.6.0/24",
    "gateway_ip": "192.168.6.1",
    "dhcp_enable": true,
    "primary_dns": "10.11.10.10",
    "secondary_dns": "10.11.10.11",
    "vpc_id": "cb62021c-43f0-470f-af1f-dae5e14fe6e0",
    "ipv6_enable": true,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "cidr_v6": "fc00:123::/64",
    "dns_list_v6": ["fc00::2"],
    "ipv6_address_mode": "dhcpv6-stateful",
    "ipv6_ra_mode": "dhcpv6-stateful"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回。

```
{
  "subnet" : {
    "name" : "subnet-test",
    "id" : "490de2da-9e5e-4c70-b233-8c4eead8816a",
    "cidr" : "192.168.6.0/24",
    "dnsList" : [ "10.11.10.10", "10.11.10.11" ],
    "status" : "UNKNOWN",
    "vpc_id" : "1063ad5d-1b29-4eee-816b-a82334060036",
    "cidr_v6" : "fc00::/64",
    "gateway_ip" : "192.168.6.1",
    "gateway_ip_v6" : "fc00::1",
    "dhcp_enable" : true,
    "primary_dns" : "10.11.10.10",
    "secondary_dns" : "10.11.10.11",
    "dns_list_v6" : [ "fc00::2" ],
    "allocation_pools" : [ {
      "start" : "192.168.6.2",
      "end" : "192.168.6.254"
    } ],
    "allocation_pools_v6" : [ {
      "start" : "fc00::2",
      "end" : "fc00::ffff:ffff:ffff:ffff"
    } ],
    "segmentation_id" : 3945,
    "neutron_subnet_id" : "d2e3d03d-ea68-42d3-a8e7-ed66db342591",
    "neutron_ipv6_subnet_id" : "d2e3d03d-ea68-42d3-a8e7-ed66db342591",
    "neutron_network_id" : "eddd9d79-036f-4fb9-82ca-fe8bb1f48939",
    "ipv4_enable_multicast" : false,
    "ipv4_enable_l2_multicast_in_vpc" : false,
    "igmp_version" : 2,
    "description" : "",
    "ipv6_enable" : true
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.11.2 查询子网列表

功能介绍

查询子网列表

URI

GET /v1/{tenant_id}/subnets

表 5-273 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-274 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	子网ID。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
limit	否	Long	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
vpc_id	否	String	VPC ID。
shared	否	Boolean	true 标识直连网络。
routed	否	Boolean	指示是否是VPC路由网络（true）、VPC内部网络（false）。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-275 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subnets	Array of **Subnet_Query** objects	

表 5-276 Subnet_Query

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	子网所在VPC ID。
description	String	子网描述。
cidr	String	子网CIDR。
cidr_v6	String	IPv6子网CIDR。
project_id	String	项目ID。
gateway_ip	String	子网网关。
gateway_ip_v6	String	IPv6子网网关。
dhcp_enable	Boolean	是否使能DHCP。
primary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式。
secondary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式。
dnsList	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。
dns_list_v6	Array of strings	IPv6 DNS服务器地址列表。
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
host_routes	Array of **host_routes** objects	虚拟机静态路由。
host_routes_v6	Array of **host_routes_v6** objects	IPv6虚拟机静态路由。
status	String	状态。
availability_zone	String	子网所在的可用分区标识。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	动态分配IP地址的地址池。
allocation_pools_v6	Array of **allocation_pools_v6** objects	IPv6动态分配IP地址的地址池。
segmentation_id	Integer	虚拟网络的VLAN ID。
external	Boolean	标识直连网络。
routed	Boolean	指示是否是VPC路由网络（true）、VPC内部网络（false）。
ipv6_address_mode	String	IPv6地址控制模式，仅支持dhcpv6-stateful模式。约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同。
ipv6_ra_mode	String	IPv6路由通告模式，仅支持dhcpv6-stateful模式。约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同。
neutron_subnet_id	String	neutron子网ID。
neutron_ipv6_subnet_id	String	neutron IPv6子网ID。
neutron_subnet_id_v6	String	neutron IPv6子网ID。
enable_internet	Boolean	是否支持出公网能力。
ip_version	Integer	ip版本。
neutron_network_id	String	neutron网络id。
ipv4_enable_multicast	Boolean	IPv4组播是否启用，不包含云内二层组播
ipv4_enable_l2_multicast_in_vpc	Boolean	IPv4云内二层组播是否启用
ipv4_multicast_status	String	组播配置状态
igmp_version	Integer	IGMP版本号

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-277 extra_dhcp_opt

参数	参数类型	描述
opt_name	String	可以是选项名称或选项ID,最大长度不超过64
opt_value	String	选项内容,最大长度不超过255
ip_version	Integer	ip版本。

表 5-278 host_routes

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址。
nexthop	String	下一跳IP。

表 5-279 host_routes_v6

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址。
nexthop	String	下一跳IP。

表 5-280 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址。
end	String	结束地址。

表 5-281 allocation_pools_v6

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址。
end	String	结束地址。

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/subnets
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。


```
{
  "subnets" : [ {
    "name" : "subnet-test",
    "id" : "490de2da-9e5e-4c70-b233-8c4eead8816a",
    "status" : "ACTIVE",
    "cidr" : "192.168.6.0/24",
    "gateway_ip" : "192.168.6.1",
    "dhcp_enable" : true,
    "primary_dns" : "10.11.10.10",
    "secondary_dns" : "10.11.10.11",
    "host_routes" : [ ],
    "host_routes_v6" : [ ],
    "project_id" : "bfb42ee31a714ea3b27c4cd0e9600696",
    "dnsList" : [ "10.10.10.100" ],
    "vpc_id" : "cb62021c-43f0-470f-af1f-dae5e14fe6e0",
    "allocation_pools" : [ {
      "start" : "192.168.6.100",
      "end" : "192.168.6.200"
    } ],
    "segmentation_id" : 5600,
    "external" : true,
    "routed" : true,
    "ipv6_enable" : true,
    "ipv4_enable_multicast" : false,
    "ipv4_enable_l2_multicast_in_vpc" : false,
    "igmp_version" : 3,
    "cidr_v6" : "fc00:123::/64",
    "gateway_ip_v6" : "fc00:123::1",
    "dns_list_v6" : [ "fc00::2" ],
    "allocation_pools_v6" : [ {
      "start" : "fc00:123::1",
      "end" : "fc00:123::ffff:ffff:ffff"
    } ],
    "ipv6_address_mode" : "dhcpv6-stateful",
    "ipv6_ra_mode" : "dhcpv6-stateful",
    "neutron_ipv6_subnet_id" : "321d6dba-b1b2-44b9-bca8-d9f4af1ae42d",
    "neutron_subnet_id_v6" : "321d6dba-b1b2-44b9-bca8-d9f4af1ae42d",
    "description" : "description_subnet",
    "neutron_subnet_id" : "9a1b8d94-4eea-47cd-936b-2c5122460259",
    "enable_internet" : true,
    "ipv4_multicast_status" : "",
    "neutron_network_id" : "490de2da-9e5e-4c70-b233-8c4eead8816a"
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.11.3 查询子网详情

功能介绍

查询子网详情。

URI

GET /v1/{tenant_id}/subnets/{subnet_id}

表 5-282 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
subnet_id	是	String	子网ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-283 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subnet	**Subnet_Query** object	

表 5-284 Subnet_Query

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	子网所在VPC ID。
description	String	子网描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cidr	String	子网CIDR。
cidr_v6	String	IPv6子网CIDR。
project_id	String	项目ID。
gateway_ip	String	子网网关。
gateway_ip_v6	String	IPv6子网网关。
dhcp_enable	Boolean	是否使能DHCP。
primary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式。
secondary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式。
dnsList	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。
dns_list_v6	Array of strings	IPv6 DNS服务器地址列表。
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
host_routes	Array of **host_routes** objects	虚拟机静态路由。
host_routes_v6	Array of **host_routes_v6** objects	IPv6虚拟机静态路由。
status	String	状态。
availability_zone	String	子网所在的可用分区标识。
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	动态分配IP地址的地址池。
allocation_pools_v6	Array of **allocation_pools_v6** objects	IPv6动态分配IP地址的地址池。
segmentation_id	Integer	虚拟网络的VLAN ID。
external	Boolean	标识直连网络。
routed	Boolean	指示是否是VPC路由网络（true）、VPC内部网络（false）。
ipv6_address_mode	String	IPv6地址控制模式，仅支持dhcpv6-stateful模式。约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipv6_ra_mode	String	IPv6路由通告模式，仅支持dhcpv6-stateful模式。约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同。
neutron_subnet_id	String	neutron子网ID。
neutron_ipv6_subnet_id	String	neutron IPv6子网ID。
neutron_subnet_id_v6	String	neutron IPv6子网ID。
enable_internet	Boolean	是否支持出公网能力。
ip_version	Integer	ip版本。
neutron_network_id	String	neutron网络id。
ipv4_enable_multicast	Boolean	IPv4组播是否启用，不包含云内二层组播
ipv4_enable_l2_multicast_in_vpc	Boolean	IPv4云内二层组播是否启用
ipv4_multicast_status	String	组播配置状态
igmp_version	Integer	IGMP版本号

表 5-285 extra_dhcp_opt

参数	参数类型	描述
opt_name	String	可以是选项名称或选项ID,最大长度不超过64
opt_value	String	选项内容,最大长度不超过255
ip_version	Integer	ip版本。

表 5-286 host_routes

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址。
nexthop	String	下一跳IP。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-287 host_routes_v6

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址。
nexthop	String	下一跳IP。

表 5-288 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址。
end	String	结束地址。

表 5-289 allocation_pools_v6

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址。
end	String	结束地址。

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/subnets/21890840-cb09-493a-8e75-a4e83484ac73
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "subnet" : {
    "name" : "subnet-test",
    "id" : "490de2da-9e5e-4c70-b233-8c4eead8816a",
    "status" : "ACTIVE",
    "cidr" : "192.168.6.0/24",
    "gateway_ip" : "192.168.6.1",
    "dhcp_enable" : true,
    "primary_dns" : "10.11.10.10",
    "secondary_dns" : "10.11.10.11",
    "dnsList" : [ "10.10.10.100" ],
    "vpc_id" : "cb62021c-43f0-470f-af1f-dae5e14fe6e0",
    "allocation_pools" : [ {
      "start" : "192.168.6.100",
      "end" : "192.168.6.200"
    } ],
    "external" : true,
    "routed" : true,
    "ipv6_enable" : true,
    "ipv4_enable_multicast" : false,
    "ipv4_enable_l2_multicast_in_vpc" : false,
    "igmp_version" : 3,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "cidr_v6" : "fc00:123::/64",
    "gateway_ip_v6" : "fc00:123::1",
    "dns_list_v6" : [ "fc00::2" ],
    "allocation_pools_v6" : [ {
      "start" : "fc00:123::1",
      "end" : "fc00:123::ffff:ffff:ffff"
    } ],
    "ipv6_address_mode" : "dhcpv6-stateful",
    "ipv6_ra_mode" : "dhcpv6-stateful",
    "neutron_subnet_id" : "9a1b8d94-4eea-47cd-936b-2c5122460259",
    "neutron_ipv6_subnet_id" : "321d6dba-b1b2-44b9-bca8-d9f4af1ae42d",
    "neutron_subnet_id_v6" : "321d6dba-b1b2-44b9-bca8-d9f4af1ae42d",
    "enable_internet" : true,
    "ipv4_multicast_status" : "",
    "neutron_network_id" : "490de2da-9e5e-4c70-b233-8c4eead8816a",
    "description" : "description_subnet"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.11.4 删除子网

功能介绍

删除子网。

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/subnets/{subnet_id}

表 5-290 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet_id	是	String	子网ID。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/subnets/21890840-cb09-493a-8e75-a4e83484ac73
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.11.5 更新子网

功能介绍

更新子网。

URI

PUT /v1/{tenant_id}/vpcs/{vpc_id}/subnets/{subnet_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-291 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。
subnet_id	是	String	子网ID。

请求参数

表 5-292 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet	否	**subnet** object	

表 5-293 subnet

参数	是否必选	参数类型	描述
ipv4_enable_multicast	否	Boolean	IPv4组播是否启用，不包含云内二层组播
ipv4_enable_l2_multicast_in_vpc	否	Boolean	IPv4云内二层组播是否启用
igmp_version	否	Integer	IGMP版本号
name	否	String	子网名称。
dhcp_enable	否	Boolean	是否使能DHCP。
primary_dns	否	String	子网DNS服务器地址，IP格式。
secondary_dns	否	String	子网DNS服务器地址，IP格式。
dnsList	否	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。优先于primary_dns，secondary_dns。
ntpList	否	Array of strings	子网NTP服务器地址列表。
routed	否	Boolean	指示是否是VPC路由网络（true）、VPC内部网络（false）,仅支持VPC路由网络。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
ipv6_enable	否	Boolean	是否使能IPv6。当参数为true或false，接口创建或删除IPv6地址块，不处理其他IPv4参数；当参数不传时，接口处理其他IPv4参数。
description	否	String	子网描述，最大长度不超过255。

响应参数

状态码：200

表 5-294 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subnet	**Subnet_Update** object	

表 5-295 Subnet_Update

参数	参数类型	描述
status	String	状态。
id	String	子网ID。

请求示例

```
PUT /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcs/cb62021c-43f0-470f-af1f-dae5e14fe6e0/subnets/21890840-cb09-493a-8e75-a4e83484ac73{  "subnet" : {      "name" : "test_subnetName"  }}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "subnet" : {
    "id" : "568b1276-4b2d-4e85-9cb9-77cb662351aa",
    "status" : "ACTIVE"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.11.6 删除 VPC 子网

功能介绍

删除子网

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/vpcs/{vpc_id}/subnets/{subnet_id}

表 5-296 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。
subnet_id	是	String	子网ID。

请求参数

无

响应参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
DELETE /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vpcs/cb62021c-43f0-470f-af1f-dae5e14fe6e0/subnets/21890840-cb09-493a-8e75-a4e83484ac73
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.12 私有 IP

5.1.12.1 申请私有 IP

功能介绍

申请私有IP。

URI

POST /v1/{tenant_id}/privateips

表 5-297 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-298 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
privateips	是	Array of **PrivateIpPostReqItem** objects	

表 5-299 PrivateIpPostReqItem

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet_id	是	String	子网ID。
ip_address	否	String	IP地址。
device_owner	否	String	ip所属。进行虚拟IP绑定端口时必填，且值为"neutron:VIP_PORT"

响应参数

状态码：200

表 5-300 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
privateips	Array of **PrivateIpResItem** objects	

表 5-301 PrivateIpResItem

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。
status	String	私有IP状态。
device_owner	String	私有IP所属。
tenant_id	String	租户ID。
id	String	私有IP ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
instance_type	String	端口所属实例类型
instance_id	String	端口所属实例ID

请求示例

```
POST v1/8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c/privateips
 {
   "privateips":
    [
     {
       "subnet_id": "531dec0f-3116-411b-a21b-e612e42349fd"
     },
     {
      "subnet_id": "531dec0f-3116-411b-a21b-e612e42349fd",
      "ip_address": "192.168.1.17"
     }
    ]
 }
```

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回。

```
{
  "privateips" : [ {
    "status" : "DOWN",
    "id" : "c60c2ce1-1e73-44bd-bf48-fd688448ff7b",
    "subnet_id" : "531dec0f-3116-411b-a21b-e612e42349fd",
    "tenant_id" : "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "device_owner" : "",
    "ip_address" : "192.168.1.10"
  }, {
    "status" : "DOWN",
    "id" : "4b123c18-ae92-4dfa-92cd-d44002359aa1",
    "subnet_id" : "531dec0f-3116-411b-a21b-e612e42349fd",
    "tenant_id" : "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "device_owner" : "",
    "ip_address" : "192.168.1.17"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.12.2 查询私有 IP 列表

功能介绍

查询私有IP列表。

URI

GET /v1/{tenant_id}/subnets/{subnet_id}/privateips

表 5-302 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
subnet_id	是	String	子网ID。

表 5-303 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	功能说明：分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。取值范围：0~intmax，默认值：2000

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-304 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
privateips	Array of **PrivateIpResItem** objects	

表 5-305 PrivateIpResItem

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。
status	String	私有IP状态。
device_owner	String	私有IP所属。
tenant_id	String	租户ID。
id	String	私有IP ID。
instance_type	String	端口所属实例类型
instance_id	String	端口所属实例ID

请求示例

```
GET /v1/74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474/subnets/531dec0f-3116-411b-a21b-e612e42349fd/privateips?limit=10&marker=4779ab1c-7c1a-44b1-a02e-93dfc361b32d
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "privateips" : [ {
    "status" : "DOWN",
    "id" : "d600542a-b231-45ed-af05-e9930cb14f78",
    "subnet_id" : "531dec0f-3116-411b-a21b-e612e42349fd",
    "tenant_id" : "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "project_id" : "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "device_owner" : "",
    "ip_address" : "192.168.1.11"
  }, {
    "status" : "DOWN",
    "id" : "d600542a-b231-45ed-af05-e9930cb14f79",
    "subnet_id" : "531dec0f-3116-411b-a21b-e612e42349fd",
    "tenant_id" : "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "project_id" : "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "device_owner" : "",
    "ip_address" : "192.168.1.12"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.12.3 查询私有 IP

功能介绍

查询私有IP。

URI

GET /v1/{tenant_id}/privateips/{privateip_id}

表 5-306 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
privateip_id	是	String	私有IP ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-307 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
privateip	**PrivateIpResItem** object	

表 5-308 PrivateIpResItem

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址。
status	String	私有IP状态。
device_owner	String	私有IP所属。
tenant_id	String	租户ID。
id	String	私有IP ID。
instance_type	String	端口所属实例类型
instance_id	String	端口所属实例ID

请求示例

```
GET /v1/74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474/privateips/d600542a-b231-45ed-af05-e9930cb14f78
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "privateip" : {
    "status" : "DOWN",
    "id" : "d600542a-b231-45ed-af05-e9930cb14f78",
    "subnet_id" : "531dec0f-3116-411b-a21b-e612e42349fd",
    "tenant_id" : "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "project_id" : "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "device_owner" : "",
    "ip_address" : "192.168.1.11"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.12.4 删除私有 IP

功能介绍

删除私有IP。

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/privateips/{privateip_id}

表 5-309 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
privateip_id	是	String	私有IP ID。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v1/74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474/privateips/d600542a-b231-45ed-af05-e9930cb14f78
```

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.13 虚拟 IP

5.1.13.1 虚拟 IP 绑定端口

功能介绍

虚拟IP绑定端口。

URI

PUT /v1/{tenant_id}/vport/{id}

表 5-310 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
id	是	String	虚拟IP端口ID。

请求参数

表 5-311 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	端口ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

无

请求示例

```
PUT /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vport/de031656-5041-4e14-af29-b8bbbf664ea6

{
  "id" : "6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9"
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.13.2 虚拟 IP 解绑端口

功能介绍

虚拟IP解绑端口。

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/vport/{id}

表 5-312 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
id	是	String	虚拟IP端口ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-313 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	端口ID。

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/vport/de031656-5041-4e14-af29-b8bbbf664ea6{  "id": "6646637f-ad05-421f-ae06-625a7dc66fc9"}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.14 安全组

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.14.1 查询安全组列表

功能介绍

查询安全组列表

URI

GET /v1/{tenant_id}/security-groups

表 5-314 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID

表 5-315 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_id	否	String	VPC ID
enterprise_project_id	否	String	企业项目。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-316 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_groups	Array of **SecurityGroupV2ForResponse** objects	安全组信息

表 5-317 SecurityGroupV2ForResponse

参数	参数类型	描述
id	String	安全组ID
name	String	安全组名称
vpc_id	String	VPC ID
project_id	String	项目ID
description	String	安全组描述
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
security_group_rules	Array of **security_group_rule** objects	安全组规则

表 5-318 security_group_rule

参数	参数类型	描述
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6
id	String	安全组规则id
description	String	描述
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。范围：1-65535（当表示code时是0-255）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	租户ID
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
GET v1/fba0be97e6bc4bb1b34bdc98c6bec946/security-groups?vpc_id=0d8f10d8-e66a-49d1-84eb-f71a55a04293&limit=1&marker=534fcfed-9f7e-4ba6-b251-7ead02184f5c
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回

```
{
  "security_groups" : [ {
    "id" : "534fcfed-9f7e-4ba6-b251-7ead02184f5c",
    "name" : "sec",
    "vpc_id" : "472b1047-8f40-4bcd-a80c-89bbd561c884",
    "project_id" : "fba0be97e6bc4bb1b34bdc98c6bec946",
    "description" : "472b1047-8f40-4bcd-a80c-89bbd561c884",
    "security_group_rules" : [ {
      "direction" : "ingress",
      "ethertype" : "IPv4",
      "id" : "f6e391b9-0069-4832-b847-e0a313487fa2",
      "remote_group_id" : "534fcfed-9f7e-4ba6-b251-7ead02184f5c",
      "security_group_id" : "534fcfed-9f7e-4ba6-b251-7ead02184f5c"
    }, {
      "direction" : "egress",
      "ethertype" : "IPv4",
      "id" : "fc8681c4-6a03-42c8-a105-d7dcbafcbd91",
      "security_group_id" : "534fcfed-9f7e-4ba6-b251-7ead02184f5c"
    } ]
  }, {
    "id" : "24f09851-a378-4e08-b5b2-66e48eb2a104",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "sg-1c3f",
    "project_id" : "fba0be97e6bc4bb1b34bdc98c6bec946",
    "description" : "",
    "security_group_rules" : [ {
      "direction" : "egress",
      "ethertype" : "IPv4",
      "id" : "ef1b0e71-7bf9-469c-acf4-cc4dda333d77",
      "security_group_id" : "24f09851-a378-4e08-b5b2-66e48eb2a104"
    }, {
      "direction" : "ingress",
      "ethertype" : "IPv4",
      "id" : "1a7980eb-8969-4937-a4a0-34b9865a3304",
      "remote_group_id" : "24f09851-a378-4e08-b5b2-66e48eb2a104",
      "security_group_id" : "24f09851-a378-4e08-b5b2-66e48eb2a104"
    } ]
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.14.2 创建安全组

功能介绍

创建安全组

URI

POST /v1/{tenant_id}/security-groups

表 5-319 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-320 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_group	是	**SecurityGroupV2ForRequest** object	安全组信息

表 5-321 SecurityGroupV2ForRequest

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	安全组名称
vpc_id	否	String	VPC ID，该参数已废弃，不建议继续使用。
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。

响应参数

状态码：200

表 5-322 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_group	**SecurityGroupV2ForResponse** object	安全组信息

表 5-323 SecurityGroupV2ForResponse

参数	参数类型	描述
id	String	安全组ID
name	String	安全组名称
vpc_id	String	VPC ID
project_id	String	项目ID
description	String	安全组描述
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
security_group_rules	Array of **security_group_rule** objects	安全组规则

表 5-324 security_group_rule

参数	参数类型	描述
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6
id	String	安全组规则id
description	String	描述
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	租户ID
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
POST /v1/fba0be97e6bc4bb1b34bdc98c6bec946/security-groups
{
  "security_group":
  {
    "name": "test",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "vpc_id": "0d8f10d8-e66a-49d1-84eb-f71a55a04293"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回

```
{
  "security_group" : {
    "id" : "3cb1419f-befd-45ae-a687-933afce8a1da",
    "name" : "test",
    "vpc_id" : "0d8f10d8-e66a-49d1-84eb-f71a55a04293",
    "project_id" : "fba0be97e6bc4bb1b34bdc98c6bec946",
    "description" : "",
    "security_group_rules" : [ {
      "direction" : "egress",
      "ethertype" : "IPv4",
      "id" : "754e0aab-57c7-4b85-9eaa-9cfbc7ded14f",
      "security_group_id" : "3cb1419f-befd-45ae-a687-933afce8a1da"
    }, {
      "direction" : "ingress",
      "ethertype" : "IPv4",
      "id" : "eb7a581b-c2cc-406d-aef3-d23ec18525d2",
      "remote_group_id" : "3cb1419f-befd-45ae-a687-933afce8a1da",
      "security_group_id" : "3cb1419f-befd-45ae-a687-933afce8a1da"
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.14.3 查询安全组详情

功能介绍

查询安全组详情

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v1/{tenant_id}/security-groups/{security_group_id}

表 5-325 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID
security_group_id	是	String	安全组 ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-326 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	安全组ID
name	String	安全组名称
vpc_id	String	VPC ID
project_id	String	项目ID
description	String	安全组描述
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
security_group_rules	Array of **security_group_rule** objects	安全组规则

表 5-327 security_group_rule

参数	参数类型	描述
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6
id	String	安全组规则id
description	String	描述

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	租户ID
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
GET /v1/1fe13448553e424197e317c5478ffca6/security-groups/07d53c6f-a5c2-4ac4-a7c3-e1df90b7a8f5
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回

```
{
  "security_group" : {
    "id" : "07d53c6f-a5c2-4ac4-a7c3-e1df90b7a8f5",
    "name" : "sg-3ba6",
    "description" : "",
    "tenant_id" : "e76643bc71784ce0808e962b8a6c6257",
    "security_group_rules" : [ {
      "direction" : "ingress",
      "ethertype" : "IPv4",
      "id" : "e36847a0-e469-41cb-8202-324bd19cd345",
      "remote_group_id" : "07d53c6f-a5c2-4ac4-a7c3-e1df90b7a8f5",
      "security_group_id" : "07d53c6f-a5c2-4ac4-a7c3-e1df90b7a8f5",
      "action" : null,
      "protocol" : null,
      "description" : null,
      "remote_ip_prefix" : null,
      "tenant_id" : "e76643bc71784ce0808e962b8a6c6257",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "port_range_max" : null,
    "port_range_min" : null,
    "created_at" : "2021-06-27T14:46:10",
    "updated_at" : "2021-06-27T14:46:10",
    "project_id" : "e76643bc71784ce0808e962b8a6c6257"
  }, {
    "direction" : "egress",
    "ethertype" : "IPv4",
    "id" : "22baf104-85ef-4f75-8f70-50458d433c45",
    "security_group_id" : "07d53c6f-a5c2-4ac4-a7c3-e1df90b7a8f5",
    "action" : null,
    "protocol" : null,
    "description" : "",
    "remote_group_id" : "00e1590a-bf3c-443f-b29f-1633b7cd9303",
    "remote_ip_prefix" : null,
    "tenant_id" : "e76643bc71784ce0808e962b8a6c6257",
    "port_range_max" : null,
    "port_range_min" : null,
    "created_at" : "2021-06-27T14:46:10",
    "updated_at" : "2021-06-27T14:46:10",
    "project_id" : "e76643bc71784ce0808e962b8a6c6257"
  } ],
  "created_at" : "2021-06-27T14:46:10",
  "updated_at" : "2021-06-27T14:46:10",
  "project_id" : "e76643bc71784ce0808e962b8a6c6257"
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.14.4 删除安全组

功能介绍

删除安全组

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/security-groups/{security_group_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-328 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID
security_group_id	是	String	安全组 ID

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v1/1fe13448553e424197e317c5478ffca6/security-groups/07d53c6f-a5c2-4ac4-a7c3-e1df90b7a8f5
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.14.5 查询安全组规则列表_组合接口

功能介绍

查询安全组规则列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v1/{tenant_id}/security-group-rules

表 5-329 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-330 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	安全组规则ID。
remote_group_id	否	String	远端安全组ID。
direction	否	String	ingress/egress，安全组规则方向。
protocol	否	String	安全组规则协议类型。如：tcp，udp，icmp
ethertype	否	String	IPv4/IPv6
remote_ip_prefix	否	String	远端ip前缀，标准CIDR格式。
port_range_max	否	Integer	端口范围的最大值（包含）。
port_range_min	否	Integer	端口范围的最小值（包含）。
security_group_id	否	String	所属安全组ID。
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。
sort_key	否	String	排序键值，可选范围：所查询的资源拥有的key值，如id、name、tenant_id等。sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
sort_dir	否	String	排序方向，必须为“asc”或“desc”。 sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
page_reverse	否	String	是否倒转页序，须与limit搭配使用。默认值为false，仅当传入值的小写形式为true时才为true。
offset	否	Integer	查询结果的offset，如果同时设置有marker和offset，查询结果起始位置为marker所在位置+offset+1。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-331 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_group_rules	Array of **security_group_rule** objects	安全组规则信息

表 5-332 security_group_rule

参数	参数类型	描述
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6
id	String	安全组规则id
description	String	描述

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	租户ID
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
GET /v1/fba0be97e6bc4bb1b34bdc98c6bec946/security-group-rules?
limit=1&marker=04ac8da3-7dc6-4e76-996f-5d0fc07a201d
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "security_group_rules" : [ {
    "id" : "323f34ed-e8c0-4e5f-8182-d36f33c3ef67",
    "tenant_id" : "fafe3def34ef4b2387ee01a67b67a13f",
    "security_group_id" : "89b58501-cc9a-4456-ac38-8a69f894300c",
    "ethertype" : "IPv4",
    "direction" : "ingress",
    "protocol" : null,
    "port_range_min" : null,
    "port_range_max" : null,
    "remote_ip_prefix" : null,
    "remote_group_id" : "89b58501-cc9a-4456-ac38-8a69f894300c",
    "description" : null,
    "project_id" : "fafe3def34ef4b2387ee01a67b67a13f",
    "created_at" : "2021-05-25T01:49:22",
    "updated_at" : "2021-05-25T01:49:22"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.14.6 创建安全组规则

功能介绍

创建安全组规则

URI

POST /v1/{tenant_id}/security-group-rules

表 5-333 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-334 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_group_rule	是	**SecurityGroupRuleReq** object	安全组规则对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-335 SecurityGroupRuleReq

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	安全组规则描述
direction	是	String	安全组规则方向
ethertype	否	String	IP协议类型IPV4或IPV6
port_range_max	否	Integer	端口范围最大值
port_range_min	否	Integer	端口范围最小值
protocol	否	String	规则限制的协议类型
remote_group_id	否	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一。
remote_ip_prefix	否	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一。
security_group_id	是	String	安全组ID
tenant_id	否	String	项目ID

响应参数

状态码：201

表 5-336 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_group_rules	Array of **security_group_rule** objects	安全组规则信息

表 5-337 security_group_rule

参数	参数类型	描述
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6
id	String	安全组规则id
description	String	描述

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	租户ID
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
POST /v1/25d4357438144f6da0b3cee984611eef/security-group-rules {"security_group_rule":
{"remote_group_id":"e425b8e9-cea2-4a4b-
ae08-5c990c543eba","direction":"ingress","protocol":"tcp","description":"","ethertype":"IPv4","remote_ip_pref
ix":"","port_range_max":11,"security_group_id":"e425b8e9-cea2-4a4b-
ae08-5c990c543eba","port_range_min":11,"tenant_id":"7abfe651c7984480bc3e25b367aa7f1a"}}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "security_group_rule" : {
    "id" : "ac2bc6e2-b98f-4420-a361-e53e343ca7f1",
    "tenant_id" : "e9ee163f54874ba0acefa13c1a29f7fe",
    "security_group_id" : "878b1895-17c3-45c7-8d44-d5c2a464085a",
    "ethertype" : "IPv4",
    "direction" : "ingress",
    "protocol" : "tcp",
    "port_range_min" : 11,
    "port_range_max" : 11,
    "remote_ip_prefix" : null,
    "remote_group_id" : "878b1895-17c3-45c7-8d44-d5c2a464085a",
    "description" : "test",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "project_id" : "e9ee163f54874ba0acefa13c1a29f7fe",
    "created_at" : "2021-06-04T06:20:46",
    "updated_at" : "2021-06-04T06:20:46"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.14.7 删除安全组规则

功能介绍

删除指定安全组规则。

接口约束

无

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/security-group-rules/{rules_security_groups_id}

表 5-338 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rules_security_groups_id	是	String	
tenant_id	是	String	项目ID。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：204

表 5-339 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
DELETE /v1/fd4ad60100ae436b98e842b321012b92/security-group-rules/76915553-9ca7-468d-84e5-b422f762691c
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.14.8 查询安全组规则

功能介绍

查询指定安全组规则。

接口约束

null

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v1/{tenant_id}/security-group-rules/{rules_security_groups_id}

表 5-340 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
rules_security_groups_id	是	String	

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-341 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
direction	String	规则方向，取值范围ingress/egress
ethertype	String	网络类型，取值范围IPv4/IPv6
id	String	安全组规则id
description	String	描述
port_range_max	Integer	最大端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的code。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
port_range_min	Integer	最小端口，当协议类型为ICMP时，该值表示ICMP的type。protocol为tcp和udp时，port_range_max和port_range_min必须同时输入，且port_range_max应大于等于port_range_min。protocol为icmp时，指定ICMP code（port_range_max）时，必须同时指定ICMP type（port_range_min）。范围：1-65535（当表示code时是0-255）
protocol	String	协议类型或直接指定IP协议号
remote_group_id	String	所属安全组的对端id。与remote_ip_prefix参数二选一
remote_ip_prefix	String	对端ip网段。与remote_group_id参数二选一

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
security_group_id	String	所属安全组id
tenant_id	String	租户ID
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

请求示例

```
GET v1/1fe13448553e424197e317c5478ffca6/security-group-rules/323f34ed-e8c0-4e5f-8182-d36f33c3ef67
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "security_group_rule" : {
    "id" : "323f34ed-e8c0-4e5f-8182-d36f33c3ef67",
    "tenant_id" : "fafe3def34ef4b2387ee01a67b67a13f",
    "security_group_id" : "89b58501-cc9a-4456-ac38-8a69f894300c",
    "ethertype" : "IPv4",
    "direction" : "ingress",
    "protocol" : null,
    "port_range_min" : null,
    "port_range_max" : null,
    "remote_ip_prefix" : null,
    "remote_group_id" : "89b58501-cc9a-4456-ac38-8a69f894300c",
    "description" : null,
    "project_id" : "fafe3def34ef4b2387ee01a67b67a13f",
    "created_at" : "2021-05-25T01:49:22",
    "updated_at" : "2021-05-25T01:49:22"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.15 外部网络

5.1.15.1 查询 VPC 同分组外部网络

功能介绍

查询与指定vpc的外部网络同一分组的外部网络。

URI

GET /v1/{tenant_id}/external_networks/{vpc_id}/{service_type}

表 5-342 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。
service_type	是	String	外部网络的类型：目前支持Internet，Intranet，VPN，Location。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-343 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
external_networks	Array of **external_networks** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-344 external_networks

参数	参数类型	描述
id	String	外部网络的ID。
name	String	外部网络的名称。
service_availability_zones	Array of strings	外部网络所在的可用分区标识。
location	String	外部网络类型所在的位置标识。
group	String	外部网络物理出口分组标识。
availability_zones	Array of strings	可用分区标识。
display_name	String	外部网络的display_name

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/external_networks/cb62021c-43f0-470f-af1f-dae5e14fe6e0/Internet
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "external_networks" : [ {
    "id" : "ed4eef74-6ee9-4ae6-ad95-966ac5d78802",
    "name" : "route_dir01_f1",
    "service_availability_zones" : [ "az1.dc1" ],
    "location" : "North-China:localcloud",
    "group" : "group1"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.15.2 查询外部网络

功能介绍

查询外部网络。URI也可使用/v1/{tenant_id}/vpc_external_networks

URI

GET /v1/{tenant_id}/external_networks

表 5-345 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-346 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_networks_type	否	String	外部网络类型。VPC外部网络类型:Location/Intranet；VPN外部网络类型：VPN；EIP外部网络类型：Internet。不指定时默认查询VPC外部网络。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-347 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
external_networks	Array of **external_networks** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-348 external_networks

参数	参数类型	描述
id	String	外部网络的ID。
name	String	外部网络的名称。
service_availability_zones	Array of strings	外部网络所在的可用分区标识。
location	String	外部网络类型所在的位置标识。
group	String	外部网络物理出口分组标识。
availability_zones	Array of strings	可用分区标识。
display_name	String	外部网络的display_name

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/external_networks?vpc_networks_type=Location
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "vpc_external_networks" : [ {
    "id" : "ed4eef74-6ee9-4ae6-ad95-966ac5d78802",
    "name" : "route_dir01_f1",
    "description" : "External network",
    "availability_zones" : [ "az1.dc1" ],
    "vpc_network_type" : "Location",
    "group" : "group1"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.16 扩展端口

5.1.16.1 查询端口

功能介绍

查询端口。

URI

GET /v1/{tenant_id}/ports/ext/{network_id}

表 5-349 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
network_id	是	String	外部网络ID。

表 5-350 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
device_owner	否	String	所属设备。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-351 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ports	Array of **Port** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-352 Port

参数	参数类型	描述
id	String	端口的ID，最大长度不超过255。
name	String	端口名称。
network_id	String	约束：存在的网络ID，所属网络的ID。
admin_state_up	Boolean	管理状态。
mac_address	String	端口MAC地址。
fixed_ips	Array of **fixed_ips** objects	端口IP，一个端口只支持一个fixed_ip。
device_id	String	设备ID。
device_owner	String	设备所属。
conntrack_limit	Integer	连接跟踪上限。
conntrack_limit_max	Integer	可支持配置的连接跟踪上限值。
tenant_id	String	租户ID。
status	String	端口状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN。
security_groups	Array of strings	扩展属性：安全组的UUID。
allowed_address_pairs	Array of **allowed_address_pairs** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opts** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
binding:vif_type	String	扩展属性：端口的接口类型。
binding:vif_details	Object	vif的详细信息。
binding:host_id	String	扩展属性：主机ID。
binding:profile	Object	扩展属性：提供用户设置自定义信息。
binding:vnic_type	String	绑定的vNIC类型，normal：软交换。
description	String	端口的描述。
created_at	String	创建的时间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updated_at	String	更新的时间。
project_id	String	项目ID。
instance_id	String	端口所属实例类ID。
instance_type	String	端口所属实例类型。
enable_efi	Boolean	功能说明：是否使能efi，使能则表示端口支持RDMA能力，默认为false。

表 5-353 fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	所属子网ID。
ip_address	String	端口IP地址。

表 5-354 allowed_address_pairs

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP地址。
mac_address	String	MAC地址。

表 5-355 extra_dhcp_opts

参数	参数类型	描述
opt_name	String	默认值none，Option名称。
opt_value	String	默认值none，Option值。

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/ports/ext/d17209f4-916b-48d7-8fb5-333e1c4b5568
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "ports" : [ {
    "id" : "3bd8ed19-c7f0-4564-8afb-e80a087b8a4f",
    "name" : "port-001",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "network_id" : "d17209f4-916b-48d7-8fb5-333e1c4b5568",
  "admin_state_up" : true,
  "mac_address" : "fa:16:3e:09:cd:44",
  "fixed_ips" : [ {
    "subnet_id" : "ffd33341-b2db-44e0-a6e1-3d69ee877db7",
    "ip_address" : "192.168.1.2"
  } ],
  "device_id" : "175c88e9-9a60-476c-bcbb-56adc2c048c5",
  "device_owner" : "compute:az1.dc1",
  "conntrack_limit" : 1500000,
  "conntrack_limit_max" : 3000000,
  "tenant_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784",
  "status" : "DOWN",
  "security_groups" : [ "58b45bea-8543-4694-8052-52f2ddef531c" ],
  "allowed_address_pairs" : [ {
    "ip_address" : "192.168.2.1",
    "mac_address" : "fa:16:3e:09:cd:66"
  } ],
  "extra_dhcp_opts" : [ {
    "opt_name" : "interface-mtu",
    "opt_value" : "9000"
  } ],
  "binding:vif_type" : "ovs",
  "binding:vif_details" : "",
  "binding:host_id" : "BA0B42C1-EFD0-C581-E811-C6AC3AF781CB",
  "binding:profile" : "",
  "binding:vnic_type" : "normal",
  "description" : "This is a port",
  "created_at" : "2019-03-13T01:53:38",
  "updated_at" : "2019-03-13T01:53:38",
  "project_id" : "5758e5062e3742f0b69f5563a0df3784"
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.17 健康检查

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.17.1 检查网络服务的健康状态

功能介绍

检查网络服务的健康状态。

接口约束

管理员接口。

URI

GET /v2/vpc/healthcheck

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-356 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ID	String	id

状态码：200

表 5-357 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
Addresses	Array	

表 5-358 Addresses

参数	参数类型	描述
eth0	String	

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-359 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
Hostname	String	host name

状态码：200

表 5-360 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
Tags	Array	

表 5-361 Tags

参数	参数类型	描述
Service	String	
MicroService	String	
Component	String	

状态码：200

表 5-362 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
Version	String	version

状态码：200

表 5-363 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
Status	String	status

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-364 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
Dependency	Array	

状态码：200

表 5-365 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
CheckItems	Array	

表 5-366 CheckItems

参数	参数类型	描述
Status	String	status
ID	String	id
Detail	String	detail

请求示例

```
GET /v2/vpc/healthcheck
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	id
200	addresses
200	host name
200	tags
200	version
200	status
200	dependency
200	check items

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.18 端口

5.1.18.1 创建端口

功能介绍

创建端口。

接口约束

Port各字段使用和约束参考请求参数说明

URI

POST /v1/{tenant_id}/ports

表 5-367 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-368 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port	是	**port_request_info** object	端口对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-369 port_request_info

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	端口的名称。异构计算时，为VPC ID。
network_id	是	String	端口所属网络的ID
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，只支持设置为True。
allowed_address_pairs	否	Array of **allow_address_pair** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
extra_dhcp_opts	否	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
fixed_ips	否	Array of **fixed_ip** objects	端口IP地址和子网列表。一个端口支持一个IPv4 IP地址和一个IPv6地址。fixed_ips格式参考fixed_ips对象。
security_groups	否	Array of strings	安全组的UUID，例如："security_groups": ["a0608cbf-d047-4f54-8b28-cd7b59853fff"]
tenant_id	否	String	租户ID。只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
binding:host_id	否	String	异构计算时，为宿主机名称。
binding:profile	否	Object	提供用户设置自定义信息。异构计算时，属性external_vlan为接入外部网络的vlan，当采用access方式时设置为0。
binding:vnic_type	否	String	绑定的虚拟网卡类型。异构计算时，固定为external。其他场景可用取值包括 ‘normal’:软交换 ‘direct’：SRIOV硬直通 ‘baremetal’:裸金属

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
device_owner	否	String	异构计算时，固定为compute:external或baremetal:external。
device_id	否	String	异构计算时，为VM ID。当异构计算类型为baremetal时，为空。
instance_type	否	String	端口所属实例类型。
instance_id	否	String	端口所属实例类型。
enable_efi	否	Boolean	功能说明：是否使能efi，使能则表示端口支持RDMA能力，默认为false

表 5-370 allow_address_pair

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	是	String	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象”约束：IP地址不允许为“0.0.0.0/0”如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
mac_address	否	String	MAC地址

表 5-371 extra_dhcp_opt

参数	是否必选	参数类型	描述
opt_name	是	String	可以是选项名称或选项ID,最大长度不超过64
opt_value	是	String	选项内容,最大长度不超过255
ip_version	否	Integer	ip版本。

表 5-372 fixed_ip

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	否	String	端口IPv4或IPv6地址

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet_id	否	String	所属子网ID

响应参数

状态码：201

表 5-373 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
port	**PortPostRespInfo** object	端口对象

表 5-374 PortPostRespInfo

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，只支持True，默认为True
allowed_address_pairs	Array of **allow_address_pair** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象”约束：IP地址不允许为“0.0.0.0/0”如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
binding:host_id	String	主机ID。
binding:profile	Object	提供用户设置自定义信息。
binding:vif_details	Object	vif的详细信息。其中"ovs_hybrid_plug": 是否为ovs/bridge混合模式。
binding:vif_type	String	端口的接口类型。可用取值包括：ovs/hw_veb/vhostuser/unbound/binding_failed等。
binding:vnic_type	String	绑定的虚拟网卡类型。可用取值包括‘normal’:软交换‘direct’: SRIOV硬直通‘baremetal’:裸金属‘external’:异构计算的端口
device_id	String	端口所属设备。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
device_owner	String	设备所属者（DHCP/Router/ lb/ Nova）。device_owner和device_id有如下对应关系(格式<device_owner, device_id>)：<compute:az1.dc1, nova server uuid><network:router_interface, router uuid><network:router_gateway, router uuid><network:floatingip, floatingip uuid><network:dhcp, dhcp-hostid-network-uuid><network:router_interface_distributed, router uuid><network:floatingip_agent_gateway, l3 agent uuid><network:router_centralized_snat, router uuid><network:LOADBALANCERV2, loadbalance uuid><compute:external, heterogeneous server uuid><baremetal:external, heterogeneous baremetal uuid>
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
fixed_ips	Array of **fixed_ip** objects	
id	String	端口ID
mac_address	String	端口MAC地址。由系统分配，不支持指定。
name	String	端口名称。默认为空，最大长度不超过255。
network_id	String	端口所属网络的ID
security_groups	Array of strings	安全组的UUID
status	String	端口状态。取值范围：ACTIVE、BUILD、DOWN
tenant_id	String	项目ID。只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间
port_security_enabled	Boolean	是否使能安全组

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
instance_type	String	端口所属实例类型
instance_id	String	端口所属实例ID
enable_efi	Boolean	功能说明：是否使能efi，使能则表示端口支持RDMA能力，默认为false。

表 5-375 allow_address_pair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象”约束：IP地址不允许为“0.0.0.0/0”如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
mac_address	String	MAC地址

表 5-376 extra_dhcp_opt

参数	参数类型	描述
opt_name	String	可以是选项名称或选项ID,最大长度不超过64
opt_value	String	选项内容,最大长度不超过255
ip_version	Integer	ip版本。

表 5-377 fixed_ip

参数	参数类型	描述
ip_address	String	端口IPv4或IPv6地址
subnet_id	String	所属子网ID

请求示例

```
POST /v1/fd4ad60100ae436b98e842b321012b92/ports

{
  "port" : {
    "name" : "vm-2",
    "fixed_ips" : [ {
      "subnet_id" : "ffd33341-b2db-44e0-a6e1-3d69ee877db7",
      "ip_address" : "192.168.1.185"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    } ],
    "network_id" : "8521fbf1-cda1-4de4-b132-221975c9fa42",
    "security_groups" : [ "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414" ]
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回

```
{
  "port" : {
    "id" : "fc80bbd7-fd62-4acb-b990-af1a2a23f6a2",
    "name" : "",
    "description" : "",
    "status" : "DOWN",
    "admin_state_up" : true,
    "fixed_ips" : [ {
      "ip_address" : "192.168.1.21",
      "subnet_id" : "a2b6a742-3574-4239-89e8-3b2695daa789"
    } ],
    "mac_address" : "fa:16:3e:5b:b7:56",
    "network_id" : "e8bdd09b-fad2-42a6-90dd-f71ade724cc0",
    "binding:host_id" : "",
    "binding:profile" : { },
    "tenant_id" : "f3271fe1f15c439a92198ac6a6a04244",
    "device_id" : "",
    "device_owner" : "neutron:VIP_PORT",
    "extra_dhcp_opts" : [ ],
    "security_groups" : [ ],
    "binding:vif_details" : { },
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "binding:vnic_type" : "normal",
    "created_at" : "2020-08-04T06:14:24",
    "updated_at" : "2020-08-04T06:14:24",
    "project_id" : "f3271fe1f15c439a92198ac6a6a04244",
    "port_security_enabled" : true,
    "enable_efi" : false
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.18.2 查询端口列表

功能介绍

查询端口列表。

URI

GET /v1/{tenant_id}/ports

表 5-378 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-379 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	端口ID。
name	否	String	端口名称，最大长度不超过255。
status	否	String	端口状态。取值范围：ACTIVE、BUILD、DOWN
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，仅支持取值为True。
fixed_ips	否	String	端口IP地址。
mac_address	否	String	MAC地址。
network_id	否	String	网络ID。
device_id	否	String	端口所属设备id，如虚拟机uuid。
device_owner	否	String	端口所属设备，不同设备取值不同。如当属于虚拟机时取值示意compute:az1.dc1。
security_groups	否	String	安全组ID。一个port有多个安全组时，只要指定安全组在其中，该port就会被返回。
binding:host_id	否	String	主机ID。
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
sort_key	否	String	排序键值，可选范围：所查询的资源拥有的key值，如id、name、tenant_id等。sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
sort_dir	否	String	排序方向，必须为“asc”或“desc”。 sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
page_reverse	否	String	是否倒转页序，须与limit搭配使用。默认值为false，仅当传入值的小写形式为true时才为true。
offset	否	Integer	查询结果的offset，如果同时设置有marker和offset，查询结果起始位置为marker所在位置+offset+1。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-380 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ports	Array of **Port** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-381 Port

参数	参数类型	描述
id	String	端口的ID，最大长度不超过255。
name	String	端口名称。
network_id	String	约束：存在的网络ID，所属网络的ID。
admin_state_up	Boolean	管理状态。
mac_address	String	端口MAC地址。
fixed_ips	Array of **fixed_ips** objects	端口IP，一个端口只支持一个fixed_ip。
device_id	String	设备ID。
device_owner	String	设备所属。
conntrack_limit	Integer	连接跟踪上限。
conntrack_limit_max	Integer	可支持配置的连接跟踪上限值。
tenant_id	String	租户ID。
status	String	端口状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN。
security_groups	Array of strings	扩展属性：安全组的UUID。
allowed_address_pairs	Array of **allowed_address_pairs** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opts** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
binding:vif_type	String	扩展属性：端口的接口类型。
binding:vif_details	Object	vif的详细信息。
binding:host_id	String	扩展属性：主机ID。
binding:profile	Object	扩展属性：提供用户设置自定义信息。
binding:vnic_type	String	绑定的vNIC类型，normal：软交换。
description	String	端口的描述。
created_at	String	创建的时间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updated_at	String	更新的时间。
project_id	String	项目ID。
instance_id	String	端口所属实例类ID。
instance_type	String	端口所属实例类型。
enable_efi	Boolean	功能说明：是否使能efi，使能则表示端口支持RDMA能力，默认为false。

表 5-382 fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	所属子网ID。
ip_address	String	端口IP地址。

表 5-383 allowed_address_pairs

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP地址。
mac_address	String	MAC地址。

表 5-384 extra_dhcp_opts

参数	参数类型	描述
opt_name	String	默认值none，Option名称。
opt_value	String	默认值none，Option值。

请求示例

```
GET /v1/f3271fe1f15c439a92198ac6a6a04244/ports
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "ports" : [ {
    "id" : "00ba36b6-7d90-407d-b8b4-87c4239047a1",
    "name" : "",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "status" : "DOWN",
  "description" : "",
  "admin_state_up" : true,
  "fixed_ips" : [ {
    "subnet_id" : "d23ece1d-d3bd-4de9-8ba7-b8c0d98516e0",
    "ip_address" : "10.11.0.190"
  }, {
    "subnet_id" : "f35a1b90-acbf-4a04-9dae-64a0aee29921",
    "ip_address" : "fc00::1d:de90:7280:821a:ac73"
  } ],
  "mac_address" : "fa:16:3e:c6:96:fe",
  "network_id" : "daf4a7c9-1c36-413e-bf6b-7118e8a6356c",
  "tenant_id" : "e9ee163f54874ba0acefa13c1a29f7fe",
  "device_id" : "",
  "device_owner" : "network:dhcp",
  "conntrack_limit" : null,
  "conntrack_limit_max" : null,
  "security_groups" : [ ],
  "extra_dhcp_opts" : [ ],
  "allowed_address_pairs" : [ ],
  "binding:vnic_type" : "normal",
  "binding:vif_details" : { },
  "binding:host_id" : "",
  "binding:profile" : { },
  "created_at" : "2021-05-28T06:25:46",
  "updated_at" : "2021-05-28T06:25:46",
  "project_id" : "e9ee163f54874ba0acefa13c1a29f7fe",
  "enable_efi" : false
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.18.3 查询端口详情

功能介绍

查询端口详情。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v1/{tenant_id}/ports/{port_id}

表 5-385 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
port_id	是	String	端口ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-386 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
port	**Port** object	

表 5-387 Port

参数	参数类型	描述
id	String	端口的ID，最大长度不超过255。
name	String	端口名称。
network_id	String	约束：存在的网络ID，所属网络的ID。
admin_state_up	Boolean	管理状态。
mac_address	String	端口MAC地址。
fixed_ips	Array of **fixed_ips** objects	端口IP，一个端口只支持一个fixed_ip。
device_id	String	设备ID。
device_owner	String	设备所属。
conntrack_limit	Integer	连接跟踪上限。
conntrack_limit_max	Integer	可支持配置的连接跟踪上限值。
tenant_id	String	租户ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	端口状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN。
security_groups	Array of strings	扩展属性：安全组的UUID。
allowed_address_pairs	Array of **allowed_address_pairs** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opts** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
binding:vif_type	String	扩展属性：端口的接口类型。
binding:vif_details	Object	vif的详细信息。
binding:host_id	String	扩展属性：主机ID。
binding:profile	Object	扩展属性：提供用户设置自定义信息。
binding:vnic_type	String	绑定的vNIC类型，normal：软交换。
description	String	端口的描述。
created_at	String	创建的时间。
updated_at	String	更新的时间。
project_id	String	项目ID。
instance_id	String	端口所属实例类ID。
instance_type	String	端口所属实例类型。
enable_efi	Boolean	功能说明：是否使能efi，使能则表示端口支持RDMA能力，默认为false。

表 5-388 fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	所属子网ID。
ip_address	String	端口IP地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-389 allowed_address_pairs

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP地址。
mac_address	String	MAC地址。

表 5-390 extra_dhcp_opts

参数	参数类型	描述
opt_name	String	默认值none，Option名称。
opt_value	String	默认值none，Option值。

请求示例

```
GET /v1/f3271fe1f15c439a92198ac6a6a04244/ports/fc80bbd7-fd62-4acb-b990-af1a2a23f6a2
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "port" : {
    "id" : "fc80bbd7-fd62-4acb-b990-af1a2a23f6a2",
    "name" : "",
    "description" : "",
    "status" : "DOWN",
    "list" : [ {
      "ipAddress" : "192.168.1.21",
      "ip_address" : "192.168.1.21",
      "subnet_id" : "a2b6a742-3574-4239-89e8-3b2695daa789",
      "tenant_id" : null
    } ],
    "admin_state_up" : true,
    "fixed_ips" : [ {
      "ipAddress" : "192.168.1.21",
      "ip_address" : "192.168.1.21",
      "subnet_id" : "a2b6a742-3574-4239-89e8-3b2695daa789",
      "tenant_id" : null
    } ],
    "mac_address" : "fa:16:3e:5b:b7:56",
    "network_id" : "e8bdd09b-fad2-42a6-90dd-f71ade724cc0",
    "binding:host_id" : "",
    "binding:vif_type" : "unbound",
    "binding:profile" : { },
    "tenant_id" : "f3271fe1f15c439a92198ac6a6a04244",
    "device_id" : "",
    "device_owner" : "neutron:VIP_PORT",
    "conntrack_limit" : null,
    "conntrack_limit_max" : null,
    "extra_dhcp_opts" : [ ],
    "security_groups" : [ ],
    "binding:vif_details" : { },
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "binding:vnic_type" : "normal",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "created_at" : "2020-08-04T06:14:24",
    "updated_at" : "2020-08-04T06:14:24",
    "project_id" : "f3271fe1f15c439a92198ac6a6a04244",
    "tags" : [ ],
    "port_security_enabled" : true,
    "enable_efi" : false
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.18.4 删除端口

功能介绍

删除端口。

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/ports/{port_id}

表 5-391 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
port_id	是	String	端口ID。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v1/4d2bd9e76f8a42d7bd69e42fb49b0565/ports/c9539be2-b647-43a7-8890-9483a79709dc
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.18.5 更新端口

功能介绍

更新端口。

接口约束

Port各字段使用和约束参考请求参数说明

URI

PUT /v1/{tenant_id}/ports/{port_id}

表 5-392 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
port_id	是	String	端口ID。

请求参数

表 5-393 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port	否	**PortUpdateRequestInfo** object	端口对象

表 5-394 PortUpdateRequestInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	端口名称，最大长度为255。
description	否	String	描述
extra_dhcp_opts	否	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
allowed_address_pairs	否	Array of **allow_address_pair** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
instance_type	否	String	端口所属实例类型
instance_id	否	String	端口所属实例ID
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，值为true/false

表 5-395 extra_dhcp_opt

参数	是否必选	参数类型	描述
opt_name	是	String	可以是选项名称或选项ID,最大长度不超过64

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
opt_value	是	String	选项内容,最大长度不超过255
ip_version	否	Integer	ip版本。

表 5-396 allow_address_pair

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	是	String	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象”约束：IP地址不允许为“0.0.0.0/0”如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
mac_address	否	String	MAC地址

响应参数

状态码：200

表 5-397 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
port	**PortUpdateRespInfo** object	端口对象

表 5-398 PortUpdateRespInfo

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，只支持True，默认为True
allowed_address_pairs	Array of **allow_address_pair** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象”约束：IP地址不允许为“0.0.0.0/0”如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
binding:host_id	String	主机ID。
binding:profile	Object	提供用户设置自定义信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
binding:vif_details	Object	vif的详细信息。其中"ovs_hybrid_plug": 是否为ovs/bridge混合模式。
binding:vif_type	String	端口的接口类型。可用取值包括：ovs/ hw_veb/vhostuser/unbound/ binding_failed等。
binding:vnic_type	String	绑定的虚拟网卡类型。可用取值包括‘normal’:软交换‘direct’: SRIOV硬直通‘baremetal’:裸金属‘external’: 异构计算的端口
device_id	String	端口所属设备。
device_owner	String	设备所属者（ DHCP/Router/ lb/ Nova ）。device_owner和device_id有如下对应关系(格式<device_owner, device_id>)： <compute:az1.dc1, nova server uuid><network:router_interface, router uuid><network:router_gateway, router uuid><network:floatingip, floatingip uuid><network:dhcp, dhcp-hostid-network-uuid><network:router_interface_distributed, router uuid><network:floatingip_agent_gateway, l3 agent uuid><network:router_centralized_snat, router uuid><network:LOADBALANCERV2, loadbalance uuid><compute:external, heterogeneous server uuid><baremetal:external, heterogeneous baremetal uuid>
conntrack_limit	Integer	连接跟踪上限。
conntrack_limit_max	Integer	可支持配置的连接跟踪上限值。
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
fixed_ips	Array of **fixed_ip** objects	
id	String	端口ID
mac_address	String	端口MAC地址。由系统分配，不支持指定。
name	String	端口名称。默认为空，最大长度不超过255。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
network_id	String	端口所属网络的ID
security_groups	Array of strings	安全组的UUID
status	String	端口状态。取值范围：ACTIVE、BUILD、DOWN
tenant_id	String	项目ID。只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间
instance_type	String	端口所属实例类型
instance_id	String	端口所属实例ID
enable_efi	Boolean	功能说明：是否使能efi，使能则表示端口支持RDMA能力，默认为false。

表 5-399 allow_address_pair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象”约束：IP地址不允许为“0.0.0.0/0”如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
mac_address	String	MAC地址

表 5-400 extra_dhcp_opt

参数	参数类型	描述
opt_name	String	可以是选项名称或选项ID,最大长度不超过64
opt_value	String	选项内容,最大长度不超过255
ip_version	Integer	ip版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-401 fixed_ip

参数	参数类型	描述
ip_address	String	端口IPv4或IPv6地址
subnet_id	String	所属子网ID

请求示例

```
PUT /v1/fd4ad60100ae436b98e842b321012b92/ports/1d96c711-c124-4e75-ae43-368da12df90d

{
  "port" : {
    "name" : "vm-3"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "port" : {
    "id" : "fc80bbd7-fd62-4acb-b990-af1a2a23f6a2",
    "name" : "",
    "description" : "",
    "status" : "DOWN",
    "list" : [ {
      "ipAddress" : "192.168.1.21",
      "ip_address" : "192.168.1.21",
      "subnet_id" : "a2b6a742-3574-4239-89e8-3b2695daa789",
      "tenant_id" : null
    } ],
    "admin_state_up" : true,
    "fixed_ips" : [ {
      "ipAddress" : "192.168.1.21",
      "ip_address" : "192.168.1.21",
      "subnet_id" : "a2b6a742-3574-4239-89e8-3b2695daa789",
      "tenant_id" : null
    } ],
    "mac_address" : "fa:16:3e:5b:b7:56",
    "network_id" : "e8bdd09b-fad2-42a6-90dd-f71ade724cc0",
    "binding:host_id" : "",
    "binding:vif_type" : "unbound",
    "binding:profile" : { },
    "tenant_id" : "f3271fe1f15c439a92198ac6a6a04244",
    "device_id" : "",
    "device_owner" : "neutron:VIP_PORT",
    "conntrack_limit" : null,
    "conntrack_limit_max" : null,
    "extra_dhcp_opts" : [ ],
    "security_groups" : [ ],
    "binding:vif_details" : { },
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "binding:vnic_type" : "normal",
    "created_at" : "2020-08-04T06:14:24",
    "updated_at" : "2020-08-04T06:14:24",
    "project_id" : "f3271fe1f15c439a92198ac6a6a04244",
    "tags" : [ ],
    "port_security_enabled" : true
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.19 配额

5.1.19.1 查询配额

功能介绍

查询配额。

URI

GET /v1/{tenant_id}/quotas

表 5-402 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-403 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	配额项。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-404 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
quotas	**QuotasInfo** object	

表 5-405 QuotasInfo

参数	参数类型	描述
resources	**Resources** object	

表 5-406 Resources

参数	参数类型	描述
type	String	配额项。
used	Long	已用数量。
quota	Long	配额值。
min	Long	允许设置的最小值，默认为0。

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/quotas
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "quotas" : {
    "resources" : [ {
      "type" : "subnet",
      "used" : 21,
      "quota" : -1,
      "min" : 0
    }, {
      "type" : "vpc",
      "used" : 6,
      "quota" : -1,
      "min" : 0
    }, {
      "type" : "securityGroup",
      "used" : 2,
      "quota" : -1,
      "min" : 0
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }, {
    "type" : "securityGroupRule",
    "used" : 11,
    "quota" : -1,
    "min" : 0
  } ]
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.20 路由表

5.1.20.1 查询路由表列表_v1

功能介绍

查询路由表列表。

URI

GET /v1/{tenant_id}/routetables

表 5-407 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-408 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	路由表ID。
vpc_id	否	String	VPC ID。
default	否	Boolean	是否为默认路由表。取值范围：true表示默认路由表；false表示自定义路由表
subnet_id	否	String	子网资源ID。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-409 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
routetables	Array of **RouteTable** objects	路由表对象

表 5-410 RouteTable

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间。
default	Boolean	是否为默认路由表。取值范围：true表示默认路由表；false表示自定义路由表
description	String	路由表的描述信息。取值范围：0-255个字符，不能包含“<”和“>”

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
id	String	路由表ID。
name	String	路由表的名称。取值范围：0-64个字符，支持数字、字母、中文、_(下划线)、-（中划线）、.（点）
vpc_id	String	VPC ID
routes	Array of RouteTableRoute objects	路由对象列表
tenant_id	String	项目ID
updated_at	String	更新时间。
subnets	Array of RouteTableSubnet objects	关联的子网对象列表

表 5-411 RouteTableRoute

参数	参数类型	描述
description	String	路由的描述信息。取值范围：0-255个字符，不能包含“<”和“>”
destination	String	路由目的地址CIDR。取值范围：合法的CIDR格式
extra_info	Map<String,Object>	路由的扩展信息，存放VPCService与Neutron的约定信息，对用户不可见
nexthop	String	路由下一跳对象的ID。取值范围：当type为ecs时，传入ecs实例ID；当type为eni时，取值为从网卡ID；当type为vip时，取值为vip对应的IP地址；当type为nat时，取值为nat实例对应的ID；当type为peering时，取值为peering对应实例ID；当type为vpn时，取值为vpn实例ID；当type为dc时，取值为dc实例ID；当type为cc时，取值为cc的实例ID。
type	String	功能说明：路由的类型。取值范围：ecs：弹性云服务器；eni：网卡；vip：虚拟IP；nat：NAT网关；peering：对等连接；vpn：虚拟专用网络；dc：云专线；cc：云连接；egw：VPC终端节点

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-412 RouteTableSubnet

参数	参数类型	描述
id	String	子网ID
network_id	String	子网所在的网络ID

请求示例

```
GET /v1/f3271fe1f15c439a92198ac6a6a04244/routetables
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "routetables" : [ {
    "vpc_id" : "76a41cb4-da0d-4be2-80b1-1593c7475a45",
    "routes" : [ {
      "nexthop" : null,
      "destination" : "10.64.0.0/10",
      "type" : "local",
      "description" : null,
      "extra_info" : { }
    }, {
      "nexthop" : null,
      "destination" : "10.19.128.0/20",
      "type" : "local",
      "description" : null,
      "extra_info" : { }
    }, {
      "nexthop" : null,
      "destination" : "172.16.0.0/24",
      "type" : "local",
      "description" : null,
      "extra_info" : { }
    }, {
      "nexthop" : null,
      "destination" : "172.16.22.0/24",
      "type" : "local",
      "description" : null,
      "extra_info" : { }
    } ],
    "name" : "routetable-test",
    "subnets" : [ ],
    "default" : false,
    "tenant_id" : "2bc7a67b35a64a79ad1d3bb8b5f61fc9",
    "created_at" : "2018-11-26T09:21:12",
    "id" : "58f0d850-a194-4651-aa05-b84f4bce022c",
    "updated_at" : "2018-11-26T09:21:12",
    "description" : "华为"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.20.2 更新路由表_v1

功能介绍

更新路由表。

URI

PUT /v1/{tenant_id}/routetables/{routetable_id}

表 5-413 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
routetable_id	是	String	路由表ID

请求参数

表 5-414 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
routetable	是	**UpdateRouteTableOption** object	更新路由表对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-415 UpdateRouteTableOption

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	描述信息
routes	否	**UpdateRouteOption** object	路由对象操作列表
name	否	String	路由表名称

表 5-416 UpdateRouteOption

参数	是否必选	参数类型	描述
add	否	Array of **RouteTableRoute** objects	添加的路由对象
mod	否	Array of **RouteTableRoute** objects	更新的路由对象
del	否	Array of **RouteTableRoute** objects	删除的路由对象

表 5-417 RouteTableRoute

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	路由的描述信息。取值范围：0-255个字符，不能包含“<”和“>”
destination	是	String	路由目的地址CIDR。取值范围：合法的CIDR格式
extra_info	否	Map<String,Object>	路由的扩展信息，存放VPCService与Neutron的约定信息，对用户不可见

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nexthop	是	String	路由下一跳对象的ID。取值范围：当type为ecs时，传入ecs实例ID；当type为eni时，取值为从网卡ID；当type为vip时，取值为vip对应的IP地址；当type为nat时，取值为nat实例对应的ID；当type为peering时，取值为peering对应实例ID；当type为vpn时，取值为vpn实例ID；当type为dc时，取值为dc实例ID；当type为cc时，取值为cc的实例ID。
type	是	String	功能说明：路由的类型。取值范围：ecs：弹性云服务器；eni：网卡；vip：虚拟IP；nat：NAT网关；peering：对等连接；vpn：虚拟专用网络；dc：云专线；cc：云连接；egw：VPC终端节点

响应参数

状态码：200

表 5-418 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
routetable	**RouteTable** object	路由表对象

表 5-419 RouteTable

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间。
default	Boolean	是否为默认路由表。取值范围：true表示默认路由表；false表示自定义路由表
description	String	路由表的描述信息。取值范围：0-255个字符，不能包含“<”和“>”
id	String	路由表ID。
name	String	路由表的名称。取值范围：0-64个字符，支持数字、字母、中文、_(下划线)、-（中划线）、.（点）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	VPC ID
routes	Array of RouteTableRoute objects	路由对象列表
tenant_id	String	项目ID
updated_at	String	更新时间。
subnets	Array of RouteTableSubnet objects	关联的子网对象列表

表 5-420 RouteTableRoute

参数	参数类型	描述
description	String	路由的描述信息。取值范围：0-255个字符，不能包含“<”和“>”
destination	String	路由目的地址CIDR。取值范围：合法的CIDR格式
extra_info	Map<String,Object>	路由的扩展信息，存放VPCService与Neutron的约定信息，对用户不可见
nexthop	String	路由下一跳对象的ID。取值范围：当type为ecs时，传入ecs实例ID；当type为eni时，取值为从网卡ID；当type为vip时，取值为vip对应的IP地址；当type为nat时，取值为nat实例对应的ID；当type为peering时，取值为peering对应实例ID；当type为vpn时，取值为vpn实例ID；当type为dc时，取值为dc实例ID；当type为cc时，取值为cc的实例ID。
type	String	功能说明：路由的类型。取值范围：ecs：弹性云服务器；eni：网卡；vip：虚拟IP；nat：NAT网关；peering：对等连接；vpn：虚拟专用网络；dc：云专线；cc：云连接；egw：VPC终端节点

表 5-421 RouteTableSubnet

参数	参数类型	描述
id	String	子网ID
network_id	String	子网所在的网络ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
{
  "routetable" : {
    "name" : "updated-rtb"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "routetable" : {
    "vpc_id" : "ba35bc62-d76b-4875-972c-15b69d5fba5c",
    "routes" : [ ],
    "name" : "updated-rtb",
    "subnets" : [ ],
    "default" : true,
    "tenant_id" : "2bc7a67b35a64a79ad1d3bb8b5f61fc9",
    "created_at" : "2018-11-29T05:07:40",
    "id" : "00880306-5c34-4e2c-855c-869b37db5c88",
    "updated_at" : "2019-04-17T12:56:30",
    "description" : null
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.21 端口（社区兼容）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.21.1 查询端口列表_社区兼容

功能介绍

获取提交请求的租户的端口列表。支持指定fields参数来过滤返回的字段，支持过滤查询，支持分页查询。

URI

GET /v2.0/ports

表 5-422 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	端口ID。
name	否	String	端口名称，最大长度不超过255。
status	否	String	端口状态。取值范围：ACTIVE、BUILD、DOWN
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，仅支持取值为True。
fixed_ips	否	String	端口IP地址。
mac_address	否	String	MAC地址。
network_id	否	String	网络ID。
device_id	否	String	端口所属设备id，如虚拟机uuid。
device_owner	否	String	端口所属设备，不同设备取值不同。如当属于虚拟机时取值示意compute:az1.dc1。
conntrack_limit	否	Integer	端口可使用的连接跟踪数上限，最大不超过conntrack_limit_max。
security_groups	否	String	安全组ID。一个port有多个安全组时，只要指定安全组在其中，该port就会被返回。
binding:host_id	否	String	主机ID。
resource_request	否	Boolean	该请求是否用于资源分配及调度。如果为True，返回体中资源会带有"resources_request"字段用于后续资源分配及调度。该参数不区分大小写。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	项目id。
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。
sort_key	否	String	排序键值，可选范围：所查询的资源拥有的key值，如id、name、tenant_id等。sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
sort_dir	否	String	排序方向，必须为“asc”或“desc”。 sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
page_reverse	否	String	是否倒转页序，须与limit搭配使用。默认值为false，仅当传入值的小写形式为true时才为true。
offset	否	Integer	查询结果的offset，如果同时设置有marker和offset，查询结果起始位置为marker所在位置+offset+1。
instance_type	否	String	端口所属实例类型
instance_id	否	String	端口所属实例ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-423 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ports	Array of **port_response_info** objects	端口信息

表 5-424 port_response_info

参数	参数类型	描述
alias_id	String	去级联升级时使用，当前版本已弃用
qos_policy_id	String	端口qos策略id
resource_request	**resource_request** object	代表了使用该资源创建网卡所需要分配的资源类型、数目及计算资源数目涉及的相关资源ID等。调用列表接口时，当URL请求指定了'resource_request=True'过滤条件时，返回的所有port均带有此字段，但只有vlan、vxlan类型网络下的port的'resource_request'字段中会有'resources'字段，其余port的'resource_request'字段为空；调用针对单个port的接口时，仅当port的device_owner前缀为'compute'且所属网络为vlan、vxlan时，才会返回此字段。
description	String	描述信息
admin_state_up	Boolean	管理状态，只支持True，默认为True
allowed_address_pairs	Array of **allow_address_pair** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
binding:host_id	String	主机ID。
binding:profile	Object	提供用户设置自定义信息。
binding:vif_details	Object	vif的详细信息。其中 "ovs_hybrid_plug":是否为ovs/bridge混合模式。
binding:vif_type	String	端口的接口类型。可用取值包括：ovs/hw_veb/vhostuser/unbound/binding_failed等。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
binding:migration_info	String	目的节点端口的接口类型和自定义信息， 包含目的节点的binding：vif_type和binding：vif_details
binding:vnic_type	String	绑定的虚拟网卡类型。可用取值包括 ‘normal’:软交换 ‘direct’: SRIOV硬直通 ‘baremetal’:裸金属 ‘external’:异构计算的端口
device_id	String	端口所属设备。
device_owner	String	设备所属者（ DHCP/Router/ lb/ Nova ）。device_owner和device_id有如下对应关系(格式<device_owner, device_id>)：<compute:az1.dc1, nova server uuid><network:router_interface, router uuid><network:router_gateway, router uuid><network:floatingip, floatingip uuid><network:dhcp, dhcp-hostid-network-uuid><network:router_interface_distributed, router uuid><network:floatingip_agent_gateway, l3 agent uuid><network:router_centralized_snat, router uuid><network:LOADBALANCERV2, loadbalance uuid><compute:external, heterogeneous server uuid><baremetal:external, heterogeneous baremetal uuid>
conntrack_limit	Integer	端口可使用的连接跟踪数上限，最大不超过conntrack_limit_max。
conntrack_limit_max	Integer	端口所绑定的主机支持的可配置conntrack_limit的最大值，不同类型的主机支持的最大值不一样。
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
instance_id	String	功能说明：端口所属实例ID，例如CCE实例ID。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
instance_type	String	功能说明：端口所属实例类型，例如“CCE”。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
fixed_ips	Array of **fixed_ip** objects	端口IP地址和子网列表。一个端口支持一个IPv4 IP地址和一个IPv6地址。fixed_ips格式参考fixed_ips对象。
id	String	端口ID
mac_address	String	端口MAC地址。由系统分配，不支持指定。
name	String	端口名称。默认为空，最大长度不超过255。
network_id	String	端口所属网络的ID
security_groups	Array of strings	安全组的UUID
status	String	端口状态。取值范围：ACTIVE、BUILD、DOWN
tenant_id	String	项目ID。只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间
port_security_enabled	Boolean	是否使能安全组

表 5-425 resource_request

参数	参数类型	描述
resources	**resources** object	需要分配的资源信息。

表 5-426 resources

参数	参数类型	描述
PORT	Integer	需要分配的PORT（对应VM的vnic）数，默认为1。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ACL_RULE	Array of strings	本端口所属网络关联的VFW与关联的安全组列表。用于计算要分配的ACL规则相关资源。包含网络ID和安全组ID（资源为port时，安全组为该port所绑定的所有安全组；资源为network时，为查询租户下的默认安全组）。

表 5-427 allow_address_pair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
mac_address	String	MAC地址

表 5-428 extra_dhcp_opt

参数	参数类型	描述
opt_name	String	可以是选项名称或选项ID
opt_value	String	选项内容

表 5-429 fixed_ip

参数	参数类型	描述
ip_address	String	端口IPv4或IPv6地址
subnet_id	String	所属子网ID

请求示例

```
GET /v2.0/ports
```

响应示例

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

GET操作正常返回


```
{
  "ports" : [ {
    "id" : "00eb53ca-5800-46f1-82f2-56e009f6d215",
    "name" : "vm1",
    "alias_id" : null,
    "status" : "ACTIVE",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "fixed_ips" : [ {
      "subnet_id" : "ffd33341-b2db-44e0-a6e1-3d69ee877db7",
      "ip_address" : "192.168.1.2"
    } ],
    "mac_address" : "fa:16:3e:a4:dc:56",
    "network_id" : "8521fbf1-cda1-4de4-b132-221975c9fa42",
    "tenant_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
    "device_id" : "ae03c8f3-0d6f-4167-84d6-2d44371483cc",
    "device_owner" : "trunk:subport",
    "security_groups" : [ "613ccd4a-da66-448d-af3a-22b57945acd7" ],
    "extra_dhcp_opts" : [ ],
    "instance_type" : "CCE",
    "instance_id" : "cce_instance_id",
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "binding:migration_info" : {
      "binding:vif_type" : "gaea",
      "binding:vif_details" : {
        "enable_dpdk" : true,
        "ovs_hybrid_plug" : true,
        "vhostuser_socket" : "/var/run/vhost-user/tap00eb53ca-58",
        "enable_acceleration" : true,
        "port_filter" : true,
        "bridge_name" : "br-int",
        "vhostuser_mode" : "client",
        "vhostuser_dpdk_plug" : true
      }
    },
    "binding:vnic_type" : "normal",
    "binding:vif_details" : {
      "enable_dpdk" : true,
      "ovs_hybrid_plug" : true,
      "vhostuser_socket" : "/var/run/vhost-user/tap00eb53ca-58",
      "enable_acceleration" : true,
      "port_filter" : true,
      "bridge_name" : "br-int",
      "vhostuser_mode" : "client",
      "vhostuser_dpdk_plug" : true
    },
    "binding:host_id" : "BA0B42C1-EFD0-C581-E811-C6AC3AF781CB",
    "binding:profile" : { },
    "binding:vif_type" : "unbound",
    "created_at" : "2019-01-07T00:19:08",
    "updated_at" : "2019-02-10T18:41:16",
    "project_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
    "port_security_enabled" : true
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.21.2 创建端口_社区兼容

功能介绍

在一个网络上创建端口。一个Port代表虚拟网络交换机上的一个虚机交换端口。虚机的网卡会被连接到port上。当虚机的VIF连接到Port后，这个vNIC 就会拥有MAC地址和IP地址。Port的IP地址是从subnet中分配。

接口约束

Port各字段使用和约束参考请求参数说明

URI

POST /v2.0/ports

请求参数

表 5-430 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port	是	**port_request_info** object	端口对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-431 port_request_info

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	端口的名称。异构计算时，为VPC ID。
network_id	是	String	端口所属网络的ID
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，只支持设置为True。
allowed_address_pairs	否	Array of **allow_address_pair** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
extra_dhcp_opts	否	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
fixed_ips	否	Array of **fixed_ip** objects	端口IP地址和子网列表。一个端口支持一个IPv4 IP地址和一个IPv6地址。fixed_ips格式参考fixed_ips对象。
security_groups	否	Array of strings	'安全组的UUID，例如："security_groups": ["a0608cbf-d047-4f54-8b28-cd7b59853fff"]'
tenant_id	否	String	项目ID。只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id
binding:host_id	否	String	异构计算时，为宿主机名称。
binding:profile	否	Object	提供用户设置自定义信息。异构计算时，属性external_vlan为接入外部网络的vlan，当采用access方式时设置为0。
binding:vnic_type	否	String	绑定的虚拟网卡类型。异构计算时，固定为external。其他场景可用取值包括 ‘normal’:软交换 ‘direct’：SRIOV硬直通 ‘baremetal’:裸金属

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
device_owner	否	String	异构计算时，固定为compute:external或baremetal:external。
device_id	否	String	异构计算时，为VM ID。当异构计算类型为baremetal时，为空。
instance_type	否	String	端口所属实例类型
instance_id	否	String	端口所属实例ID

表 5-432 allow_address_pair

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	是	String	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
mac_address	否	String	MAC地址

表 5-433 extra_dhcp_opt

参数	是否必选	参数类型	描述
opt_name	否	String	可以是选项名称或选项ID
opt_value	否	String	选项内容

表 5-434 fixed_ip

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	否	String	端口IPv4或IPv6地址
subnet_id	否	String	所属子网ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：201

表 5-435 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
port	**port_create_response_info** object	端口信息

表 5-436 port_create_response_info

参数	参数类型	描述
alias_id	String	去级联升级时使用，当前版本已弃用
qos_policy_id	String	端口qos策略id
resource_request	**resource_request** object	代表了使用该资源创建网卡所需要分配的资源类型、数目及计算资源数目涉及的相关资源ID等。调用列表接口时，当URL请求指定了'resource_request=True'过滤条件时，返回的所有port均带有此字段，但只有vlan、vxlan类型网络下的port的'resource_request'字段中会有'resources'字段，其余port的'resource_request'字段为空；调用针对单个port的接口时，仅当port的device_owner前缀为'compute'且所属网络为vlan、vxlan时，才会返回此字段。
description	String	描述信息
admin_state_up	Boolean	管理状态，只支持True，默认为True
allowed_address_pairs	Array of **allow_address_pair** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
binding:host_id	String	主机ID。
binding:profile	Object	提供用户设置自定义信息。
binding:vif_details	Object	vif的详细信息。其中 "ovs_hybrid_plug":是否为ovs/bridge混合模式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
binding:vif_type	String	端口的接口类型。可用取值包括：ovs/ hw_veb/vhostuser/unbound/ binding_failed等。
binding:migration_info	String	目的节点端口的接口类型和自定义信息， 包含目的节点的binding：vif_type和binding：vif_details
binding:vnic_type	String	绑定的虚拟网卡类型。可用取值包括 ‘normal’:软交换 ‘direct’: SRIOV硬直通 ‘baremetal’:裸金属 ‘external’:异构计算的端口
device_id	String	端口所属设备。
device_owner	String	设备所属者（ DHCP/Router/ lb/ Nova ）。device_owner和device_id有如下对应关系(格式<device_owner, device_id>)：<compute:az1.dc1, nova server uuid><network:router_interface, router uuid><network:router_gateway, router uuid><network:floatingip, floatingip uuid><network:dhcp, dhcp-hostid-network-uuid><network:router_interface_distributed, router uuid><network:floatingip_agent_gateway, l3 agent uuid><network:router_centralized_snat, router uuid><network:LOADBALANCERV2, loadbalance uuid><compute:external, heterogeneous server uuid><baremetal:external, heterogeneous baremetal uuid>
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
instance_id	String	功能说明：端口所属实例ID，例如CCE实例ID。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
instance_type	String	功能说明：端口所属实例类型，例如“CCE”。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
fixed_ips	Array of **fixed_ip** objects	端口IP地址和子网列表。一个端口支持一个IPv4 IP地址和一个IPv6地址。fixed_ips格式参考fixed_ips对象。
id	String	端口ID
mac_address	String	端口MAC地址。由系统分配，不支持指定。
name	String	端口名称。默认为空，最大长度不超过255。
network_id	String	端口所属网络的ID
security_groups	Array of strings	安全组的UUID
status	String	端口状态。取值范围：ACTIVE、BUILD、DOWN
tenant_id	String	项目ID。只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间
port_security_enabled	Boolean	是否使能安全组

表 5-437 resource_request

参数	参数类型	描述
resources	**resources** object	需要分配的资源信息。

表 5-438 resources

参数	参数类型	描述
PORT	Integer	需要分配的PORT（对应VM的vnic）数，默认为1。
ACL_RULE	Array of strings	本端口所属网络关联的VFW与关联的安全组列表。用于计算要分配的ACL规则相关资源。包含网络ID和安全组ID（资源为port时，安全组为该port所绑定的所有安全组；资源为network时，为查询租户下的默认安全组）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-439 allow_address_pair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
mac_address	String	MAC地址

表 5-440 extra_dhcp_opt

参数	参数类型	描述
opt_name	String	可以是选项名称或选项ID
opt_value	String	选项内容

表 5-441 fixed_ip

参数	参数类型	描述
ip_address	String	端口IPv4或IPv6地址
subnet_id	String	所属子网ID

请求示例

```
{
  "port" : {
    "name" : "vm-2",
    "fixed_ips" : [ {
      "subnet_id" : "ffd33341-b2db-44e0-a6e1-3d69ee877db7",
      "ip_address" : "192.168.1.185"
    } ],
    "network_id" : "8521fbf1-cda1-4de4-b132-221975c9fa42",
    "security_groups" : [ "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414" ]
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回

```
{
  "port" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "id" : "bf1d9877-b6f1-46d4-bc86-ac9cf0a7e24a",
    "name" : "vm-2",
    "status" : "DOWN",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "fixed_ips" : [ {
      "subnet_id" : "ffd33341-b2db-44e0-a6e1-3d69ee877db7",
      "ip_address" : "192.168.1.185"
    } ],
    "mac_address" : "fa:16:3e:f2:58:6b",
    "network_id" : "8521fbf1-cda1-4de4-b132-221975c9fa42",
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "device_id" : "",
    "device_owner" : "",
    "security_groups" : [ "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414" ],
    "extra_dhcp_opts" : [ ],
    "instance_type" : "CCE",
    "instance_id" : "cce_instance_id",
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "binding:vnic_type" : "normal",
    "binding:vif_details" : { },
    "binding:host_id" : "",
    "binding:profile" : { },
    "binding:vif_type" : "unbound",
    "created_at" : "2019-02-12T18:24:26",
    "updated_at" : "2019-02-12T18:24:26",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "port_security_enabled" : true
  }
}
```


状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.21.3 查询端口_社区兼容

功能介绍

查询指定端口信息。支持指定fields参数过滤返回的字段。

URI

GET /v2.0/ports/{port_id}

表 5-442 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port_id	是	String	端口ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-443 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
port	**port_response_info** object	端口信息

表 5-444 port_response_info

参数	参数类型	描述
alias_id	String	去级联升级时使用，当前版本已弃用
qos_policy_id	String	端口qos策略id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
resource_request	**resource_request** object	代表了使用该资源创建网卡所需要分配的资源类型、数目及计算资源数目涉及的相关资源ID等。调用列表接口时，当URL请求指定了'resource_request=True'过滤条件时，返回的所有port均带有此字段，但只有vlan、vxlan类型网络下的port的'resource_request'字段中会有'resources'字段，其余port的'resource_request'字段为空；调用针对单个port的接口时，仅当port的device_owner前缀为'compute'且所属网络为vlan、vxlan时，才会返回此字段。
description	String	描述信息
admin_state_up	Boolean	管理状态，只支持True，默认为True
allowed_address_pairs	Array of **allow_address_pair** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
binding:host_id	String	主机ID。
binding:profile	Object	提供用户设置自定义信息。
binding:vif_details	Object	vif的详细信息。其中 "ovs_hybrid_plug":是否为ovs/bridge混合模式。
binding:vif_type	String	端口的接口类型。可用取值包括：ovs/hw_veb/vhostuser/unbound/binding_failed等。
binding:migration_info	String	目的节点端口的接口类型和自定义信息， 包含目的节点的binding：vif_type和binding：vif_details
binding:vnic_type	String	绑定的虚拟网卡类型。可用取值包括 ‘normal’:软交换 ‘direct’：SRIOV硬直通 ‘baremetal’:裸金属 ‘external’:异构计算的端口
device_id	String	端口所属设备。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
device_owner	String	设备所属者（DHCP/Router/ lb/ Nova）。device_owner和device_id有如下对应关系(格式<device_owner, device_id>)：<compute:az1.dc1, nova server uuid><network:router_interface, router uuid><network:router_gateway, router uuid><network:floatingip, floatingip uuid><network:dhcp, dhcp-hostid-network-uuid><network:router_interface_distributed, router uuid><network:floatingip_agent_gateway, l3 agent uuid><network:router_centralized_snat, router uuid><network:LOADBALANCERV2, loadbalance uuid><compute:external, heterogeneous server uuid><baremetal:external, heterogeneous baremetal uuid>
conntrack_limit	Integer	端口可使用的连接跟踪数上限，最大不超过conntrack_limit_max。
conntrack_limit_max	Integer	端口所绑定的主机支持的可配置conntrack_limit的最大值，不同类型的主机支持的最大值不一样。
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
instance_id	String	功能说明：端口所属实例ID，例如CCE实例ID。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
instance_type	String	功能说明：端口所属实例类型，例如“CCE”。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
fixed_ips	Array of **fixed_ip** objects	端口IP地址和子网列表。一个端口支持一个IPv4 IP地址和一个IPv6地址。fixed_ips格式参考fixed_ips对象。
id	String	端口ID
mac_address	String	端口MAC地址。由系统分配，不支持指定。
name	String	端口名称。默认为空，最大长度不超过255。
network_id	String	端口所属网络的ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
security_groups	Array of strings	安全组的UUID
status	String	端口状态。取值范围：ACTIVE、BUILD、DOWN
tenant_id	String	项目ID。只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间
port_security_enabled	Boolean	是否使能安全组

表 5-445 resource_request

参数	参数类型	描述
resources	**resources** object	需要分配的资源信息。

表 5-446 resources

参数	参数类型	描述
PORT	Integer	需要分配的PORT（对应VM的vnic）数，默认为1。
ACL_RULE	Array of strings	本端口所属网络关联的VFW与关联的安全组列表。用于计算要分配的ACL规则相关资源。包含网络ID和安全组ID（资源为port时，安全组为该port所绑定的所有安全组；资源为network时，为查询租户下的默认安全组）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-447 allow_address_pair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
mac_address	String	MAC地址

表 5-448 extra_dhcp_opt

参数	参数类型	描述
opt_name	String	可以是选项名称或选项ID
opt_value	String	选项内容

表 5-449 fixed_ip

参数	参数类型	描述
ip_address	String	端口IPv4或IPv6地址
subnet_id	String	所属子网ID

请求示例

```
GET /v2.0/ports/{port_id}
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回

```
{
  "port" : {
    "id" : "bf1d9877-b6f1-46d4-bc86-ac9cf0a7e24a",
    "name" : "vm-2",
    "status" : "DOWN",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "fixed_ips" : [ {
      "subnet_id" : "ffd33341-b2db-44e0-a6e1-3d69ee877db7",
      "ip_address" : "192.168.1.185"
    } ],
    "mac_address" : "fa:16:3e:f2:58:6b",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "network_id" : "8521fbf1-cda1-4de4-b132-221975c9fa42",
    "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "device_id" : "",
    "device_owner" : "",
    "security_groups" : [ "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414" ],
    "extra_dhcp_opts" : [ ],
    "instance_type" : "CCE",
    "instance_id" : "cce_instance_id",
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "binding:vnic_type" : "normal",
    "binding:vif_details" : { },
    "binding:host_id" : "",
    "binding:profile" : { },
    "binding:vif_type" : "unbound",
    "created_at" : "2019-02-12T18:24:26",
    "updated_at" : "2019-02-12T18:24:26",
    "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
    "tags" : [ ],
    "port_security_enabled" : true,
    "alias_id" : null,
    "qos_policy_id" : null,
    "conntrack_limit" : 1500000,
    "conntrack_limit_max" : 3000000
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.21.4 更新端口_社区兼容

功能介绍

更新指定端口的相关信息，例如名称和关联的IP。

对于列表类属性如fixed_ips，将删除以前关联的所有IP，替换为请求消息体中的IP。即指定fixed_ip将替换原有fixed_ip属性。如果更新的IP地址无效或已在使用中则操作将失败。

接口约束

Port各字段使用和约束参考请求参数说明

URI

PUT /v2.0/ports/{port_id}

表 5-450 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port_id	是	String	端口ID。

请求参数

表 5-451 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port	是	**port_update_request_info** object	端口对象

表 5-452 port_update_request_info

参数	是否必选	参数类型	描述
allowed_address_pairs	否	Array of **allow_address_pair** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
extra_dhcp_opts	否	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
fixed_ips	否	Array of **fixed_ip** objects	端口IP地址和子网列表。一个端口支持一个IPv4 IP地址和一个IPv6地址。fixed_ips格式参考fixed_ips对象。
name	否	String	端口名称，最大长度为255。
security_groups	否	Array of strings	安全组的UUID
binding:profile	否	Object	提供用户设置自定义信息。异构计算时，属性migrating_host为目的主机。
conntrack_limit	否	Integer	端口可使用的连接跟踪数上限，最大不超过conntrack_limit_max。
qos_policy_id	否	String	QOS策略的ID。
instance_type	否	String	端口所属实例类型
instance_id	否	String	端口所属实例ID

表 5-453 allow_address_pair

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	是	String	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
mac_address	否	String	MAC地址

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-454 extra_dhcp_opt

参数	是否必选	参数类型	描述
opt_name	否	String	可以是选项名称或选项ID
opt_value	否	String	选项内容

表 5-455 fixed_ip

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	否	String	端口IPv4或IPv6地址
subnet_id	否	String	所属子网ID

响应参数

状态码：200

表 5-456 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
port	**port_response_info** object	端口信息

表 5-457 port_response_info

参数	参数类型	描述
alias_id	String	去级联升级时使用，当前版本已弃用
qos_policy_id	String	端口qos策略id
resource_request	**resource_request** object	代表了使用该资源创建网卡所需要分配的资源类型、数目及计算资源数目涉及的相关资源ID等。调用列表接口时，当URL请求指定了'resource_request=True'过滤条件时，返回的所有port均带有此字段，但只有vlan、vxlan类型网络下的port的'resource_request'字段中会有'resources'字段，其余port的'resource_request'字段为空；调用针对单个port的接口时，仅当port的device_owner前缀为'compute'且所属网络为vlan、vxlan时，才会返回此字段。
description	String	描述信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，只支持True，默认为True
allowed_address_pairs	Array of **allow_address_pair** objects	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
binding:host_id	String	主机ID。
binding:profile	Object	提供用户设置自定义信息。
binding:vif_details	Object	vif的详细信息。其中 "ovs_hybrid_plug":是否为ovs/bridge混合模式。
binding:vif_type	String	端口的接口类型。可用取值包括：ovs/hw_veb/vhostuser/unbound/binding_failed等。
binding:migration_info	String	目的节点端口的接口类型和自定义信息， 包含目的节点的binding：vif_type和binding：vif_details
binding:vnic_type	String	绑定的虚拟网卡类型。可用取值包括 ‘normal’:软交换 ‘direct’: SRIOV硬直通 ‘baremetal’:裸金属 ‘external’:异构计算的端口
device_id	String	端口所属设备。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
device_owner	String	设备所属者（DHCP/Router/ lb/ Nova）。device_owner和device_id有如下对应关系(格式<device_owner, device_id>)：<compute:az1.dc1, nova server uuid><network:router_interface, router uuid><network:router_gateway, router uuid><network:floatingip, floatingip uuid><network:dhcp, dhcp-hostid-network-uuid><network:router_interface_distributed, router uuid><network:floatingip_agent_gateway, l3 agent uuid><network:router_centralized_snat, router uuid><network:LOADBALANCERV2, loadbalance uuid><compute:external, heterogeneous server uuid><baremetal:external, heterogeneous baremetal uuid>
conntrack_limit	Integer	端口可使用的连接跟踪数上限，最大不超过conntrack_limit_max。
conntrack_limit_max	Integer	端口所绑定的主机支持的可配置conntrack_limit的最大值，不同类型的主机支持的最大值不一样。
extra_dhcp_opts	Array of **extra_dhcp_opt** objects	DHCP的扩展Option，格式、用法参考extra_dhcp_opts对象说明。
instance_id	String	功能说明：端口所属实例ID，例如CCE实例ID。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
instance_type	String	功能说明：端口所属实例类型，例如“CCE”。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
fixed_ips	Array of **fixed_ip** objects	端口IP地址和子网列表。一个端口支持一个IPv4 IP地址和一个IPv6地址。fixed_ips格式参考fixed_ips对象。
id	String	端口ID
mac_address	String	端口MAC地址。由系统分配，不支持指定。
name	String	端口名称。默认为空，最大长度不超过255。
network_id	String	端口所属网络的ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
security_groups	Array of strings	安全组的UUID
status	String	端口状态。取值范围：ACTIVE、BUILD、DOWN
tenant_id	String	项目ID。只有管理员用户才允许指定非本租户的tenant_id。
project_id	String	资源project_id
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间
port_security_enabled	Boolean	是否使能安全组

表 5-458 resource_request

参数	参数类型	描述
resources	**resources** object	需要分配的资源信息。

表 5-459 resources

参数	参数类型	描述
PORT	Integer	需要分配的PORT（对应VM的vnic）数，默认为1。
ACL_RULE	Array of strings	本端口所属网络关联的VFW与关联的安全组列表。用于计算要分配的ACL规则相关资源。包含网络ID和安全组ID（资源为port时，安全组为该port所绑定的所有安全组；资源为network时，为查询租户下的默认安全组）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-460 allow_address_pair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP/Mac对列表，allow_address_pair格式、用法参见“allow_address_pair对象” 约束： IP地址不允许为“0.0.0.0/0” 如果allowed_address_pairs配置地址池较大的CIDR（掩码小于24位），建议为该port配置一个单独的安全组。
mac_address	String	MAC地址

表 5-461 extra_dhcp_opt

参数	参数类型	描述
opt_name	String	可以是选项名称或选项ID
opt_value	String	选项内容

表 5-462 fixed_ip

参数	参数类型	描述
ip_address	String	端口IPv4或IPv6地址
subnet_id	String	所属子网ID

请求示例

```
{
  "port" : {
    "name" : "vm-3"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "port" : {
    "id" : "bf1d9877-b6f1-46d4-bc86-ac9cf0a7e24a",
    "name" : "vm-2",
    "status" : "DOWN",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "fixed_ips" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "subnet_id" : "ffd33341-b2db-44e0-a6e1-3d69ee877db7",
    "ip_address" : "192.168.1.185"
  } ],
  "mac_address" : "fa:16:3e:f2:58:6b",
  "network_id" : "8521fbf1-cda1-4de4-b132-221975c9fa42",
  "tenant_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
  "device_id" : "",
  "device_owner" : "",
  "security_groups" : [ "0fc0cc4a-57e4-4ac0-8b72-6ed7b76f7414" ],
  "extra_dhcp_opts" : [ ],
  "instance_type" : "CCE",
  "instance_id" : "cce_instance_id",
  "allowed_address_pairs" : [ ],
  "binding:vnic_type" : "normal",
  "binding:vif_details" : { },
  "binding:host_id" : "",
  "binding:profile" : { },
  "binding:vif_type" : "unbound",
  "created_at" : "2019-02-12T18:24:26",
  "updated_at" : "2019-02-12T18:24:26",
  "project_id" : "74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474",
  "tags" : [ ],
  "port_security_enabled" : true,
  "alias_id" : null,
  "qos_policy_id" : "00a80d23-2189-41fd-a068-21161d6d18be",
  "conntrack_limit" : 1500000,
  "conntrack_limit_max" : 3000000
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.21.5 删除端口_社区兼容

功能介绍

删除指定端口。

URI

DELETE /v2.0/ports/{port_id}

表 5-463 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port_id	是	String	端口ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

表 5-464 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
DELETE /v2.0/ports/{port_id}
```

响应示例

状态码：204

DELETE操作正常返回。

```
{}
```

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.22 子网（社区兼容）

5.1.22.1 查询子网列表_社区兼容

功能介绍

查询提交请求的租户的所有子网。支持指定fields参数来过滤返回的字段，支持过滤查询，支持分页查询。

URI

GET /v2.0/subnets

表 5-465 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	子网ID。
cidr	否	String	子网网段。约束：v4网段必须为标准CIDR格式。
network_id	否	String	按照网络id过滤查询。
name	否	String	按照子网名称过滤查询。
ip_version	否	String	按照ip版本过滤查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
gateway_ip	否	String	网关ip。
enable_dhcp	否	Boolean	是否启动dhcp，False表示不提供dhcp服务的能力。
enable_internet	否	Boolean	是否启用ipv6访问公网服务。
tenant_id	否	String	项目id。
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。
sort_key	否	String	排序键值，可选范围：所查询的资源拥有的key值，如id、name、tenant_id等。sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
sort_dir	否	String	排序方向，必须为“asc”或“desc”。 sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
page_reverse	否	String	是否倒转页序，须与limit搭配使用。默认值为false，仅当传入值的小写形式为true时才为true。
offset	否	Integer	查询结果的offset，如果同时设置有marker和offset，查询结果起始位置为marker所在位置+offset+1。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-466 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subnets	Array of **subnet_info** objects	子网信息

表 5-467 subnet_info

参数	参数类型	描述
name	String	子网的名称
cidr	String	cidr格式。IPv4只支持10.0.0.0/8，172.16.0.0/12，192.168.0.0/16三个网段内的地址，掩码长度不能大于28。
id	String	子网ID
tags	Array of strings	
enable_dhcp	Boolean	是否启动dhcp。
network_id	String	所属网络的id
tenant_id	String	项目id
dns_nameservers	Array of strings	DNS服务器地址列表。例如："dns_nameservers": ["192.168.8.8","192.168.4.4"]
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	可用的IP池，参见allocation_pool对象描述。 例如：[{ "start": "10.0.0.2", "end": "10.0.0.254"}] 约束：更新时allocation_pool范围不能包含网关和广播地址的所有IP。
host_routes	Array of **host_routes** objects	虚拟机静态路由，参见“host_route对象”表
ip_version	Integer	IP版本，ipv4设置为4，ipv6设置为6
gateway_ip	String	网关IP。不允许和allocation_pools地址块冲突。
segment_id	String	虚拟网络的vlan id
external	String	是否直连网络
routed	String	功能说明：指示是否是VPC路由网络(true)、VPC内部网络(false)

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	子网的描述信息
ipv6_address_mode	String	IPv6寻址模式，目前仅支持dhcpv6-stateful
ipv6_ra_mode	String	IPv6路由广播模式，目前仅支持dhcpv6-stateful
enable_internet	Boolean	是否启用ipv6访问公网服务。
enable_multicast	Boolean	IPv4组播是否启用，不包含云内二层组播能力
enable_l2_multicast_in_vpc	Boolean	IPv4云内二层组播是否启用
mcast_status	String	组播配置状态
igmp_version	Integer	IGMP版本号

表 5-468 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址。
end	String	结束地址。

表 5-469 host_routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的子网IP地址
nexthop	String	路由下一跳

请求示例

```
GET /v2.0/subnets
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "subnets" : [ {
    "name" : "subnet01",
    "cidr" : "192.168.0.0/16",
    "id" : "22a5ac70-7a8b-4f8c-86d5-897c8e908845",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "description" : "",
  "enable_dhcp" : false,
  "enable_internet" : true,
  "enable_multicast" : false,
  "enable_l2_multicast_in_vpc" : false,
  "mcast_status" : "",
  "igmp_version" : 3,
  "network_id" : "bd6194db-e049-4059-a9c6-26b72d76e27b",
  "tenant_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
  "dns_nameservers" : [ ],
  "allocation_pools" : [ {
    "start" : "192.168.0.2",
    "end" : "192.168.3.200"
  } ],
  "host_routes" : [ ],
  "ip_version" : 4,
  "gateway_ip" : "192.168.0.1",
  "created_at" : "2019-01-24T18:59:01",
  "updated_at" : "2019-01-24T18:59:01",
  "project_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
  "subnetpool_id" : null,
  "tags" : [ ],
  "ipv6_address_mode" : null,
  "ipv6_ra_mode" : null
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.22.2 创建子网_社区兼容

功能介绍

子网是一组IPv4或IPv6地址以及与其有关联的配置。它是一个地址池，虚拟机或其它虚拟网络设备从子网分配IP地址。每个子网指定为一个无类别域间路由范围，必须与一个网络相关联。除了子网之外，租户还可以指定一个网关、一个域名系统名称服务器列表，以及一组主机路由。

接口约束

Subnet各字段使用和约束参考请求参数说明

URI

POST /v2.0/subnets

请求参数

表 5-470 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet	是	**subnet_create_info** object	subnet对象

表 5-471 subnet_create_info

参数	是否必选	参数类型	描述
allocation_pools	否	Array of **allocation_pools** objects	可用的IP池，参见allocation_pool对象描述 例如：[{ "start": "10.0.0.2", "end": "10.0.0.254"}] 约束：更新时allocation_pool范围不能包含网关和广播地址的所有IP。
subnetpool_id	否	String	子网创建子网网段时所使用的子网池ID 约束：不能和allocation_pools同时使用
prefixlen	否	Integer	子网使用的网段掩码长度,ipv4最大32， ipv6最大128, 当不指定cidr时，会使用该字段在可用网段中申请指定大小的网段 约束：不能和cidr 同时使用

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cidr	是	String	cidr格式。IPv4只支持10.0.0.0/8，172.16.0.0/12，192.168.0.0/16三个网段内的地址，掩码长度不能大于28。
dns_nameservers	否	Array of strings	DNS服务器地址列表 例如："dns_nameservers": ["192.168.8.8","192.168.4.4"]
enable_dhcp	否	Boolean	是否启动dhcp，False表示不提供dhcp服务的能力。
gateway_ip	否	String	网关IP。不允许和allocation_pools地址块冲突
host_routes	否	Array of **host_routes** objects	虚拟机静态路由，参见“host_route对象”表。
ip_version	是	Integer	IP版本，ipv4设置为4，ipv6设置为6
ipv6_address_mode	否	String	IPv6寻址模式，目前仅支持dhcpv6-stateful
ipv6_ra_mode	否	String	IPv6路由广播模式，目前仅支持dhcpv6-stateful
name	是	String	子网的名称
network_id	是	String	所属网络的id
tenant_id	否	String	项目id

表 5-472 allocation_pools

参数	是否必选	参数类型	描述
start	否	String	起始地址。
end	否	String	结束地址。

表 5-473 host_routes

参数	是否必选	参数类型	描述
destination	否	String	路由目的子网IP地址
nexthop	否	String	路由下一跳

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：201

表 5-474 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subnet	**subnet2_info** object	子网信息

表 5-475 subnet2_info

参数	参数类型	描述
updated_at	String	子网上一次更新时间
ipv6_ra_mode	String	IPv6路由广播模式，目前仅支持dhcpv6-stateful
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	可用的IP池，参见allocation_pool对象描述。 例如：[{ "start": "10.0.0.2", "end": "10.0.0.254"}] 约束：更新时allocation_pool范围不能包含网关和广播地址的所有IP。
host_routes	Array of **host_routes** objects	虚拟机静态路由，参见“host_route对象”表
ipv6_address_mode	String	IPv6寻址模式，目前仅支持dhcpv6-stateful
id	String	子网ID
dns_nameservers	Array of strings	DNS服务器地址列表。例如："dns_nameservers": ["192.168.8.8","192.168.4.4"]
gateway_ip	String	网关IP。不允许和allocation_pools地址块冲突。
enable_multicast	Boolean	IPv4组播是否启用，不包含云内二层组播
enable_l2_multicast_in_vpc	Boolean	IPv4云内二层组播是否启用
igmp_version	Integer	IGMP版本号
project_id	String	资源project_id
description	String	子网的描述信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tags	Array of strings	
cidr	String	cidr格式。IPv4只支持10.0.0.0/8，172.16.0.0/12，192.168.0.0/16三个网段内的地址，掩码长度不能大于28。
subnetpool_id	String	IPv6子网池ID
enable_internet	Boolean	是否启用ipv6访问公网服务。
name	String	子网的名称
enable_dhcp	Boolean	是否启动dhcp。
network_id	String	所属网络的id
tenant_id	String	项目id
created_at	String	资源创建时间
mcast_status	String	组播配置状态
ip_version	Integer	IP版本，ipv4设置为4，ipv6设置为6

表 5-476 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址。
end	String	结束地址。

表 5-477 host_routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的子网IP地址
nexthop	String	路由下一跳

请求示例

```
{
  "subnet" : {
    "network_id" : "9d34fd76-a3cf-446b-b7fe-fe62690dee76",
    "name" : "subnet01",
    "enable_dhcp" : true,
    "dns_nameservers" : [ "192.168.0.2", "192.168.0.3" ],
    "gateway_ip" : "10.0.0.1",
    "cidr" : "10.0.0.0/24"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "subnet" : {
    "name" : "subnet01",
    "cidr" : "192.168.0.0/16",
    "id" : "22a5ac70-7a8b-4f8c-86d5-897c8e908845",
    "description" : "",
    "enable_dhcp" : false,
    "enable_internet" : true,
    "enable_multicast" : false,
    "enable_l2_multicast_in_vpc" : false,
    "mcast_status" : "",
    "igmp_version" : 2,
    "network_id" : "bd6194db-e049-4059-a9c6-26b72d76e27b",
    "tenant_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
    "dns_nameservers" : [ ],
    "allocation_pools" : [ {
      "start" : "192.168.0.2",
      "end" : "192.168.3.200"
    } ],
    "host_routes" : [ ],
    "ip_version" : 4,
    "gateway_ip" : "192.168.0.1",
    "created_at" : "2019-01-24T18:59:01",
    "updated_at" : "2019-01-24T18:59:01",
    "project_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
    "subnetpool_id" : null,
    "tags" : [ ],
    "ipv6_address_mode" : null,
    "ipv6_ra_mode" : null
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.22.3 查询子网详情_社区兼容

功能介绍

查询指定的子网详情。支持指定fields参数过滤返回的字段。

接口约束

null

URI

GET /v2.0/subnets/{subnet_id}

表 5-478 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet_id	是	String	子网ID

表 5-479 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-480 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subnet	**subnet2_info** object	子网信息

表 5-481 subnet2_info

参数	参数类型	描述
updated_at	String	子网上一次更新时间
ipv6_ra_mode	String	IPv6路由广播模式，目前仅支持dhcpv6-stateful
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	可用的IP池，参见allocation_pool对象描述。 例如：[{ "start": "10.0.0.2", "end": "10.0.0.254"}] 约束：更新时allocation_pool范围不能包含网关和广播地址的所有IP。
host_routes	Array of **host_routes** objects	虚拟机静态路由，参见“host_route对象”表
ipv6_address_mode	String	IPv6寻址模式，目前仅支持dhcpv6-stateful
id	String	子网ID
dns_nameservers	Array of strings	DNS服务器地址列表。例如："dns_nameservers": ["192.168.8.8","192.168.4.4"]
gateway_ip	String	网关IP。不允许和allocation_pools地址块冲突。
enable_multicast	Boolean	IPv4组播是否启用，不包含云内二层组播
enable_l2_multicast_in_vpc	Boolean	IPv4云内二层组播是否启用
igmp_version	Integer	IGMP版本号
project_id	String	资源project_id
description	String	子网的描述信息
tags	Array of strings	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cidr	String	cidr格式。IPv4只支持10.0.0.0/8，172.16.0.0/12，192.168.0.0/16三个网段内的地址，掩码长度不能大于28。
subnetpool_id	String	IPv6子网池ID
enable_internet	Boolean	是否启用ipv6访问公网服务。
name	String	子网的名称
enable_dhcp	Boolean	是否启动dhcp。
network_id	String	所属网络的id
tenant_id	String	项目id
created_at	String	资源创建时间
mcast_status	String	组播配置状态
ip_version	Integer	IP版本，ipv4设置为4，ipv6设置为6

表 5-482 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址。
end	String	结束地址。

表 5-483 host_routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的子网IP地址
nexthop	String	路由下一跳

请求示例

```
GET /v2.0/subnets/{subnet_id}
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回

```
{
  "subnet" : {
    "name" : "subnet01",
    "cidr" : "192.168.0.0/16",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "id" : "22a5ac70-7a8b-4f8c-86d5-897c8e908845",
  "description" : "",
  "enable_dhcp" : false,
  "enable_internet" : true,
  "enable_multicast" : false,
  "enable_l2_multicast_in_vpc" : false,
  "mcast_status" : "",
  "igmp_version" : 3,
  "network_id" : "bd6194db-e049-4059-a9c6-26b72d76e27b",
  "tenant_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
  "dns_nameservers" : [ ],
  "allocation_pools" : [ {
    "start" : "192.168.0.2",
    "end" : "192.168.3.200"
  } ],
  "host_routes" : [ ],
  "ip_version" : 4,
  "gateway_ip" : "192.168.0.1",
  "created_at" : "2019-01-24T18:59:01",
  "updated_at" : "2019-01-24T18:59:01",
  "project_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
  "subnetpool_id" : null,
  "tags" : [ ],
  "ipv6_address_mode" : null,
  "ipv6_ra_mode" : null
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.22.4 更新子网_社区兼容

功能介绍

更新指定的子网相关属性。

接口约束

Subnet各字段使用和约束参考请求参数说明

URI

PUT /v2.0/subnets/{subnet_id}

表 5-484 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet_id	是	String	

请求参数

表 5-485 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet	是	**subnet_update_info** object	

表 5-486 subnet_update_info

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	子网的名称
gateway_ip	否	String	网关ip地址
dns_nameservers	否	Array of strings	DNS服务器地址列表。 例如："dns_nameservers": ["192.168.8.8","192.168.4.4"]
host_routes	否	Array of **host_routes** objects	虚拟机静态路由，参见“host_route对象”表
enable_dhcp	否	Boolean	是否启动dhcp

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
allocation_pools	否	Array of **allocation_pools** objects	可用的IP池，参见allocation_pool对象描述 例如：[{ "start": "10.0.0.2", "end": "10.0.0.254"}] 约束：更新时allocation_pool范围不能包含网关和广播地址的所有IP。
enable_multicast	否	Boolean	IPv4组播是否启用，不包含云内二层组播
enable_l2_multicast_in_vpc	否	Boolean	IPv4云内二层组播是否启用，开启enable_multicast之后才能开启云内二层组播
igmp_version	否	Integer	IGMP版本号

表 5-487 host_routes

参数	是否必选	参数类型	描述
destination	否	String	路由目的子网IP地址
nexthop	否	String	路由下一跳

表 5-488 allocation_pools

参数	是否必选	参数类型	描述
start	否	String	起始地址。
end	否	String	结束地址。

响应参数

状态码：200

表 5-489 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subnet	**subnet2_info** object	子网信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-490 subnet2_info

参数	参数类型	描述
updated_at	String	子网上一次更新时间
ipv6_ra_mode	String	IPv6路由广播模式，目前仅支持dhcpv6-stateful
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	可用的IP池，参见allocation_pool对象描述。 例如：[{ "start": "10.0.0.2", "end": "10.0.0.254"}] 约束：更新时allocation_pool范围不能包含网关和广播地址的所有IP。
host_routes	Array of **host_routes** objects	虚拟机静态路由，参见“host_route对象”表
ipv6_address_mode	String	IPv6寻址模式，目前仅支持dhcpv6-stateful
id	String	子网ID
dns_nameservers	Array of strings	DNS服务器地址列表。例如："dns_nameservers": ["192.168.8.8","192.168.4.4"]
gateway_ip	String	网关IP。不允许和allocation_pools地址块冲突。
enable_multicast	Boolean	IPv4组播是否启用，不包含云内二层组播
enable_l2_multicast_in_vpc	Boolean	IPv4云内二层组播是否启用
igmp_version	Integer	IGMP版本号
project_id	String	资源project_id
description	String	子网的描述信息
tags	Array of strings	
cidr	String	cidr格式。IPv4只支持10.0.0.0/8，172.16.0.0/12，192.168.0.0/16三个网段内的地址，掩码长度不能大于28。
subnetpool_id	String	IPv6子网池ID
enable_internet	Boolean	是否启用ipv6访问公网服务。
name	String	子网的名称
enable_dhcp	Boolean	是否启动dhcp。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
network_id	String	所属网络的id
tenant_id	String	项目id
created_at	String	资源创建时间
mcast_status	String	组播配置状态
ip_version	Integer	IP版本，ipv4设置为4，ipv6设置为6

表 5-491 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址。
end	String	结束地址。

表 5-492 host_routes

参数	参数类型	描述
destination	String	路由目的子网IP地址
nexthop	String	路由下一跳

请求示例

```
{
  "subnet" : {
    "name" : "subnet02",
    "enable_dhcp" : false,
    "dns_nameservers" : [ "192.168.0.5", "192.168.0.6" ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "subnet" : {
    "name" : "subnet01",
    "cidr" : "192.168.0.0/16",
    "id" : "22a5ac70-7a8b-4f8c-86d5-897c8e908845",
    "description" : "",
    "enable_dhcp" : false,
    "enable_internet" : true,
    "enable_multicast" : false,
    "enable_l2_multicast_in_vpc" : false,
    "mcast_status" : "",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "igmp_version" : 3,
  "network_id" : "bd6194db-e049-4059-a9c6-26b72d76e27b",
  "tenant_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
  "dns_nameservers" : [ ],
  "allocation_pools" : [ {
    "start" : "192.168.0.2",
    "end" : "192.168.3.200"
  } ],
  "host_routes" : [ ],
  "ip_version" : 4,
  "gateway_ip" : "192.168.0.1",
  "created_at" : "2019-01-24T18:59:01",
  "updated_at" : "2019-01-24T18:59:01",
  "project_id" : "94e05b0bb4cf4ec99a42af4cb4e5b630",
  "subnetpool_id" : null,
  "tags" : [ ],
  "ipv6_address_mode" : null,
  "ipv6_ra_mode" : null
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.22.5 删除子网_社区兼容

功能介绍

删除指定子网。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口约束

null

URI

DELETE /v2.0/subnets/{subnet_id}

表 5-493 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet_id	是	String	

请求参数

无

响应参数

状态码：204

表 5-494 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
DELETE /v2.0/subnets/{subnet_id}
```

响应示例

状态码：204

DELETE操作正常返回。

```
{}
```

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.23 路由器（社区兼容）

5.1.23.1 查询路由器列表_社区兼容

功能介绍

查询路由器列表，支持分页查询。

URI

GET /v2.0/routers

表 5-495 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	路由器ID。
name	否	String	路由器名称，最大长度不超过255。
tenant_id	否	String	项目id。
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
sort_key	否	String	排序键值，可选范围：所查询的资源拥有的key值，如id、name、tenant_id等。sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
sort_dir	否	String	排序方向，必须为“asc”或“desc”。 sort_key和sort_dir用于给返回的结果排序，可以重复，sort_key和sort_dir的个数必须一致。
limit	否	Integer	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
page_reverse	否	String	是否倒转页序，须与limit搭配使用。默认值为false，仅当传入值的小写形式为true时才为true。
offset	否	Integer	查询结果的offset，如果同时设置有marker和offset，查询结果起始位置为marker所在位置+offset+1。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-496 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
routers	Array of **routers** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-497 routers

参数	参数类型	描述
id	String	路由器的id。
name	String	路由器的名称。最大长度为255。
status	String	状态，可以为ACTIVE， DOWN，ERROR。
description	String	描述信息
tenant_id	String	项目id。
project_id	String	资源project_id
admin_state_up	Boolean	管理状态。只支持true。
external_gateway_info	**List_external_gateway_info** object	参考表 “external_gateway_info”的参数。
routes	**List_route_dict** object	路由信息
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

表 5-498 List_external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	外部网络的UUID。外部网络的信息请通过GET /v2.0/networks?router:external=True或neutron net-external-list方式查询。
enable_snat	Boolean	是否启用SNAT。默认为false。

表 5-499 List_route_dict

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址IP地址段
nexthop	String	下一跳IP地址，nexthop仅支持是router所关联的子网范围内IP地址

请求示例

```
GET /v2.0/routers
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "routers" : [ {
    "admin_state_up" : true,
    "external_gateway_info" : {
      "enable_snat" : false,
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781"
    },
    "id" : "0bbcd942-062a-4536-a3be-a88b287ec1fa",
    "name" : "vpc-shared-vpc01",
    "routes" : [ {
      "destination" : "0.0.0.0/0",
      "nexthop" : "192.168.1.30"
    } ],
    "status" : "ACTIVE",
    "tenant_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
    "project_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
    "created_at" : "2018-12-14T21:36:46",
    "updated_at" : "2018-12-14T21:36:46"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.23.2 创建路由器_社区兼容

功能介绍

虚拟路由器连接租户子网、外部网络等不同的网络，提供三层转发的服务。

要接入外部网络需指定外部网关，在请求消息体的external_gateway_info属性中指定外部网络的ID。

URI

POST /v2.0/routers

请求参数

表 5-500 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
router	是	router_create_request_info object	创建路由器请求对象

表 5-501 router_create_request_info

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	路由器的名称。最大长度为255。支持数字、字母、中文、_（下划线）、-（中划线）、.（点）。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态。只支持true。
external_gateway_info	否	externalGatewayInfoPOST object	外部网关信息。
distributed	否	Boolean	分布式部署模式。管理员权限。

表 5-502 externalGatewayInfoPOST

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	否	String	网络ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：201

表 5-503 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
router	**router_info_post** object	路由器对象

表 5-504 router_info_post

参数	参数类型	描述
id	String	路由器的id。
name	String	路由器的名称。最大长度为255。
status	String	状态，可以为ACTIVE， DOWN，ERROR。
description	String	描述信息
tenant_id	String	项目id。
project_id	String	资源project_id
admin_state_up	Boolean	管理状态。只支持true。
external_gateway_info	Array of **external_gateway_info** objects	参考表 “external_gateway_info”的参数。
routes	**List_route_dict** object	路由信息
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间

表 5-505 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	外部网络的UUID。外部网络的信息请通过GET /v2.0/networks?router:external=True或neutron net-external-list方式查询。
enable_snat	String	是否使能SNAT。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
external_fixed_ips	Array of external_fixed_ips objects	

表 5-506 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。

表 5-507 List_route_dict

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址IP地址段
nexthop	String	下一跳IP地址，nexthop仅支持是router所关联的子网范围内IP地址

请求示例

```
{
  "router" : {
    "name" : "vpc-rc1-sh001",
    "admin_state_up" : true,
    "external_gateway_info" : {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781"
    }
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "router" : {
    "id" : "0bbcd942-062a-4536-a3be-a88b287ec1fa",
    "name" : "vpc-shared-vpc01",
    "status" : "ACTIVE",
    "description" : null,
    "tenant_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
    "project_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
    "admin_state_up" : true,
    "external_gateway_info" : {
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781",
      "enable_snat" : false,
      "external_fixed_ips" : [ {
        "subnet_id" : "ac64f1bb-e3e3-4895-a60e-07939e5c768e"
      }, {
        "subnet_id" : "486ce417-185e-48ee-996c-10921944ef72"
      } ]
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  },
  "routes" : [ {
    "destination" : "0.0.0.0/0",
    "nexthop" : "192.168.1.30"
  } ],
  "created_at" : "2018-12-14T21:36:46",
  "updated_at" : "2018-12-14T21:36:46"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.23.3 查询路由器_社区兼容

功能介绍

查询指定路由器详细信息。支持指定fields参数来过滤返回的字段。

URI

GET /v2.0/routers/{router_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-508 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
router_id	是	String	

表 5-509 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
fields	否	String	指定响应中需要返回的属性。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-510 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
router	**router_info** object	router对象模型.

表 5-511 router_info

参数	参数类型	描述
id	String	路由器的id。
name	String	路由器的名称。最大长度为255。
tenant_id	String	项目id。
admin_state_up	Boolean	管理状态。只支持true。
status	String	状态，可以为ACTIVE， DOWN，ERROR。
description	String	描述信息
external_gateway_info	Array of **external_gateway_info** objects	参考表 “external_gateway_info”的参数。
distributed	Boolean	是否为分布式路由器。
availability_zone_hints	Array of strings	本路由器的候选可用域，当前版本不支持可用域调度。返回空列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ha	Boolean	
availability_zones	Array of strings	本路由器的可用域。返回空列表。
project_id	String	资源project_id
routes	List_route_dict object	路由信息
type	String	vpc类型。默认为standard
created_at	String	资源创建时间
updated_at	String	资源更新时间
tags	String	路由器的标签
sys_tags	String	路由器的系统标签。

表 5-512 external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	外部网络的UUID。外部网络的信息请通过GET /v2.0/networks?router:external=True或neutron net-external-list方式查询。
enable_snat	Boolean	是否启用SNAT。默认为false。
external_fixed_ips	Array of external_fixed_ips objects	

表 5-513 external_fixed_ips

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	子网ID。
ip_address	String	IP地址

表 5-514 List_route_dict

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址IP地址段

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nexthop	String	下一跳IP地址，nexthop仅支持是router所关联的子网范围内IP地址

请求示例

```
GET /v2.0/routers/{router_id}
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "router" : {
    "id" : "0bbcd942-062a-4536-a3be-a88b287ec1fa",
    "name" : "vpc-shared-vpc01",
    "tenant_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
    "admin_state_up" : true,
    "status" : "ACTIVE",
    "description" : null,
    "external_gateway_info" : {
      "enable_snat" : false,
      "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781",
      "external_fixed_ips" : [ {
        "subnet_id" : "ac64f1bb-e3e3-4895-a60e-07939e5c768e",
        "ip_address" : "127.0.0.22"
      }, {
        "subnet_id" : "486ce417-185e-48ee-996c-10921944ef72",
        "ip_address" : "fe80:0:0:1::17"
      } ]
    },
    "distributed" : true,
    "availability_zone_hints" : [ ],
    "ha" : false,
    "availability_zones" : [ ],
    "project_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
    "routes" : [ {
      "destination" : "0.0.0.0/0",
      "nexthop" : "192.168.1.30"
    } ],
    "type" : "standard",
    "created_at" : "2018-12-14T21:36:46",
    "updated_at" : "2018-12-14T21:36:46",
    "tags" : [ ],
    "sys_tags" : [ "_sys_enterprise_project_id=0" ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.23.4 更新路由器_社区兼容

功能介绍

更新指定路由器相关信息。支持自定义路由，包括默认路由、明细路由。

URI

PUT /v2.0/routers/{router_id}

表 5-515 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
router_id	是	String	路由器ID。

请求参数

表 5-516 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
router	是	**update_router_info** object	路由器信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-517 update_router_info

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	路由器的名称，最大长度为255。
distributed	否	Boolean	是否为分布式路由器。仅支持从false更新为true，不支持从true更新为false。
external_gateway_info	否	**Put_List_external_gateway_info** object	参考表“external_gateway_info”的参数。
routes	否	**List_route_dict** object	路由信息

表 5-518 Put_List_external_gateway_info

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	是	String	外部网络的UUID。外部网络的信息请通过GET /v2.0/networks?router:external=True或neutron net-external-list方式查询。

表 5-519 List_route_dict

参数	是否必选	参数类型	描述
destination	是	String	目的地址IP地址段
nexthop	是	String	下一跳IP地址，nexthop仅支持是router所关联的子网范围内IP地址

响应参数

状态码：200

表 5-520 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
router	**router_info_put** object	路由器对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-521 router_info_put

参数	参数类型	描述
id	String	路由器的id。
name	String	路由器的名称。最大长度为255。
status	String	状态，可以为ACTIVE， DOWN，ERROR。
description	String	描述信息
tenant_id	String	项目id。
project_id	String	资源project_id
admin_state_up	Boolean	管理状态。只支持true。
external_gateway_info	**List_external_gateway_info** object	参考表 “external_gateway_info”的参数。
routes	**List_route_dict** object	路由信息
created_at	String	资源创建时间
update_at	String	资源更新时间

表 5-522 List_external_gateway_info

参数	参数类型	描述
network_id	String	外部网络的UUID。外部网络的信息请通过GET /v2.0/networks?router:external=True或neutron net-external-list方式查询。
enable_snat	Boolean	是否启用SNAT。默认为false。

表 5-523 List_route_dict

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址IP地址段
nexthop	String	下一跳IP地址，nexthop仅支持是router所关联的子网范围内IP地址

请求示例

```
{
  "router" : {
    "name" : "string",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "external_gateway_info" : {
    "enable_snat" : false,
    "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781"
  },
  "distributed" : true,
  "routes" : [ {
    "destination" : "0.0.0.0/0",
    "nexthop" : "192.168.1.30"
  } ]
 }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
 "router" : {
  "id" : "0bbcd942-062a-4536-a3be-a88b287ec1fa",
  "name" : "vpc-shared-vpc01",
  "status" : "ACTIVE",
  "description" : null,
  "tenant_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
  "project_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
  "admin_state_up" : true,
  "external_gateway_info" : {
    "network_id" : "13b9a280-a57b-4a4c-888d-99af7edaa781"
  },
  "routes" : [ {
    "destination" : "0.0.0.0/0",
    "nexthop" : "192.168.1.30"
  } ],
  "created_at" : "2018-06-29T09:01:35",
  "update_at" : "2018-06-29T10:18:44"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.23.5 删除路由器_社区兼容

功能介绍

删除指定的路由器。

URI

DELETE /v2.0/routers/{router_id}

表 5-524 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
router_id	是	String	

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v2.0/routers/{router_id}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.23.6 路由器添加接口_社区兼容

功能介绍

添加路由器接口。

URI

PUT /v2.0/routers/{router_id}/add_router_interface

表 5-525 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
router_id	是	String	路由器ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-526 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port_id	否	String	端口id， 和subnet_id二选一，使用端口的IP地址创建路由器接口
subnet_id	否	String	子网id， 和port_id二选一。使用子网的gateway IP地址来创建路由器接口

响应参数

状态码：200

表 5-527 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	路由器id
port_id	String	端口id
subnet_id	String	子网id
tenant_id	String	项目id
network_id	String	网络id
subnet_ids	Array of strings	子网id列表

请求示例

```
{
  "subnet_id" : "5ff6c699-d7ea-4c81-a8fa-a31208bf9f3d"
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "id" : "0bbcd942-062a-4536-a3be-a88b287ec1fa",
  "port_id" : "d2272164-fda8-4e57-8879-de8eafcc10be",
  "subnet_id" : "e78ed5ee-d2a3-428a-a59e-735d0d1418db",
  "tenant_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
  "network_id" : "01ff6e66-068f-4e28-9de3-646f3216dd6a",
  "subnet_ids" : [ "e78ed5ee-d2a3-428a-a59e-735d0d1418db" ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.23.7 路由器删除接口_社区兼容

功能介绍

删除路由器接口。

URI

PUT /v2.0/routers/{router_id}/remove_router_interface

表 5-528 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
router_id	是	String	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-529 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port_id	否	String	端口id， 和subnet_id二选一
subnet_id	否	String	子网id， 和port_id二选一

响应参数

状态码：200

表 5-530 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	路由器id
port_id	String	端口id
subnet_id	String	子网id
subnet_ids	Array of strings	子网id列表
tenant_id	String	项目id
network_id	String	网络id

请求示例

```
{
  "subnet_id" : "e78ed5ee-d2a3-428a-a59e-735d0d1418db"
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "id" : "0bbcd942-062a-4536-a3be-a88b287ec1fa",
  "port_id" : "d2272164-fda8-4e57-8879-de8eafcc10be",
  "subnet_id" : "e78ed5ee-d2a3-428a-a59e-735d0d1418db",
  "tenant_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
  "network_id" : "01ff6e66-068f-4e28-9de3-646f3216dd6a",
  "subnet_ids" : [ "e78ed5ee-d2a3-428a-a59e-735d0d1418db" ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.24 版本（社区兼容）

5.1.24.1 查询接口版本

功能介绍

查询接口版本号。

URI

GET /

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-531 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
versions	Array of **versions_info** objects	

表 5-532 versions_info

参数	参数类型	描述
status	String	版本状态
id	String	版本ID
links	Array of **versions_links** objects	

表 5-533 versions_links

参数	参数类型	描述
href	String	链接URL
rel	String	链接关系

请求示例

```
GET /
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "versions" : [ {
    "status" : "CURRENT",
    "id" : "v2.0",
    "links" : [ {
      "href" : "https://network.az1.dc1.domain.com/v2.0",
      "rel" : "self"
    } ]
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
405	请求中指定的方法不被允许。
406	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	请求超出了服务器的等待时间。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成。服务异常。
501	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成。系统暂时异常。
504	网关超时。

5.1.25 裸金属专用子网

5.1.25.1 创建裸金属专用子网

功能介绍

创建裸金属专用子网

URI

POST /v1/{tenant_id}/baremetal-dedicated-subnets

表 5-534 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-535 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
baremetal_dedicated_subnet	是	**BdSubnetForCreate** object	创建裸金属专用子网参数

表 5-536 BdSubnetForCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	子网名称
ipv4_enable_multicast	否	String	IPv4组播是否启用,默认为null:当底座未安装l2br时，不支持该字段
dhcp_enable	否	String	是否使能DHCP
enable_internet	否	String	是否支持出公网能力
ipv4_enable	否	String	是否使能IPv4
ipv6_enable	否	String	是否使能IPv6
cidr	是	String	子网CIDR
cidr_v6	否	String	IPv6子网CIDR
gateway_ip	否	String	子网网关
gateway_ip_v6	否	String	IPv6子网网关
dnsList	否	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。优先于primary_dns，secondary_dns
dns_list_v6	否	Array of strings	IPv6 DNS服务器地址列表
vpc_id	是	String	VPC ID
routed	否	String	指示是否是VPC路由网络（true）、VPC内部网络（false）
allocation_pools	否	Array of **allocation_pools** objects	动态分配IP地址的地址池

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
allocation_pools_v6	否	Array of **allocation_pools_v6** objects	IPv6动态分配IP的地址池
ipv6_address_mode	否	String	IPv6地址控制模式，约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同
ipv6_ra_mode	否	String	IPv6路由通告模式，约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同

表 5-537 allocation_pools

参数	是否必选	参数类型	描述
start	否	String	起始地址
end	否	String	结束地址

表 5-538 allocation_pools_v6

参数	是否必选	参数类型	描述
start	否	String	起始地址
end	否	String	结束地址

响应参数

状态码：200

表 5-539 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
baremetal_dedicated_subnet	**BdSubnetResp** object	裸金属子网

表 5-540 BdSubnetResp

参数	参数类型	描述
status	String	裸金属专用子网状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
id	String	裸金属专用子网ID
name	String	子网名称
segmentId	String	虚拟网络的VLAN ID
hostRoutes	Array of **hostRoutes** objects	主机路由信息对象
subnetId	String	neutron subnet id
subnet_id_v6	String	neutron v6 subnet id
cidr	String	子网CIDR
cidr_v6	String	IPv6子网CIDR
dnsList	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。优先于primary_dns，secondary_dns
dns_list_v6	String	IPv6 DNS服务器地址列表
ipv4_enable	Boolean	是否使能IPv4
ipv6_enable	Boolean	是否使能IPv6
gateway_ip	String	子网网关
gateway_ip_v6	String	IPv6子网网关
dhcp_enable	String	是否使能DHCP
primary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式
secondary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式
vpc_id	String	vpc_id
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	子网可用IP段
host_routes_v6	String	v6主机路由信息对象

表 5-541 hostRoutes

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址子网IP，格式为192.168.80.0/24
nexthop	String	下一跳IP，如：192.168.80.1

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-542 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址
end	String	结束地址

请求示例

```
POST /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/baremetal-dedicated-subnets
{
    "baremetal_dedicated_subnet": {
        "name": "bd-subnet-test1",
        "cidr": "192.168.0.0/24",
        "vpc_id": "dda80912-9f70-429a-81e4-dc1980db7a97",
        "gateway_ip": "192.168.0.2"
    }
}
```

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回。

```
{
  "baremetal_dedicated_subnet" : {
    "name" : "bd-subnet-test1",
    "cidr" : "192.168.0.0/24",
    "dnsList" : [ ],
    "status" : "UNKNOWN",
    "id" : "7819c6c3-b929-4df9-94e6-4617aee67fb7",
    "segmentId" : 299635,
    "hostRoutes" : [ ],
    "subnetId" : "03b7240b-4d00-4305-8930-7eb676a60835",
    "ipv4_enable" : true,
    "ipv6_enable" : false,
    "gateway_ip" : "192.168.0.2",
    "dhcp_enable" : false,
    "primary_dns" : "10.10.10.100",
    "secondary_dns" : "10.10.10.101",
    "vpc_id" : "dda80912-9f70-429a-81e4-dc1980db7a97",
    "allocation_pools" : [ {
      "start" : "192.168.0.1",
      "end" : "192.168.0.1"
    }, {
      "start" : "192.168.0.3",
      "end" : "192.168.0.254"
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.25.2 查询裸金属专用子网列表

功能介绍

查询裸金属专用子网列表

URI

GET /v1/{tenant_id}/baremetal-dedicated-subnets

表 5-543 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-544 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	裸金属专用子网ID。
marker	否	String	分页查询的上一页数据的最后一个资源ID，为空时为查询第一页。marker参数必须与limit参数共同使用。
limit	否	Long	分页查询每页返回的个数。当limit为0或不带limit时不限查询结果的个数。limit参数可与marker参数共同使用实现分页返回列表信息。
vpc_id	否	String	VPC ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
routed	否	Boolean	指示是否是VPC路由网络（true）、VPC内部网络（false）。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-545 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
baremetal_dedicated_subnets	Array of **BdSubnetResp** objects	裸金属子网

表 5-546 BdSubnetResp

参数	参数类型	描述
status	String	裸金属专用子网状态
id	String	裸金属专用子网ID
name	String	子网名称
segmentId	String	虚拟网络的VLAN ID
hostRoutes	Array of **hostRoutes** objects	主机路由信息对象
subnetId	String	neutron subnet id
subnet_id_v6	String	neutron v6 subnet id
cidr	String	子网CIDR
cidr_v6	String	IPv6子网CIDR
dnsList	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。优先于primary_dns，secondary_dns
dns_list_v6	String	IPv6 DNS服务器地址列表
ipv4_enable	Boolean	是否使能IPv4

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipv6_enable	Boolean	是否使能IPv6
gateway_ip	String	子网网关
gateway_ip_v6	String	IPv6子网网关
dhcp_enable	String	是否使能DHCP
primary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式
secondary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式
vpc_id	String	vpc_id
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	子网可用IP段
host_routes_v6	String	v6主机路由信息对象

表 5-547 hostRoutes

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址子网IP，格式为192.168.80.0/24
nexthop	String	下一跳IP，如：192.168.80.1

表 5-548 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址
end	String	结束地址

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/baremetal-dedicated-subnets
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "baremetal_dedicated_subnets" : [ {
    "name" : "bd-subnet-test1",
    "cidr" : "192.168.6.0/24",
    "dnsList" : [ "10.10.10.100", "10.10.10.101" ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "status" : "ACTIVE",
    "id" : "9248f330-a9dc-4f7e-bbca-98e21252c8cb",
    "segmentId" : 299319,
    "hostRoutes" : [ ],
    "subnetId" : "349d8973-6c5f-4a7c-a8c3-6a9b728b989a",
    "tenantId" : "a6bd484bf3bb452ab6fc49f3676b04d1",
    "ipv4MulticastStatus" : "",
    "ipv4_enable" : true,
    "ipv6_enable" : true,
    "cidr_v6" : "fabc:faaa:bbbb:cccd::/64",
    "gateway_ip" : "192.168.6.1",
    "gateway_ip_v6" : "fabc:faaa:bbbb:cccd::1",
    "dhcp_enable" : false,
    "primary_dns" : "10.10.10.100",
    "secondary_dns" : "10.10.10.101",
    "dns_list_v6" : [ ],
    "vpc_id" : "579a0dd8-cdaf-4f44-968e-3a7399fe3146",
    "routed" : true,
    "allocation_pools" : [ {
      "start" : "192.168.6.2",
      "end" : "192.168.6.254"
    } ],
    "allocation_pools_v6" : [ {
      "start" : "fabc:faaa:bbbb:cccd::2",
      "end" : "fabc:faaa:bbbb:cccd:ffff:ffff:ffff:ffff"
    } ],
    "ipv4_enable_multicast" : false,
    "host_routes_v6" : [ ],
    "subnet_id_v6" : "184b3132-f8aa-4ec3-b7ac-507c29f89fa6"
  }, {
    "name" : "bd-subnet-test",
    "cidr" : "192.168.7.0/24",
    "dnsList" : [ "10.10.10.100", "10.10.10.101" ],
    "status" : "ACTIVE",
    "id" : "c512a9b2-3066-4538-9c96-594705446ce0",
    "segmentId" : 299952,
    "hostRoutes" : [ ],
    "subnetId" : "952e3047-6850-4b4f-9899-38f6fe3a3d83",
    "tenantId" : "a6bd484bf3bb452ab6fc49f3676b04d1",
    "ipv4MulticastStatus" : "",
    "ipv4_enable" : true,
    "ipv6_enable" : true,
    "cidr_v6" : "fabc:faaa:bbbb:cccc::/64",
    "gateway_ip" : "192.168.7.1",
    "gateway_ip_v6" : "fabc:faaa:bbbb:cccc::1",
    "dhcp_enable" : false,
    "primary_dns" : "10.10.10.100",
    "secondary_dns" : "10.10.10.101",
    "dns_list_v6" : [ ],
    "vpc_id" : "579a0dd8-cdaf-4f44-968e-3a7399fe3146",
    "routed" : true,
    "allocation_pools" : [ {
      "start" : "192.168.7.2",
      "end" : "192.168.7.254"
    } ],
    "allocation_pools_v6" : [ {
      "start" : "fabc:faaa:bbbb:cccc::2",
      "end" : "fabc:faaa:bbbb:cccc:ffff:ffff:ffff:ffff"
    } ],
    "ipv4_enable_multicast" : false,
    "host_routes_v6" : [ ],
    "subnet_id_v6" : "dbbb9714-d7b1-4dc7-a7fa-ade54b2c871e"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.25.3 查询裸金属专用子网详情

功能介绍

查询裸金属专用子网详情。

URI

GET /v1/{tenant_id}/baremetal-dedicated-subnets/{baremetal_dedicated_subnet_id}

表 5-549 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
baremetal_dedicated_subnet_id	是	String	裸金属子网ID
tenant_id	是	String	项目ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-550 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
baremetal_dedicated_subnet	**BdSubnetResp** object	裸金属子网

表 5-551 BdSubnetResp

参数	参数类型	描述
status	String	裸金属专用子网状态
id	String	裸金属专用子网ID
name	String	子网名称
segmentId	String	虚拟网络的VLAN ID
hostRoutes	Array of **hostRoutes** objects	主机路由信息对象
subnetId	String	neutron subnet id
subnet_id_v6	String	neutron v6 subnet id
cidr	String	子网CIDR
cidr_v6	String	IPv6子网CIDR
dnsList	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。优先于primary_dns，secondary_dns
dns_list_v6	String	IPv6 DNS服务器地址列表
ipv4_enable	Boolean	是否使能IPv4
ipv6_enable	Boolean	是否使能IPv6
gateway_ip	String	子网网关
gateway_ip_v6	String	IPv6子网网关
dhcp_enable	String	是否使能DHCP
primary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式
secondary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式
vpc_id	String	vpc_id
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	子网可用IP段
host_routes_v6	String	v6主机路由信息对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-552 hostRoutes

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址子网IP，格式为192.168.80.0/24
nexthop	String	下一跳IP，如：192.168.80.1

表 5-553 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址
end	String	结束地址

请求示例

```
GET /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/baremetal-dedicated-subnets/21890840-cb09-493a-8e75-a4e83484ac73
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "baremetal_dedicated_subnet" : {
    "name" : "bd-subnet-test",
    "id" : "21890840-cb09-493a-8e75-a4e83484ac73",
    "status" : "ACTIVE",
    "cidr" : "192.168.6.0/24",
    "gateway_ip" : "192.168.6.1",
    "dhcp_enable" : true,
    "primary_dns" : "10.11.10.10",
    "secondary_dns" : "10.11.10.11",
    "dnsList" : [ "10.10.10.100" ],
    "vpc_id" : "cb62021c-43f0-470f-af1f-dae5e14fe6e0",
    "allocation_pools" : [ {
      "start" : "192.168.6.100",
      "end" : "192.168.6.200"
    } ],
    "routed" : true,
    "ipv6_enable" : true,
    "cidr_v6" : "fc00:123::/64",
    "gateway_ip_v6" : "fc00:123::1",
    "dns_list_v6" : [ "fc00::2" ],
    "allocation_pools_v6" : [ {
      "start" : "fc00:123::1",
      "end" : "fc00:123::ffff:ffff:ffff"
    } ],
    "ipv6_address_mode" : "dhcpv6-stateful",
    "ipv6_ra_mode" : "dhcpv6-stateful",
    "subnetIdV6" : "9a1b8d94-4eea-47cd-936b-2c5122460259",
    "subnet_id" : "321d6dba-b1b2-44b9-bca8-d9f4af1ae42d",
    "description" : "description_subnet"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.25.4 更新裸金属专用子网

功能介绍

更新裸金属专用子网。

URI

PUT /v1/{tenant_id}/baremetal-dedicated-subnets/{baremetal_dedicated_subnet_id}

表 5-554 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
baremetal_dedicated_subnet_id	是	String	裸金属子网ID
tenant_id	是	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-555 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
baremetal_dedicated_subnet	是	**BdSubnetForUpdate** object	更新裸金属子网参数

表 5-556 BdSubnetForUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	名称
dnsList	否	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。优先于primary_dns，secondary_dns
ipv6_enable	否	Boolean	是否使能IPv6
cidr_v6	否	String	IPv6子网CIDR
gateway_ip_v6	否	String	IPv6子网网关
dns_list_v6	否	Array of strings	IPv6 DNS服务器地址列表
ipv6_address_mode	否	String	IPv6地址控制模式，约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同
ipv6_ra_mode	否	String	IPv6路由通告模式，约束：ipv6_address_mode和ipv6_ra_mode取值必须相同
allocation_pools_v6	否	Array of **allocation_pools_v6** objects	IPv6动态分配IP的地址池
dhcp_enable	否	Boolean	是否使能DHCP

表 5-557 allocation_pools_v6

参数	是否必选	参数类型	描述
start	否	String	起始地址
end	否	String	结束地址

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-558 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
baremetal_dedicated_subnet	**BdSubnetResp** object	裸金属子网

表 5-559 BdSubnetResp

参数	参数类型	描述
status	String	裸金属专用子网状态
id	String	裸金属专用子网ID
name	String	子网名称
segmentId	String	虚拟网络的VLAN ID
hostRoutes	Array of **hostRoutes** objects	主机路由信息对象
subnetId	String	neutron subnet id
subnet_id_v6	String	neutron v6 subnet id
cidr	String	子网CIDR
cidr_v6	String	IPv6子网CIDR
dnsList	Array of strings	子网DNS服务器地址列表。优先于primary_dns，secondary_dns
dns_list_v6	String	IPv6 DNS服务器地址列表
ipv4_enable	Boolean	是否使能IPv4
ipv6_enable	Boolean	是否使能IPv6
gateway_ip	String	子网网关
gateway_ip_v6	String	IPv6子网网关
dhcp_enable	String	是否使能DHCP
primary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式
secondary_dns	String	子网DNS服务器地址，IP格式
vpc_id	String	vpc_id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
allocation_pools	Array of **allocation_pools** objects	子网可用IP段
host_routes_v6	String	v6主机路由信息对象

表 5-560 hostRoutes

参数	参数类型	描述
destination	String	目的地址子网IP，格式为192.168.80.0/24
nexthop	String	下一跳IP，如：192.168.80.1

表 5-561 allocation_pools

参数	参数类型	描述
start	String	起始地址
end	String	结束地址

请求示例

```
PUT /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/baremetal-dedicated-subnets
{
    "baremetal_dedicated_subnet": {
        "name": "bd-subnet-test1"
    }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "baremetal_dedicated_subnet" : {
    "status" : "ACTIVE",
    "id" : "21890840-cb09-493a-8e75-a4e83484ac73",
    "ipv4_enable" : true,
    "ipv6_enable" : false,
    "dhcp_enable" : true
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.25.5 删除裸金属专用子网

功能介绍

删除裸金属专用子网。

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/baremetal-dedicated-subnets/{baremetal_dedicated_subnet_id}

表 5-562 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
baremetal_dedicated_subnet_id	是	String	裸金属子网ID
tenant_id	是	String	项目ID。

请求参数

无

响应参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
DELETE /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/baremetal-dedicated-subnets/21890840-cb09-493a-8e75-a4e83484ac73
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.26 高速网关 Provider

5.1.26.1 获取高速网关 provider

功能介绍

list ExpressGatewayProviders

URI

GET /v2.0/express-gateway-providers

表 5-563 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	高速网关接入点id
name	否	String	高速网关接入点名称
device_group_id	否	String	设备组id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-564 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	任务跟踪的请求ID号。格式UUID。

表 5-565 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
express_gateway_providers	Array of **ExpressGatewayProviderBody** objects	高速网关接入点列表

表 5-566 ExpressGatewayProviderBody

参数	参数类型	描述
id	String	唯一标识ID
name	String	名称
description	String	描述
device_group_id	String	设备组id
tenant_id	String	租户id
status	String	接入点状态
shared	Boolean	是否共享

状态码：400

表 5-567 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	任务跟踪的请求ID号。格式UUID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-568 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	错误描述

请求示例

```
GET /v2.0/express-gateway-providers
```

响应示例

状态码：200

Demo Information

```
{
  "express_gateway_providers" : [ {
    "id" : "7fedc7c3-20f8-49cb-bda3-efe5cf311970",
    "tenant_id" : "7a60ce46f42b4ae7949d78226ed83438",
    "name" : "test_provider",
    "description" : "",
    "device_group_id" : "3afdb6c9-0da1-4326-9301-e49f3f9d79ae",
    "status" : "ACTIVE",
    "shared" : true
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	Demo Information
400	Error response

5.1.26.2 查询高速网关 provider

功能介绍

Get ExpressGatewayProvider info by id

URI

GET /v2.0/express-gateway-providers/{express_gateway_provider_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-569 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
express_gateway_provider_id	是	String	ID of Demo

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-570 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	任务跟踪的请求ID号。格式UUID。

表 5-571 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
express_gatewayp_rovider	**ExpressGatewayProviderBody** object	ExpressGatewayProvider

表 5-572 ExpressGatewayProviderBody

参数	参数类型	描述
id	String	唯一标识ID
name	String	名称
description	String	描述
device_group_id	String	设备组id
tenant_id	String	租户id
status	String	接入点状态
shared	Boolean	是否共享

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-573 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	任务跟踪的请求ID号。格式UUID。

表 5-574 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	错误描述

请求示例

```
GET /v2.0/express-gateway-providers/7fedc7c3-20f8-49cb-bda3-efe5cf311970
```

响应示例

状态码：200

Demo Information

```
{
  "express_gateway_provider" : {
    "id" : "7fedc7c3-20f8-49cb-bda3-efe5cf311970",
    "tenant_id" : "7a60ce46f42b4ae7949d78226ed83438",
    "name" : "test_provider",
    "description" : "",
    "device_group_id" : "3afdb6c9-0da1-4326-9301-e49f3f9d79ae",
    "status" : "ACTIVE",
    "shared" : true
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Demo Information
400	Error response

5.1.27 高速网关

5.1.27.1 创建高速网关

功能介绍

创建高速网关实例

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v2.0/express-gateways

请求参数

表 5-575 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
express_gateway	否	CreateExpressGatewayBody object	创建高速网关参数

表 5-576 CreateExpressGatewayBody

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	名称
description	否	String	描述
tenant_id	是	String	项目id
express_gateway_provider_id	是	String	高速网关provider id
vpc_id	是	String	关联vpc
mode	是	String	高速网关实例模式，取值：NORMAL、HA
slave_express_gateway_provider_id	否	String	备高速网关provicer id

响应参数

状态码：201

表 5-577 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	任务跟踪的请求ID号。格式UUID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-578 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
express_gateway	**ExpressGateway** object	高速网关

表 5-579 ExpressGateway

参数	参数类型	描述
id	String	唯一标识ID
name	String	名称
description	String	描述
tenant_id	String	项目id
express_gateway_provider_id	String	高速网关provider id
express_gateway_provider_name	String	高速网关provider名称
status	String	高速网关provider状态
vpc_id	Array of strings	vpc_id
mode	String	高速网关实例模式，取值：NORMAL、HA
slave_express_gateway_provider_id	String	备高速网关provicer id
slave_express_gateway_provider_name	String	备高速网关provider名称
slave_status	String	备高速网关provider状态

请求示例

```
POST /v2.0/express-gateways

{
  "express_gateway" : {
    "name" : "test",
    "express_gateway_provider_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
    "vpc_id" : "267df9fc-eb68-4cb7-8a48-da9a4e2899a7",
    "mode" : "NORMAL",
    "tenant_id" : "633774f6a5d64621854dff7aaeadc2a1",
    "description" : "test"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回

```
{
  "express_gateway" : {
    "id" : "790b6153-c079-4d3e-9db7-3f8705a02aef",
    "description" : "test",
    "name" : "test",
    "express_gateway_provider_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
    "express_gateway_provider_name" : "AUTO-EXPRESS-GATEWAY",
    "tenant_id" : "633774f6a5d64621854dff7aaeadc2a1",
    "vpc_id" : [ "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903babc" ],
    "status" : "ACTIVE",
    "mode" : "NORMAL"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
409	请求未完成，与目标资源冲突。
500	请求未完成，服务异常。

5.1.27.2 获取高速网关列表

功能介绍

获取高速网关列表

URI

GET /v2.0/express-gateways

表 5-580 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	高速网关接入点id
name	否	String	高速网关接入点名称

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
express_gateway_provider_id	否	String	高速网关接入点id
status	否	String	主状态
vpc_id	否	String	高速网关vpc id
mode	否	String	裸机网关实例模式
slave_express_gateway_provider_id	否	String	高可用高速网关主备状态
slave_status	否	String	备状态

请求参数

无

响应参数

状态码：201

表 5-581 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	任务跟踪的请求ID号。格式UUID。

表 5-582 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
express_gateways	Array of ExpressGateway objects	高速网关实例列表

表 5-583 ExpressGateway

参数	参数类型	描述
id	String	唯一标识ID
name	String	名称
description	String	描述

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tenant_id	String	项目id
express_gateway_provider_id	String	高速网关provider id
express_gateway_provider_name	String	高速网关provider名称
status	String	高速网关provider状态
vpc_id	Array of strings	vpc_id
mode	String	高速网关实例模式，取值：NORMAL、HA
slave_express_gateway_provider_id	String	备高速网关provicer id
slave_express_gateway_provider_name	String	备高速网关provider名称
slave_status	String	备高速网关provider状态

请求示例

```
GET /v2.0/express-gateways
```

响应示例

状态码：201

列表接口正常返回

```
{
  "express_gateways" : [ {
    "id" : "790b6153-c079-4d3e-9db7-3f8705a02aef",
    "description" : "test",
    "name" : "test",
    "express_gateway_provider_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
    "express_gateway_provider_name" : "AUTO-EXPRESS-GATEWAY",
    "tenant_id" : "633774f6a5d64621854dff7aaeadc2a1",
    "vpc_id" : [ "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903babc" ],
    "status" : "ACTIVE",
    "mode" : "NORMAL"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
201	列表接口正常返回

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.27.3 修改高速网关

功能介绍

修改高速网关实例

URI

PUT /v2.0/express-gateways/{express_gateway_id}

表 5-584 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
express_gateway_id	是	String	高速网关实例id

请求参数

表 5-585 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
express_gateway	否	**UpdateExpressGatewayBody** object	修改高速网关参数

表 5-586 UpdateExpressGatewayBody

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	名称
description	否	String	描述
mode	否	String	高速网关实例模式，取值：NORMAL、HA
slave_express_gateway_provider_id	否	String	备高速网关接入点id

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-587 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	任务跟踪的请求ID号。格式UUID。

表 5-588 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
express_gateway	**ExpressGateway** object	高速网关

表 5-589 ExpressGateway

参数	参数类型	描述
id	String	唯一标识ID
name	String	名称
description	String	描述
tenant_id	String	项目id
express_gateway_provider_id	String	高速网关provider id
express_gateway_provider_name	String	高速网关provider名称
status	String	高速网关provider状态
vpc_id	Array of strings	vpc_id
mode	String	高速网关实例模式，取值：NORMAL、HA
slave_express_gateway_provider_id	String	备高速网关provicer id
slave_express_gateway_provider_name	String	备高速网关provider名称
slave_status	String	备高速网关provider状态

请求示例

```
PUT /v2.0/express-gateways/790b6153-c079-4d3e-9db7-3f8705a02aef

{
  "express_gateway" : {
    "name" : "test02"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

响应示例

状态码：201

更新接口正常放回

```
{
  "express_gateway" : {
    "id" : "790b6153-c079-4d3e-9db7-3f8705a02aef",
    "description" : "test",
    "name" : "test02",
    "express_gateway_provider_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
    "express_gateway_provider_name" : "AUTO-EXPRESS-GATEWAY",
    "tenant_id" : "633774f6a5d64621854dff7aaeadc2a1",
    "vpc_id" : [ "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903babc" ],
    "status" : "ACTIVE",
    "mode" : "NORMAL"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	更新接口正常放回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
409	请求未完成，与目标资源冲突。
500	请求未完成，服务异常。

5.1.27.4 查询高速网关

功能介绍

查询高速网关

URI

GET /v2.0/express-gateways/{express_gateway_id}

表 5-590 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
express_gateway_id	是	String	ID of Demo

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：201

表 5-591 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	任务跟踪的请求ID号。格式UUID。

表 5-592 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
express_gateway	**ExpressGateway** object	高速网关

表 5-593 ExpressGateway

参数	参数类型	描述
id	String	唯一标识ID
name	String	名称
description	String	描述
tenant_id	String	项目id
express_gateway_provider_id	String	高速网关provider id
express_gateway_provider_name	String	高速网关provider名称
status	String	高速网关provider状态
vpc_id	Array of strings	vpc_id
mode	String	高速网关实例模式，取值：NORMAL、HA
slave_express_gateway_provider_id	String	备高速网关provicer id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
slave_express_gateway_provider_name	String	备高速网关provider名称
slave_status	String	备高速网关provider状态

请求示例

```
GET /v2.0/express-gateways/790b6153-c079-4d3e-9db7-3f8705a02aef
```

响应示例

状态码：201

详情接口正常返回

```
{
  "express_gateway" : {
    "id" : "790b6153-c079-4d3e-9db7-3f8705a02aef",
    "description" : "test",
    "name" : "test",
    "express_gateway_provider_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
    "express_gateway_provider_name" : "AUTO-EXPRESS-GATEWAY",
    "tenant_id" : "633774f6a5d64621854dff7aaeadc2a1",
    "vpc_id" : [ "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903babc" ],
    "status" : "ACTIVE",
    "mode" : "NORMAL"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	详情接口正常返回

5.1.27.5 删除高速网关

功能介绍

删除高速网关实例

URI

DELETE /v2.0/express-gateways/{express_gateway_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-594 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
express_gateway_id	是	String	高速网关实例id

请求参数

无

响应参数

状态码：201

表 5-595 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	任务跟踪的请求ID号。格式UUID。

表 5-596 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
DELETE /v2.0/express-gateways/790b6153-c079-4d3e-9db7-3f8705a02aef
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
201	删除接口正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
409	请求未完成，与目标资源冲突。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	请求未完成，服务异常。

5.1.28 辅助网卡

辅助网卡是一种基于网卡的衍生资源。您可以通过创建辅助网卡，使单个云服务器/裸金属服务器实例挂载更多网卡，实现灵活、高可用的网络方案配置。

5.1.28.1 查询辅助网卡列表

功能介绍

查询辅助网卡列表

URI

GET /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces

表 5-597 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

表 5-598 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的个数
mac_address	否	String	辅助网卡的mac地址
marker	否	String	分页查询起始的资源ID，为空时查询第一页
id	否	String	辅助网卡的ID
description	否	String	辅助网卡的描述信息
parent_id	否	String	辅助网卡的宿主网卡的ID
private_ip_address	否	String	辅助网卡的私有IPv4地址
virsubnet_id	否	String	辅助网卡所属虚拟网络的ID
vpc_id	否	String	辅助网卡所属的VPC_ID
offset	否	Integer	分页偏移数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-599 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 5-600 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	This field is the request ID number for task tracking. Format is request_uuid-timestamp-hostname.

表 5-601 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sub_network_interfaces	Array of **SubnetworkInterfaceInfo** objects	辅助网卡

表 5-602 SubnetworkInterfaceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	辅助网卡的唯一标识
created_at	Object	辅助网卡的创建时间
description	String	辅助网卡的描述信息
ipv6_ip_address	String	辅助网卡的IPv6地址
mac_address	String	辅助网卡的mac地址
parent_device_id	String	设备ID
parent_id	String	宿主网络接口的ID
private_ip_address	String	辅助网卡的私有IPv4地址

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
instance_id	String	功能说明：端口所属实例ID，例如CCE实例ID。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
instance_type	String	功能说明：端口所属实例类型，例如“CCE”。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
tenant_id	String	租户id
security_groups	Array of strings	安全组的ID列表
virsubnet_id	String	辅助网卡所在网络id
vlan_id	Integer	辅助网卡的vlan
vpc_id	String	辅助网卡的vpc_id
allowed_address_pairs	Array of **AllowAddressPair** objects	IP/Mac对列表
security_enabled	Boolean	是否使能安全组
state	String	辅助网卡状态
tags	Array of Map<String,String> objects	辅助网卡标签
project_id	String	租户id

表 5-603 AllowAddressPair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP地址
mac_address	String	MAC地址

请求示例

```
GET /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/count?parent_id={parent_id}
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回

```
{
  "sub_network_interfaces" : [ {
    "id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc34",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "created_at" : "2023-01-01T12:12:00",
  "description" : "test",
  "ipv6_ip_address" : "1234::1234",
  "mac_address" : "ee:ff:dd:aa:bb:cc",
  "parent_device_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc12",
  "parent_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
  "private_ip_address" : "192.168.11.11",
  "instance_type" : "CCE",
  "instance_id" : "cce_instance_id",
  "tenant_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff",
  "virsubnet_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903bcee",
  "vlan_id" : 123,
  "vpc_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903babc",
  "security_enabled" : false,
  "state" : "NORMAL",
  "tags" : [ ],
  "project_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff"
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回

5.1.28.2 创建辅助网卡

功能介绍

创建辅助网卡

URI

POST /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces

表 5-604 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

请求参数

表 5-605 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-606 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sub_network_interface	否	**CreateSubNetworkInterfaceOption** object	创建单个辅助网卡的请求体，不可与sub_network_interfaces同时使用。
sub_network_interfaces	否	Array of **CreateSubNetworkInterfaceOption** objects	批量创建辅助网卡的请求体，不可与sub_network_interface同时使用。

表 5-607 CreateSubNetworkInterfaceOption

参数	是否必选	参数类型	描述
virsubnet_id	是	String	虚拟子网ID
vlan_id	否	String	辅助网卡的VLAN ID
parent_id	否	String	宿主网络接口的ID
description	否	String	辅助网卡的描述信息
ipv6_enable	否	Boolean	辅助网卡是否启用ipv6地址
private_ip_address	否	String	辅助网卡的私有IPv4地址
ipv6_ip_address	否	String	辅助网卡的IPv6地址
security_groups	否	Array of strings	安全组的ID列表
project_id	否	String	辅助网卡所属的项目ID
allowed_address_pairs	否	Array of **AllowAddressPair** objects	IP/Mac对列表
security_enabled	否	Boolean	是否使能安全组

表 5-608 AllowAddressPair

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	否	String	IP地址
mac_address	否	String	MAC地址

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：201

表 5-609 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	This field is the request ID number for task tracking. Format is request_uuid-timestamp-hostname.

表 5-610 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sub_network_interface	**CreateSubnetworkInterfaceSingleRsp** object	创建单个辅助网卡返回体，仅当创建请求体为创建单个时出现
sub_network_interfaces	Array of **CreateSubnetworkInterfaceSingleRsp** objects	批量创建辅助网卡返回体，仅当创建请求体为批量创建时出现

表 5-611 CreateSubnetworkInterfaceSingleRsp

参数	参数类型	描述
id	String	辅助网卡的唯一标识
created_at	Object	辅助网卡的创建时间
description	String	辅助网卡的描述信息
ipv6_ip_address	String	辅助网卡的IPv6地址
mac_address	String	辅助网卡的mac地址
parent_device_id	String	设备ID
parent_id	String	宿主网络接口的ID
private_ip_address	String	辅助网卡的私有IPv4地址
instance_id	String	功能说明：端口所属实例ID，例如CCE实例ID。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
instance_type	String	功能说明：端口所属实例类型，例如“CCE”。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
tenant_id	String	租户id
security_groups	Array of strings	安全组的ID列表
virsubnet_id	String	辅助网卡所在网络id
vlan_id	Integer	辅助网卡的vlan
vpc_id	String	辅助网卡的vpc_id
allowed_address_pairs	Array of **AllowAddressPair** objects	IP/Mac对列表
security_enabled	Boolean	是否使能安全组
state	String	辅助网卡状态
tags	Array of Map<String,String> objects	辅助网卡标签
project_id	String	租户id

表 5-612 AllowAddressPair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP地址
mac_address	String	MAC地址

请求示例

- ```
  {
    "sub_network_interface" : {
      "virsubnet_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903bcee",
      "parent_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
      "description" : "test"
    }
  }
  ```
- ```
  {
    "sub_network_interfaces" : [ {
      "virsubnet_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903bcee",
      "parent_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
      "description" : "test"
    } ]
  }
  ```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "sub_network_interface" : {
    "id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc34",
    "created_at" : "2023-01-01T12:12:00",
    "description" : "test",
    "ipv6_ip_address" : "1234::1234",
    "mac_address" : "ee:ff:dd:aa:bb:cc",
    "parent_device_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc12",
    "parent_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
    "private_ip_address" : "192.168.11.11",
    "instance_type" : "CCE",
    "instance_id" : "cce_instance_id",
    "tenant_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff",
    "virsubnet_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903bcee",
    "vlan_id" : 123,
    "vpc_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903babc",
    "security_enabled" : false,
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "state" : "NORMAL",
    "tags" : [ ],
    "project_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
409	请求未完成，与目标资源冲突。
500	请求未完成，服务异常。

5.1.28.3 更新辅助网卡

功能介绍

更新辅助网卡

URI

PUT /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/{sub_network_interface_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-613 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
sub_network_interface_id	是	String	辅助网卡id

请求参数

表 5-614 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

表 5-615 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sub_network_interface	否	**sub_network_interface** object	辅助网卡

表 5-616 sub_network_interface

参数	是否必选	参数类型	描述
security_groups	否	Array of strings	安全组列表
description	否	String	辅助网卡描述
security_enabled	否	Boolean	是否使能安全组

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-617 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	This field is the request ID number for task tracking. Format is request_uuid-timestamp-hostname.

表 5-618 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sub_network_interface	**SubnetworkInterfaceInfo** object	辅助网卡

表 5-619 SubnetworkInterfaceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	辅助网卡的唯一标识
created_at	Object	辅助网卡的创建时间
description	String	辅助网卡的描述信息
ipv6_ip_address	String	辅助网卡的IPv6地址
mac_address	String	辅助网卡的mac地址
parent_device_id	String	设备ID
parent_id	String	宿主网络接口的ID
private_ip_address	String	辅助网卡的私有IPv4地址
instance_id	String	功能说明：端口所属实例ID，例如CCE实例ID。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
instance_type	String	功能说明：端口所属实例类型，例如“CCE”。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
tenant_id	String	租户id
security_groups	Array of strings	安全组的ID列表
virsubnet_id	String	辅助网卡所在网络id
vlan_id	Integer	辅助网卡的vlan
vpc_id	String	辅助网卡的vpc_id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
allowed_address_pairs	Array of **AllowAddressPair** objects	IP/Mac对列表
security_enabled	Boolean	是否使能安全组
state	String	辅助网卡状态
tags	Array of Map<String,String> objects	辅助网卡标签
project_id	String	租户id

表 5-620 AllowAddressPair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP地址
mac_address	String	MAC地址

请求示例

```
{
  "sub_network_interface" : {
    "description" : "test"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回

```
{
  "sub_network_interface" : {
    "id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc34",
    "created_at" : "2023-01-01T12:12:00",
    "description" : "test",
    "ipv6_ip_address" : "1234::1234",
    "mac_address" : "ee:ff:dd:aa:bb:cc",
    "parent_device_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc12",
    "parent_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
    "private_ip_address" : "192.168.11.11",
    "instance_type" : "CCE",
    "instance_id" : "cce_instance_id",
    "tenant_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff",
    "virsubnet_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903bcee",
    "vlan_id" : 123,
    "vpc_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903babc",
    "security_enabled" : false,
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "state" : "NORMAL",
    "tags" : [ ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "project_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
409	请求未完成，与目标资源冲突。
500	请求未完成，服务异常。

5.1.28.4 查询辅助网卡详情

功能介绍

查询辅助网卡详情

URI

GET /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/{sub_network_interface_id}

表 5-621 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
sub_network_interface_id	是	String	辅助网卡id

请求参数

表 5-622 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：201

表 5-623 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	This field is the request ID number for task tracking. Format is request_uuid-timestamp-hostname.

表 5-624 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sub_network_interface	**SubnetworkInterfaceInfo** object	辅助网卡

表 5-625 SubnetworkInterfaceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	辅助网卡的唯一标识
created_at	Object	辅助网卡的创建时间
description	String	辅助网卡的描述信息
ipv6_ip_address	String	辅助网卡的IPv6地址
mac_address	String	辅助网卡的mac地址
parent_device_id	String	设备ID
parent_id	String	宿主网络接口的ID
private_ip_address	String	辅助网卡的私有IPv4地址
instance_id	String	功能说明：端口所属实例ID，例如CCE实例ID。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
instance_type	String	功能说明：端口所属实例类型，例如“CCE”。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
tenant_id	String	租户id
security_groups	Array of strings	安全组的ID列表
virsubnet_id	String	辅助网卡所在网络id
vlan_id	Integer	辅助网卡的vlan

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	辅助网卡的vpc_id
allowed_address_pairs	Array of AllowAddressPair objects	IP/Mac对列表
security_enabled	Boolean	是否使能安全组
state	String	辅助网卡状态
tags	Array of Map<String,String> objects	辅助网卡标签
project_id	String	租户id

表 5-626 AllowAddressPair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP地址
mac_address	String	MAC地址

请求示例

```
GET /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/{sub_network_interface_id}
```

响应示例

状态码：201

GET操作正常返回

```
{
  "sub_network_interface" : {
    "id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc34",
    "created_at" : "2023-01-01T12:12:00",
    "description" : "test",
    "ipv6_ip_address" : "1234::1234",
    "mac_address" : "ee:ff:dd:aa:bb:cc",
    "parent_device_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc12",
    "parent_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
    "private_ip_address" : "192.168.11.11",
    "instance_type" : "CCE",
    "instance_id" : "cce_instance_id",
    "tenant_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff",
    "virsubnet_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903bcee",
    "vlan_id" : 123,
    "vpc_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903babc",
    "security_enabled" : false,
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "state" : "NORMAL",
    "tags" : [ ],
    "project_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	GET操作正常返回

5.1.28.5 删除辅助网卡

功能介绍

删除辅助网卡

URI

DELETE /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/{sub_network_interface_id}

表 5-627 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
sub_network_interface_id	是	String	辅助网卡id

请求参数

表 5-628 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/{sub_network_interface_id}
```

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
409	请求未完成，与目标资源冲突。
500	请求未完成，服务异常。

5.1.28.6 辅助网卡解绑

功能介绍

辅助网卡解绑

URI

POST /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/{sub_network_interface_id}/detach

表 5-629 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
sub_network_interface_id	是	String	辅助网id

请求参数

表 5-630 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-631 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	This field is the request ID number for task tracking. Format is request_uuid-timestamp-hostname.

表 5-632 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sub_network_interface	**SubnetworkInterfaceInfo** object	辅助网卡

表 5-633 SubnetworkInterfaceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	辅助网卡的唯一标识
created_at	Object	辅助网卡的创建时间
description	String	辅助网卡的描述信息
ipv6_ip_address	String	辅助网卡的IPv6地址
mac_address	String	辅助网卡的mac地址
parent_device_id	String	设备ID
parent_id	String	宿主网络接口的ID
private_ip_address	String	辅助网卡的私有IPv4地址
instance_id	String	功能说明：端口所属实例ID，例如CCE实例ID。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
instance_type	String	功能说明：端口所属实例类型，例如“CCE”。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
tenant_id	String	租户id
security_groups	Array of strings	安全组的ID列表
virsubnet_id	String	辅助网卡所在网络id
vlan_id	Integer	辅助网卡的vlan
vpc_id	String	辅助网卡的vpc_id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
allowed_address_pairs	Array of **AllowAddressPair** objects	IP/Mac对列表
security_enabled	Boolean	是否使能安全组
state	String	辅助网卡状态
tags	Array of Map<String,String> objects	辅助网卡标签
project_id	String	租户id

表 5-634 AllowAddressPair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP地址
mac_address	String	MAC地址

请求示例

```
POST /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/{sub_network_interface_id}/detach
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回

```
{
  "sub_network_interface" : {
    "id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc34",
    "created_at" : "2023-01-01T12:12:00",
    "description" : "test",
    "ipv6_ip_address" : "1234::1234",
    "mac_address" : "ee:ff:dd:aa:bb:cc",
    "parent_device_id" : null,
    "parent_id" : null,
    "private_ip_address" : "192.168.11.11",
    "tenant_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff",
    "virsubnet_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903bcee",
    "vlan_id" : -1,
    "vpc_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903babc",
    "security_enabled" : false,
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "state" : "NORMAL",
    "tags" : [ ],
    "project_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
409	请求未完成，与目标资源冲突。
500	请求未完成，服务异常。

5.1.28.7 辅助网卡绑定

功能介绍

辅助网卡绑定

URI

POST /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/{sub_network_interface_id}/attach

表 5-635 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
sub_network_interface_id	是	String	辅助网卡id

请求参数

表 5-636 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-637 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sub_network_interface	否	**AttachSubnetworkInterfaceInfo** object	辅助网卡绑定参数

表 5-638 AttachSubnetworkInterfaceInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
parent_id	是	String	宿主网络接口的ID
security_groups	否	Array of strings	安全组的ID列表

响应参数

状态码：201

表 5-639 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-request-id	String	This field is the request ID number for task tracking. Format is request_uuid-timestamp-hostname.

表 5-640 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sub_network_interface	**SubnetworkInterfaceInfo** object	辅助网卡

表 5-641 SubnetworkInterfaceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	辅助网卡的唯一标识
created_at	Object	辅助网卡的创建时间
description	String	辅助网卡的描述信息
ipv6_ip_address	String	辅助网卡的IPv6地址

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
mac_address	String	辅助网卡的mac地址
parent_device_id	String	设备ID
parent_id	String	宿主网络接口的ID
private_ip_address	String	辅助网卡的私有IPv4地址
instance_id	String	功能说明：端口所属实例ID，例如CCE实例ID。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
instance_type	String	功能说明：端口所属实例类型，例如“CCE”。约束：不支持设置和更新，由系统自动维护。
tenant_id	String	租户id
security_groups	Array of strings	安全组的ID列表
virsubnet_id	String	辅助网卡所在网络id
vlan_id	Integer	辅助网卡的vlan
vpc_id	String	辅助网卡的vpc_id
allowed_address_pairs	Array of **AllowAddressPair** objects	IP/Mac对列表
security_enabled	Boolean	是否使能安全组
state	String	辅助网卡状态
tags	Array of Map<String,String> objects	辅助网卡标签
project_id	String	租户id

表 5-642 AllowAddressPair

参数	参数类型	描述
ip_address	String	IP地址
mac_address	String	MAC地址

请求示例

```
{
  "sub_network_interface" : {
    "parent_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回

```
{
  "sub_network_interface" : {
    "id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc34",
    "created_at" : "2023-01-01T12:12:00",
    "description" : "test",
    "ipv6_ip_address" : "1234::1234",
    "mac_address" : "ee:ff:dd:aa:bb:cc",
    "parent_device_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bc12",
    "parent_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcaa",
    "private_ip_address" : "192.168.11.11",
    "tenant_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff",
    "virsubnet_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903bcee",
    "vlan_id" : 123,
    "vpc_id" : "a0608cbf-d047-4f54-8b28-c0deb903babc",
    "security_enabled" : false,
    "allowed_address_pairs" : [ ],
    "state" : "NORMAL",
    "tags" : [ ],
    "project_id" : "318a0f9b-0752-4dd6-b187-90deb903bcff"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
409	请求未完成，与目标资源冲突。
500	请求未完成，服务异常。

5.1.28.8 获取辅助网卡数量

功能介绍

获取辅助网卡数量

URI

GET /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/count

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-643 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

表 5-644 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
parent_device_id	否	String	宿主虚机id

请求参数

表 5-645 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 5-646 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sub_network_interfaces	Integer	辅助网卡数量

请求示例

```
GET /v3/{project_id}/vpc/sub-network-interfaces/count?parent_id={parent_id}
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回

```
{
  "sub_network_interfaces" : 10
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
500	请求未完成，服务异常。

5.2 NATGW

5.2.1 NAT 网关

5.2.1.1 创建 NAT 网关

功能介绍

创建NAT网关实例。（ 技术预览版接口POST /v2/{project_id}/nat_gateways具有相同能力 ）

URI

POST /v2.0/nat_gateways

请求参数

表 5-647 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-648 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
nat_gateway	是	**NatGatewayCreateReqV20** object	NAT网关创建的请求体。

表 5-649 NatGatewayCreateReqV20

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	项目的ID。
name	是	String	NAT网关名称。NAT网关的名字仅支持数字、字母、_（下划线）、-（中划线）、中文。
description	否	String	NAT网关的描述。
spec	是	String	NAT网关的规格。 取值为： “1”：小型，SNAT最大连接数10000 “2”：中型，SNAT最大连接数50000 “3”：大型，SNAT最大连接数200000 “4”：超大型，SNAT最大连接数1000000
router_id	是	String	VPC的ID。
internal_network_id	是	String	NAT网关下行口（DVR的下一跳）所属的network id。
internal_ip_address	否	String	NAT网关分配的网关ip。
isolation_state_up	否	Boolean	NAT网关隔离状态。 取值范围： • “true”：隔离 • “false”：解除隔离 默认取值为false。

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-650 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
nat_gateway	NatGatewayCreateRespV20 object	NAT网关创建的响应体。

表 5-651 NatGatewayCreateRespV20

参数	参数类型	描述
id	String	NAT网关的ID。
tenant_id	String	项目的ID。
name	String	NAT网关的名字。NAT网关的名字仅支持数字、字母、_（下划线）、-（中划线）、中文。
description	String	NAT网关的描述。
spec	String	NAT网关的规格。 取值为： “1”：小型，SNAT最大连接数10000 “2”：中型，SNAT最大连接数50000 “3”：大型，SNAT最大连接数200000 “4”：超大型，SNAT最大连接数1000000
router_id	String	VPC的ID。
internal_network_id	String	NAT网关下行口（DVR的下一跳）所属的network id。
internal_ip_address	String	NAT网关分配的网关ip。
status	String	NAT网关状态。
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： • “true”：解冻 • “false”：冻结
isolation_state_up	Boolean	NAT网关隔离状态。 取值范围： • “true”：隔离 • “false”：解除隔离

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
created_at	String	NAT网关的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss

状态码：400

表 5-652 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-653 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-654 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-655 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-656 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-657 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-658 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2.0/nat_gateways

{
  "nat_gateway" : {
    "name" : "nat_001",
    "description" : "my nat gateway 01",
    "router_id" : "d84f345c-80a1-4fa2-a39c-d0d397c3f09a",
    "internal_network_id" : "89d66639-aacb-4929-969d-07080b0f9fd9",
    "spec" : "1"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "nat_gateway" : {
    "router_id" : "d84f345c-80a1-4fa2-a39c-d0d397c3f09a",
    "status" : "PENDING_CREATE",
    "description" : "my nat gateway 01",
    "admin_state_up" : true,
    "isolation_state_up" : false,
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-18 07:34:32.203044",
    "spec" : "1",
    "internal_network_id" : "89d66639-aacb-4929-969d-07080b0f9fd9",
    "id" : "a78fb3eb-1654-4710-8742-3fc49d5f04f8",
    "name" : "nat_001"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.1.2 查询 NAT 网关列表

功能介绍

查询NAT网关列表。

接口约束

- 可以在URI后面用‘?’和‘&’添加不同的查询条件组合。支持参数说明中所有非必选参数过滤，请参考请求样例。

URI

GET /v2.0/nat_gateways

表 5-659 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： ● “true”：解冻 ● “false”：冻结
created_at	否	String	NAT网关的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss
description	否	String	NAT网关的描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	NAT网关的ID。
internal_network_id	否	String	NAT网关下行口（DVR的下一跳）所属的network id。
internal_ip_address	否	String	NAT网关分配的网关ip。
limit	否	Integer	每页返回的个数。
name	否	String	NAT网关的名字。 NAT网关的名字仅支持数字、字母、_（下划线）、-（中划线）、中文。
router_id	否	String	VPC的ID。
spec	否	String	NAT网关的规格。 取值为： "1"：小型，SNAT最大连接数10000 "2"：中型，SNAT最大连接数50000 "3"：大型，SNAT最大连接数200000 "4"：超大型，SNAT最大连接数1000000
status	否	String	功能说明：NAT网关的状态
tenant_id	否	String	项目的ID。

请求参数

表 5-660 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-661 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
nat_gateways	Array of **NatGatewayGetRespV20** objects	NAT网关对象的列表详情。

表 5-662 NatGatewayGetRespV20

参数	参数类型	描述
id	String	NAT网关的ID。
tenant_id	String	项目的ID。
name	String	NAT网关的名字。 NAT网关的名字仅支持数字、字母、_（下划线）、-（中划线）、中文。
description	String	NAT网关的描述。
spec	String	NAT网关的规格。 取值为： “1”：小型，SNAT最大连接数10000 “2”：中型，SNAT最大连接数50000 “3”：大型，SNAT最大连接数200000 “4”：超大型，SNAT最大连接数1000000
router_id	String	VPC的ID。
internal_network_id	String	NAT网关下行口（DVR的下一跳）所属的network id。
internal_ip_address	String	NAT网关分配的网关ip。
status	String	NAT网关状态。
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： • “true”：解冻 • “false”：冻结

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
isolation_state_up	Boolean	NAT网关隔离状态。 取值范围： ● “true”：隔离 ● “false”：解除隔离
created_at	String	NAT网关的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss

状态码：400

表 5-663 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-664 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-665 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-666 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：409

表 5-667 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-668 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-669 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
GET /v2.0/nat_gateways
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "nat_gateways" : [ {
    "router_id" : "b1d81744-5165-48b8-916e-e56626feb88f",
    "status" : "ACTIVE",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "isolation_state_up" : false,
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-15 14:50:39.505112",
    "spec" : "2",
    "internal_network_id" : "5930796a-6026-4d8b-8790-6c6bfc9f87e8",
    "internal_ip_address" : "192.168.0.10",
    "id" : "a253be25-ae7c-4013-978b-3c0785eccd63",
    "name" : "nat-0"
  }, {
    "router_id" : "305dc52f-13dd-429b-a2d4-444a1039ba0b",
    "status" : "ACTIVE",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "isolation_state_up" : false,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-17 07:41:07.538062",
    "spec" : "2",
    "internal_network_id" : "fc09463b-4ef8-4c7a-93c8-92d9ca6daf9d",
    "internal_ip_address" : "192.168.0.11",
    "id" : "e824f1b4-4290-4ebc-8322-cfff370dbd1e",
    "name" : "nat-1"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.1.3 查询指定的 NAT 网关详情

功能介绍

查询指定的NAT网关详情。（ 技术预览版接口GET /v2/{project_id}/nat_gateways/{nat_gateway_id}具有相同能力 ）

URI

GET /v2.0/nat_gateways/{nat_gateway_id}

表 5-670 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
nat_gateway_id	是	String	NAT网关的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-671 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

响应参数

状态码：200

表 5-672 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
nat_gateway	**NatGatewayGetRespV20** object	NAT网关对象查询的响应体。

表 5-673 NatGatewayGetRespV20

参数	参数类型	描述
id	String	NAT网关的ID。
tenant_id	String	项目的ID。
name	String	NAT网关的名字。 NAT网关的名字仅支持数字、字母、_（下划线）、-（中划线）、中文。
description	String	NAT网关的描述。
spec	String	NAT网关的规格。 取值为： “1”：小型，SNAT最大连接数10000 “2”：中型，SNAT最大连接数50000 “3”：大型，SNAT最大连接数200000 “4”：超大型，SNAT最大连接数1000000

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
router_id	String	VPC的ID。
internal_network_id	String	NAT网关下行口（DVR的下一跳）所属的network id。
internal_ip_address	String	NAT网关分配的网关ip。
status	String	NAT网关状态。
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： ● “true”：解冻 ● “false”：冻结
isolation_state_up	Boolean	NAT网关隔离状态。 取值范围： ● “true”：隔离 ● “false”：解除隔离
created_at	String	NAT网关的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss

状态码：400

表 5-674 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-675 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-676 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-677 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-678 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-679 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-680 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
GET /v2.0/nat_gateways/d84f345c-80a1-4fa2-a39c-d0d397c3f09a
```

响应示例

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

GET操作正常返回。

```
{
  "nat_gateway" : {
    "router_id" : "d84f345c-80a1-4fa2-a39c-d0d397c3f09a",
    "status" : "ACTIVE",
    "description" : "my nat gateway 01",
    "admin_state_up" : true,
    "isolation_state_up" : false,
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-18 07:34:32.203044",
    "spec" : "1",
    "internal_network_id" : "89d66639-aacb-4929-969d-07080b0f9fd9",
    "internal_ip_address" : "192.168.0.13",
    "id" : "a78fb3eb-1654-4710-8742-3fc49d5f04f8",
    "name" : "nat_001"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.1.4 更新 NAT 网关

功能介绍

更新NAT网关。

接口约束

- admin_state_up = True & status = "ACTIVE"允许更新，支持更新名称、描述、规格。

URI

PUT /v2.0/nat_gateways/{nat_gateway_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-681 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
nat_gateway_id	是	String	NAT网关的ID。

请求参数

表 5-682 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

表 5-683 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
nat_gateway	是	**NatGatewayUpdateReqV20** object	NAT网关更新的请求体。

表 5-684 NatGatewayUpdateReqV20

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	NAT网关的名字。 NAT网关的名字仅支持数字、字母、_（下划线）、-（中划线）、中文。
description	否	String	NAT网关的描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
spec	否	String	NAT网关的规格。 取值为： “1”：小型，SNAT最大连接数10000 “2”：中型，SNAT最大连接数50000 “3”：大型，SNAT最大连接数200000 “4”：超大型，SNAT最大连接数1000000
isolation_state_up	否	Boolean	NAT网关隔离状态。 取值范围： • “true”：隔离 • “false”：解除隔离

响应参数

状态码：200

表 5-685 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
nat_gateway	**NatGatewayUpdateRespV20** object	NAT网关更新对象的响应体。

表 5-686 NatGatewayUpdateRespV20

参数	参数类型	描述
id	String	NAT网关的ID。
tenant_id	String	项目的ID。
name	String	NAT网关的名字。 NAT网关的名字仅支持数字、字母、_（下划线）、-（中划线）、中文。
description	String	NAT网关的描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
spec	String	NAT网关的规格。 取值为： "1"：小型，SNAT最大连接数10000 "2"：中型，SNAT最大连接数50000 "3"：大型，SNAT最大连接数200000 "4"：超大型，SNAT最大连接数1000000
router_id	String	VPC的ID。
internal_network_id	String	NAT网关下行口（DVR的下一跳）所属的network id。
status	String	NAT网关状态。
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： ● “true”：解冻 ● “false”：冻结
isolation_state_up	Boolean	NAT网关隔离状态。 取值范围： ● “true”：隔离 ● “false”：解除隔离
created_at	String	NAT网关的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss

状态码：400

表 5-687 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-688 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：403

表 5-689 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-690 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-691 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-692 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-693 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v2.0/nat_gateways/a78fb3eb-1654-4710-8742-3fc49d5f04f8

{
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "nat_gateway" : {
  "name" : "new_name",
  "description" : "new description",
  "spec" : "1",
  "isolation_state_up" : true
 }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
 "nat_gateway" : {
  "router_id" : "d84f345c-80a1-4fa2-a39c-d0d397c3f09a",
  "status" : "ACTIVE",
  "description" : "new description",
  "admin_state_up" : true,
  "isolation_state_up" : true,
  "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
  "created_at" : "2017-11-18 07:34:32.203044",
  "spec" : "1",
  "internal_network_id" : "89d66639-aacb-4929-969d-07080b0f9fd9",
  "id" : "a78fb3eb-1654-4710-8742-3fc49d5f04f8",
  "name" : "new_name"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.1.5 删除 NAT 网关

功能介绍

删除NAT网关。

URI

DELETE /v2.0/nat_gateways/{nat_gateway_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-694 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
nat_gateway_id	是	String	NAT网关的ID。

请求参数

表 5-695 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

响应参数

状态码：400

表 5-696 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-697 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-698 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-699 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-700 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-701 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-702 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

无

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.2 SNAT 规则

5.2.2.1 删除 SNAT 规则

功能介绍

删除SNAT规则。

URI

DELETE /v2.0/snat_rules/{snat_rule_id}

表 5-703 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snat_rule_id	是	String	SNAT规则的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-704 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

响应参数

状态码：400

表 5-705 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-706 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-707 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-708 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-709 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-710 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-711 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.2.2 查询指定的 SNAT 规则详情

功能介绍

查询指定的SNAT规则详情。（ 技术预览版接口GET /v2/{project_id}/snat_rules/{snat_rule_id}具有相同能力 ）

URI

GET /v2.0/snat_rules/{snat_rule_id}

表 5-712 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snat_rule_id	是	String	SNAT规则的ID。

请求参数

表 5-713 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-714 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snat_rule	SnatRuleGetRespV20 object	SNAT规则查询对象的列表详情。

表 5-715 SnatRuleGetRespV20

参数	参数类型	描述
id	String	SNAT规则的ID。
description	String	SNAT规则的描述。
tenant_id	String	项目的ID。
nat_gateway_id	String	NAT网关的ID。
network_id	String	规则使用的网络ID。
floating_ip_id	String	弹性IP的ID
floating_ip_address	String	弹性IP
status	String	功能说明：SNAT规则的状态。
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： ● “true”：解冻 ● “false”：冻结
created_at	String	SNAT规则的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss

状态码：400

表 5-716 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-717 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-718 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-719 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-720 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-721 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-722 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
GET /v2/3f209c8148c047c5bf5f69552e54e068/nat_gateways/f5965726-985b-4664-b7a4-67b9dff75514
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "snat_rule" : {
    "floating_ip_id" : "bdc10a4c-d81a-41ec-adf7-de857f7c812a",
    "status" : "ACTIVE",
    "nat_gateway_id" : "a78fb3eb-1654-4710-8742-3fc49d5f04f8",
    "admin_state_up" : true,
    "network_id" : "eaad9cd6-2372-4be1-9535-9bd37210ae7b",
    "cidr" : "null",
    "source_type" : 0,
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-18 07:54:21.665430",
    "id" : "5b95c675-69c2-4656-ba06-58ff72e1d338",
    "description" : "",
    "floating_ip_address" : "192.168.11.226"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.2.3 创建 SNAT 规则

功能介绍

创建SNAT规则。（ 技术预览版接口POST /v2/{project_id}/snat_rules具有相同能力 ）

接口约束

- 创建规则时，要求网关状态status = "ACTIVE"，要求网关管理员状态admin_state_up = True。

URI

POST /v2.0/snat_rules

请求参数

表 5-723 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

表 5-724 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snat_rule	是	**SnatRuleCreateReqV20** object	SNAT规则对象创建的请求体。

表 5-725 SnatRuleCreateReqV20

参数	是否必选	参数类型	描述
nat_gateway_id	是	String	NAT网关的ID。
network_id	否	String	规则使用的网络id。与cidr参数二选一。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
floating_ip_id	是	String	功能说明：弹性IP的id，多个弹性IP的id使用逗号（,）分隔。 约束：弹性IP的id个数不能超过20个。
source_type	否	Integer	0：VPC侧，可以指定network_id 或者cidr 不输入默认为0
cidr	否	String	cidr，可以是网段或者主机格式，与network_id参数二选一。 source_type=0时，cidr必须是vpc 子网网段的子集（不能相等）；

响应参数

状态码：201

表 5-726 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snat_rule	**SnatRuleCreateRespV20** object	SNAT规则对象创建的响应体。

表 5-727 SnatRuleCreateRespV20

参数	参数类型	描述
id	String	SNAT规则的ID。
description	String	SNAT规则的描述。
tenant_id	String	项目的ID。
nat_gateway_id	String	NAT网关ID。
network_id	String	规则使用的网络ID。
floating_ip_id	String	弹性IP的ID
floating_ip_address	String	弹性IP
status	String	功能说明：SNAT规则的状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： ● “true”：解冻 ● “false”：冻结
created_at	String	SNAT规则的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss

状态码：400

表 5-728 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-729 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-730 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-731 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：409

表 5-732 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-733 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-734 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

VPC 侧指定network_id。

```
POST https://{Endpoint}/v2.0/snat_rules

{
  "snat_rule" : {
    "nat_gateway_id" : "a78fb3eb-1654-4710-8742-3fc49d5f04f8",
    "network_id" : "eaad9cd6-2372-4be1-9535-9bd37210ae7b",
    "source_type" : 0,
    "floating_ip_id" : "bdc10a4c-d81a-41ec-adf7-de857f7c812a"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "snat_rule" : {
    "floating_ip_id" : "bdc10a4c-d81a-41ec-adf7-de857f7c812a",
    "status" : "PENDING_CREATE",
    "nat_gateway_id" : "a78fb3eb-1654-4710-8742-3fc49d5f04f8",
    "admin_state_up" : true,
    "network_id" : "eaad9cd6-2372-4be1-9535-9bd37210ae7b",
    "cidr" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "source_type" : 0,
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-18 07:54:21.665430",
    "id" : "5b95c675-69c2-4656-ba06-58ff72e1d338",
    "description" : "",
    "floating_ip_address" : "192.168.11.226"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.2.4 查询 SNAT 规则列表

功能介绍

查询SNAT规则列表。

接口约束

- 可以在URI后面用‘?’和‘&’添加不同的查询条件组合。支持参数说明中所有非必选参数过滤，请参考请求样例。

URI

GET /v2.0/snat_rules

表 5-735 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： ● “true”： 解冻 ● “false”： 冻结

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cidr	否	String	CIDR，VPC 子网网段的子集或专线侧网段。
created_at	否	String	SNAT规则的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss
floating_ip_address	否	String	弹性IP。
floating_ip_id	否	String	弹性IP的ID。
id	否	String	SNAT规则的ID。
limit	否	Integer	每页返回的个数。
nat_gateway_id	否	String	NAT网关的ID。
network_id	否	String	规则使用的网络ID。
source_type	否	Integer	0：VPC侧，可以指定network_id 或者cidr 1：专线侧，只能指定cidr 不输入默认为0（VPC）
status	否	String	功能说明：SNAT规则的状态
tenant_id	否	String	项目的ID。

请求参数

表 5-736 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-737 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snat_rules	Array of **SnatRuleGetRespV20** objects	SNAT规则查询对象的响应体。

表 5-738 SnatRuleGetRespV20

参数	参数类型	描述
id	String	SNAT规则的ID。
description	String	SNAT规则的描述。
tenant_id	String	项目的ID。
nat_gateway_id	String	NAT网关的ID。
network_id	String	规则使用的网络ID。
floating_ip_id	String	弹性IP的ID
floating_ip_address	String	弹性IP
status	String	功能说明：SNAT规则的状态。
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： • “true”：解冻 • “false”：冻结
created_at	String	SNAT规则的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss

状态码：400

表 5-739 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-740 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-741 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-742 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-743 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-744 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-745 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
GET /v2.0/snat_rules
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "snat_rules" : [ {
    "floating_ip_id" : "bf99c679-9f41-4dac-8513-9c9228e713e1",
    "status" : "ACTIVE",
    "nat_gateway_id" : "cda3a125-2406-456c-a11f-598e10578541",
    "admin_state_up" : true,
    "network_id" : "9a469561-daac-4c94-88f5-39366e5ea193",
    "cidr" : "null",
    "source_type" : 0,
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-15 15:44:42.595173",
    "id" : "79195d50-0271-41f1-bded-4c089b2502ff",
    "description" : "",
    "floating_ip_address" : "192.168.11.242"
  }, {
    "floating_ip_id" : "6e496fba-abe9-4f5e-9406-2ad8c809ac8c",
    "status" : "ACTIVE",
    "nat_gateway_id" : "e824f1b4-4290-4ebc-8322-cfff370dbd1e",
    "admin_state_up" : true,
    "network_id" : "97e89905-f9c8-4ae3-9856-392b0b2fbe7f",
    "cidr" : "null",
    "source_type" : 0,
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-17 07:43:44.830845",
    "id" : "4a1a10d7-0d9f-4846-8cda-24cffeffef5c",
    "description" : "",
    "floating_ip_address" : "192.168.11.142"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.2.5 更新指定 SNAT 规则

功能介绍

更新指定SNAT规则

接口约束

- 可以在URI后面用‘?’和‘&’添加不同的查询条件组合。支持参数说明中所有非必选参数过滤，请参考请求样例。

URI

PUT /v2/{project_id}/snat_rules/{snat_rule_id}

表 5-746 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID。
snat_rule_id	是	String	SNAT规则的ID。

请求参数

表 5-747 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-748 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snat_rule	是	**SnatRuleUpdateReqV2** object	请求更新SNAT规则的请求体。

表 5-749 SnatRuleUpdateReqV2

参数	是否必选	参数类型	描述
public_ip_address	否	String	功能说明：弹性IP，多个弹性IP使用逗号分隔。取值范围：最大长度1024字节。约束：弹性IP个数不能超过20个
nat_gateway_id	否	String	公网NAT网关的id。
description	否	String	SNAT规则的描述。 最大长度：255

响应参数

状态码：200

表 5-750 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snat_rule	**SnatRuleUpdateRespV2** object	请求更新SNAT规则的响应参数。

表 5-751 SnatRuleUpdateRespV2

参数	参数类型	描述
id	String	SNAT规则的ID。 长度：36
tenant_id	String	项目的ID。
floating_ip_id	String	弹性IP的id，多个弹性IP的id使用逗号分隔。取值范围：最大长度4096字节。
nat_gateway_id	String	公网NAT网关实例的ID。 长度：36

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	SNAT规则的描述。
cidr	Integer	网段或者主机格式。最大长度：39
source_type	Integer	0：VPC侧，可以指定network_id 或者cidr 缺省值：0
status	Integer	SNAT规则的状态。 枚举值： ACTIVE PENDING_CREATE PENDING_UPDATE PENDING_DELETE EIP_FREEZED INACTIVE
created_at	String	SNAT规则的创建时间，遵循UTC时间，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss。最小长度：1 最大长度：36
network_id	String	规则使用的网络id。 长度：36
floating_ip_address	String	弹性IP，多个弹性IP使用逗号分隔。
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。取值范围： ● “true”：解冻 ● “false”：冻结

状态码：400

表 5-752 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-753 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-754 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-755 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-756 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-757 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-758 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v2/27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3/snat_rules/5b95c675-69c2-4656-ba06-58ff72e1d338

{
  "snat_rule" : {
    "nat_gateway_id" : "bbe7c2e7-3bad-445b-a067-b30acce66053",
    "description" : "my_snat_rule_update",
    "public_ip_address" : "10.15.10.11,10.15.10.12"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "snat_rule" : {
    "floating_ip_id" : " bdc10a4c-d81a-41ec-adf7-de857f7c812a,7a094014-9657-463f-972b-e84d56b931a0",
    "status" : "PENDING_CREATE",
    "nat_gateway_id" : "bbe7c2e7-3bad-445b-a067-b30acce66053",
    "admin_state_up" : true,
    "network_id" : "eaad9cd6-2372-4be1-9535-9bd37210ae7b",
    "source_type" : 0,
    "cidr" : null,
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-18 07:54:21.665430",
    "id" : "5b95c675-69c2-4656-ba06-58ff72e1d338",
    "floating_ip_address" : "10.15.10.11,10.15.10.12",
    "description" : "my_snat_rule_update"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	请求错误
401	需要认证
403	访问被禁止
404	找不到请求
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.3 DNAT 规则

5.2.3.1 创建 DNAT 规则

功能介绍

创建DNAT规则。

接口约束

- 创建规则时，要求网关状态status = "ACTIVE"，要求网关管理员状态admin_state_up = True。

URI

POST /v2.0/dnat_rules

请求参数

表 5-759 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

表 5-760 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dnat_rule	是	DnatRuleCreateReqV20 object	DNAT规则创建对象的请求体。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-761 DnatRuleCreateReqV20

参数	是否必选	参数类型	描述
nat_gateway_id	是	String	NAT网关的ID。
port_id	是	String	虚拟机或者裸机的Port ID。
internal_service_port	是	Integer	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号。 取值范围：0~65535，和internal_service_port_range二选一。
floating_ip_id	是	String	弹性IP的ID。
external_service_port	是	Integer	Floatingip对外提供服务的端口号。 取值范围：0~65535，和external_service_port_range二选一。
protocol	是	String	协议类型，目前支持TCP/UDP/ANY 对应协议号6/17/0。 当internal_service_port和external_service_port取值为0时，协议类型为ANY
internal_service_port_range	否	String	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号范围。功能说明：该端口范围与external_service_port_range按顺序实现1:1映射，和internal_service_port二选一。取值范围：1~65535。约束：只能以’-’字符连接端口范围。
external_service_port_range	否	String	floatingip对外提供服务的端口号范围。功能说明：该端口范围与internal_service_port_range按顺序实现1:1映射，和external_service_port二选一。取值范围：1~65535。约束：只能以’-’字符连接端口范围。
description	否	String	DNAT规则的描述

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-762 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dnat_rule	**DnatRuleCreateRespV20** object	DNAT规则创建对象的响应体。

表 5-763 DnatRuleCreateRespV20

参数	参数类型	描述
id	String	DNAT规则的ID。
description	String	DNAT规则的描述。
private_ip	String	DNAT对应的私有IP
tenant_id	String	项目的ID。
nat_gateway_id	String	NAT网关的ID。
port_id	String	虚拟机或者裸机的Port ID。
internal_service_port	Integer	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号。 取值范围：0~65535。
floating_ip_id	String	弹性IP的ID。
floating_ip_address	String	弹性IP的IP地址。
external_service_port	Integer	Floatingip对外提供服务的端口号。 取值范围：0~65535。
protocol	String	协议类型，目前支持tcp/udp/any 对应协议号6/17/0。
status	String	功能说明：DNAT规则的状态。
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： • “true”：解冻 • “false”：冻结
created_at	String	DNAT规则的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
internal_service_port_range	String	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号范围。功能说明：该端口范围与external_service_port_range按顺序实现1:1映射，和internal_service_port二选一。取值范围：1~65535。约束：只能以’-’字符连接端口范围。
external_service_port_range	String	floatingip对外提供服务的端口号范围。功能说明：该端口范围与internal_service_port_range按顺序实现1:1映射，和external_service_port二选一。取值范围：1~65535。约束：只能以’-’字符连接端口范围。

状态码：400

表 5-764 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-765 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-766 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-767 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-768 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-769 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-770 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

创建指定端口的规则

```
POST https://{Endpoint}/v2.0/dnat_rules

{
  "dnat_rule" : {
    "floating_ip_id" : "bf99c679-9f41-4dac-8513-9c9228e713e1",
    "nat_gateway_id" : "cda3a125-2406-456c-a11f-598e10578541",
    "port_id" : "9a469561-daac-4c94-88f5-39366e5ea193",
    "internal_service_port" : 993,
    "protocol" : "tcp",
    "external_service_port" : 242,
    "description" : ""
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "dnat_rule" : {
    "floating_ip_id" : "bf99c679-9f41-4dac-8513-9c9228e713e1",
    "status" : "ACTIVE",
    "nat_gateway_id" : "cda3a125-2406-456c-a11f-598e10578541",
    "admin_state_up" : true,
    "port_id" : "9a469561-daac-4c94-88f5-39366e5ea193",
    "internal_service_port" : 993,
    "protocol" : "TCP",
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-15 15:44:42.595173",
    "id" : "79195d50-0271-41f1-bded-4c089b2502ff",
    "floating_ip_address" : "192.168.11.226",
    "description" : "",
    "private_ip" : "192.168.1.101",
    "external_service_port" : 242
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.3.2 查询 DNAT 规则列表

功能介绍

查询DNAT规则列表。

接口约束

- 可以在URI后面用‘?’和‘&’添加不同的查询条件组合。支持参数说明中所有非必选参数过滤，请参考请求样例。

URI

GET /v2.0/dnat_rules

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-771 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： ● “true”：解冻 ● “false”：冻结
created_at	否	String	DNAT规则的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss
external_service_port	否	Integer	Floatingip对外提供服务的端口号。 取值范围：0~65535。
floating_ip_address	否	String	弹性IP地址。
floating_ip_id	否	String	弹性IP的ID。
id	否	String	DNAT规则的ID。
internal_service_port	否	Integer	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号。 取值范围：0~65535。
limit	否	Integer	每页返回的个数。
nat_gateway_id	否	String	NAT网关的ID。
port_id	否	String	虚拟机或者裸机的Port ID，与private_ip参数二选一。
private_ip	否	String	用户私有IP地址，例如专线连接的私有云地址，与port_id参数二选一。
protocol	否	String	协议类型，目前支持TCP/UDP/ANY， 对应协议号6/17/0。
status	否	String	功能说明：DNAT规则的状态
tenant_id	否	String	项目的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-772 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

响应参数

状态码：200

表 5-773 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dnat_rules	Array of **DnatRuleGetRespV20** objects	DNAT规则查询对象的列表详情。

表 5-774 DnatRuleGetRespV20

参数	参数类型	描述
id	String	DNAT规则的ID。
description	String	DNAT规则的描述。
private_ip	String	DNAT对应的私有IP。
tenant_id	String	项目的ID。
nat_gateway_id	String	NAT网关的ID。
port_id	String	虚拟机或者裸机的Port ID。
internal_service_port	Integer	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号。 取值范围：0~65535。
floating_ip_id	String	弹性IP的ID。
floating_ip_address	String	弹性IP的IP地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
external_service_port	Integer	Floatingip对外提供服务的端口号。 取值范围：0~65535。
protocol	String	协议类型，目前支持tcp/udp/any 对应协议号6/17/0。
status	String	功能说明：DNAT规则的状态。
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： ● “true”：解冻 ● “false”：冻结
created_at	String	DNAT规则的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss。
external_service_port_range	String	floatingip对外提供服务的端口号范围。功能说明：该端口范围与internal_service_port_range按顺序实现1:1映射，和external_service_port二选一。取值范围：1~65535。约束：只能以’-’字符连接端口范围。
internal_service_port_range	String	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号范围。功能说明：该端口范围与external_service_port_range按顺序实现1:1映射，和internal_service_port二选一。取值范围：1~65535。约束：只能以’-’字符连接端口范围。

状态码：400

表 5-775 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-776 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：403

表 5-777 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-778 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-779 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-780 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-781 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
GET /v2.0/dnat_rules
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "dnat_rules" : [ {
    "floating_ip_id" : "bf99c679-9f41-4dac-8513-9c9228e713e1",
    "status" : "ACTIVE",
    "nat_gateway_id" : "cda3a125-2406-456c-a11f-598e10578541",
    "admin_state_up" : true,
    "port_id" : "9a469561-daac-4c94-88f5-39366e5ea193",
    "internal_service_port" : 993,
    "protocol" : "tcp",
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-15 15:44:42.595173",
    "id" : "79195d50-0271-41f1-bded-4c089b2502ff",
    "floating_ip_address" : "192.168.11.226",
    "description" : "",
    "private_ip" : "192.168.1.101",
    "external_service_port" : 242
  }, {
    "floating_ip_id" : "cf99c679-9f41-4dac-8513-9c9228e713e1",
    "status" : "ACTIVE",
    "nat_gateway_id" : "dda3a125-2406-456c-a11f-598e10578541",
    "admin_state_up" : true,
    "private_ip" : "192.168.1.100",
    "internal_service_port" : 0,
    "protocol" : "any",
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-16 15:44:42.595173",
    "id" : "89195d50-0271-41f1-bded-4c089b2502ff",
    "floating_ip_address" : "192.168.11.227",
    "description" : "",
    "external_service_port" : 0
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.3.3 查询指定的 DNAT 规则详情

功能介绍

查询指定的DNAT规则详情。

URI

GET /v2.0/dnat_rules/{dnat_rule_id}

表 5-782 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dnat_rule_id	是	String	DNAT规则的ID。

请求参数

表 5-783 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

响应参数

状态码：200

表 5-784 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dnat_rule	**DnatRuleGetRespV20** object	DNAT规则查询对象的响应体。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-785 DnatRuleGetRespV20

参数	参数类型	描述
id	String	DNAT规则的ID。
description	String	DNAT规则的描述。
private_ip	String	DNAT对应的私有IP。
tenant_id	String	项目的ID。
nat_gateway_id	String	NAT网关的ID。
port_id	String	虚拟机或者裸机的Port ID。
internal_service_port	Integer	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号。 取值范围：0~65535。
floating_ip_id	String	弹性IP的ID。
floating_ip_address	String	弹性IP的IP地址。
external_service_port	Integer	Floatingip对外提供服务的端口号。 取值范围：0~65535。
protocol	String	协议类型，目前支持tcp/udp/any 对应协议号6/17/0。
status	String	功能说明：DNAT规则的状态。
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： ● “true”：解冻 ● “false”：冻结
created_at	String	DNAT规则的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss。
external_service_port_range	String	floatingip对外提供服务的端口号范围。功能说明：该端口范围与internal_service_port_range按顺序实现1:1映射，和external_service_port二选一。取值范围：1~65535。约束：只能以’-’字符连接端口范围。
internal_service_port_range	String	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号范围。功能说明：该端口范围与external_service_port_range按顺序实现1:1映射，和internal_service_port二选一。取值范围：1~65535。约束：只能以’-’字符连接端口范围。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：400

表 5-786 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-787 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-788 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-789 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-790 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-791 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-792 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
GET /v2.0/dnat_rules/79195d50-0271-41f1-bded-4c089b2502ff
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "dnat_rule" : {
    "floating_ip_id" : "bf99c679-9f41-4dac-8513-9c9228e713e1",
    "status" : "ACTIVE",
    "nat_gateway_id" : "cda3a125-2406-456c-a11f-598e10578541",
    "admin_state_up" : true,
    "port_id" : "9a469561-daac-4c94-88f5-39366e5ea193",
    "internal_service_port" : 993,
    "protocol" : "TCP",
    "tenant_id" : "27e25061336f4af590faeabeb7fcd9a3",
    "created_at" : "2017-11-15 15:44:42.595173",
    "id" : "79195d50-0271-41f1-bded-4c089b2502ff",
    "floating_ip_address" : "192.168.11.226",
    "description" : "",
    "private_ip" : "192.168.1.101",
    "external_service_port" : 242
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.3.4 删除 DNAT 规则

功能介绍

删除DNAT规则。

URI

DELETE /v2.0/dnat_rules/{dnat_rule_id}

表 5-793 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dnat_rule_id	是	String	DNAT规则的ID。

请求参数

表 5-794 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

响应参数

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-795 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-796 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-797 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-798 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-799 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-800 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-801 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.3.5 更新 DNAT 规则

功能介绍

更新DNAT规则。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口约束

- admin_state_up = True & status = "ACTIVE"允许更新。

URI

PUT /v2.0/dnat_rules/{dnat_rule_id}

表 5-802 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dnat_rule_id	是	String	更新DNAT规则的ID。

请求参数

表 5-803 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的

表 5-804 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dnat_rule	是	**DnatRuleUpdateReqV20** object	请求更新DNAT规则的请求体。

表 5-805 DnatRuleUpdateReqV20

参数	是否必选	参数类型	描述
floating_ip_id	是	String	弹性IP的ID。
protocol	是	String	协议类型，目前支持TCP/UDP/ANY 对应协议号6/17/0。
description	否	String	DNAT规则的描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
external_service_port	是	Integer	弹性IP对外提供服务的端口号。 取值范围：0~65535。
port_id	是	String	虚拟机或者裸机的Port ID。
internal_service_port	是	Integer	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号。 取值范围：0~65535。
internal_service_port_range	否	String	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号范围。功能说明：该端口范围与external_service_port_range按顺序实现1:1映射。和internal_service_port二选一，此时internal_service_port为0。取值范围：1~65535。约束：只能以’-’字符连接端口范围。
external_service_port_range	否	String	floatingip对外提供服务的端口号范围。功能说明：该端口范围与internal_service_port_range按顺序实现1:1映射，和external_service_port二选一，此时external_service_port为0。取值范围：1~65535。约束：只能以’-’字符连接端口范围。

响应参数

状态码：200

表 5-806 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dnat_rule	**DnatRuleUpdateRespV20** object	更新DNAT规则的响应体。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-807 DnatRuleUpdateRespV20

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	解冻/冻结状态。 取值范围： ● “true”：解冻 ● “false”：冻结
created_at	String	DNAT规则的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss。
description	String	DNAT规则的描述。
private_ip	String	DNAT规则的私有ip。
external_service_port	Integer	弹性IP对外提供服务的端口号。 取值范围：0~65535。
floating_ip_id	String	弹性IP的ID。
id	String	DNAT规则的ID。
internal_service_port	Integer	虚拟机或者裸机对外提供服务的协议端口号。 取值范围：0~65535。
nat_gateway_id	String	NAT网关的ID。
port_id	String	虚拟机或者裸机的Port ID。
protocol	String	协议类型，目前支持tcp/udp/any 对应协议号6/17/0。
status	String	功能说明：DNAT规则的状态。
tenant_id	String	项目的ID。

状态码：400

表 5-808 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-809 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-810 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-811 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-812 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-813 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-814 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

更新DNAT规则的请求示例

```
PUT https://{endpoint}/v2.0/dnat_rules/d24b65d7-5ea1-4fa9-9a12-6ba7867c4888

{
  "dnat_rule" : {
    "floating_ip_id" : "73454ca4-19e9-4700-a6e5-679e79ba5d02",
    "port_id" : "d42a4df6-eac8-415b-a876-41561239e2c2",
    "internal_service_port" : 8866,
    "protocol" : "udp",
    "external_service_port" : 8888
  }
}
```

响应示例

状态码：200

更新DNAT操作正常返回。

```
{
  "dnat_rule" : {
    "floating_ip_id" : "73454ca4-19e9-4700-a6e5-679e79ba5d02",
    "status" : "PENDING_UPDATE",
    "protocol" : "udp",
    "description" : "",
    "external_service_port" : 8888,
    "floating_ip_address" : "192.168.11.143",
    "private_ip" : "192.168.1.101",
    "port_id" : "d42a4df6-eac8-415b-a876-41561239e2c2",
    "id" : "d24b65d7-5ea1-4fa9-9a12-6ba7867c4888",
    "internal_service_port" : 8866,
    "nat_gateway_id" : "9e1ae844-d3bb-4e61-bae8-ebdda926bbdb",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "004b15d22ec742be813878c36b7555d9",
    "created_at" : "2020-06-16 01:30:16.566898"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	更新DNAT操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.4 云日志

5.2.4.1 创建云日志规则

功能介绍

创建云日志规则。

URI

POST /v2/{project_id}/nat_gateways/flow_logs

表 5-815 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-816 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-817 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
flow_log	否	CreateFlowLogObject object	

表 5-818 CreateFlowLogObject

参数	是否必选	参数类型	描述
nat_gateway_id	否	String	NAT网关实例ID
log_group_id	否	String	日志组ID
log_stream_id	否	String	日志流ID

响应参数

状态码：201

表 5-819 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flow_log	log_log object	

表 5-820 log_log

参数	参数类型	描述
id	String	云日志ID
nat_gateway_id	String	资源ID
log_group_id	String	日志组ID
log_stream_id	String	日志流ID
tenant_id	String	资源空间ID
created_at	String	创建时间

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-821 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-822 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-823 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-824 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-825 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-826 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-827 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/{project_id}/nat_gateways/flow_logs

{
  "flow_log" : {
    "nat_gateway_id" : "3d0310ed-e28b-4965-9a05-551051f86bc9",
    "log_group_id" : "ab9be090-f45b-4b56-a201-e19adadbce3f",
    "log_stream_id" : "2dba125a-6405-4970-b006-78fd0a8960ba"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "flow_log" : {
    "id" : "bfaf8e46-f482-4752-aa5f-861c3a1319a4",
    "tenant_id" : "222b4b05460048c78c2637795c7d5a1a",
    "nat_gateway_id" : "3d0310ed-e28b-4965-9a05-551051f86bc9",
    "log_group_id" : "ab9be090-f45b-4b56-a201-e19adadbce3f",
    "log_stream_id" : "2dba125a-6405-4970-b006-78fd0a8960ba",
    "created_at" : "2024-07-18 12:23:51.890580"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.4.2 查询指定的云日志规则

功能介绍

查询指定的云日志规则。

URI

GET /v2/{project_id}/nat_gateways/flow_logs/{flow_log_id}

表 5-828 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	云日志规则ID。
flow_log_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-829 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-830 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flow_log	log_log object	

表 5-831 log_log

参数	参数类型	描述
id	String	云日志ID
nat_gateway_id	String	资源ID
log_group_id	String	日志组ID
log_stream_id	String	日志流ID
tenant_id	String	资源空间ID
created_at	String	创建时间

状态码：400

表 5-832 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-833 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-834 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：404

表 5-835 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-836 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-837 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-838 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
GET /v2/3f209c8148c047c5bf5f69552e54e068/nat_gateways/flow_logs/bfaf8e46-f482-4752-aa5f-861c3a1319a4
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "flow_log" : {
    "id" : "bfaf8e46-f482-4752-aa5f-861c3a1319a4",
    "tenant_id" : "222b4b05460048c78c2637795c7d5a1a",
    "nat_gateway_id" : "3d0310ed-e28b-4965-9a05-551051f86bc9",
    "log_group_id" : "ab9be090-f45b-4b56-a201-e19adadbce3f",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "log_stream_id" : "2dba125a-6405-4970-b006-78fd0a8960ba",
    "created_at" : "2024-07-18 12:23:51.890580"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.4.3 查询云日志规则列表

功能介绍

查询云日志规则列表。

接口约束

- 可以在URI后面用‘?’和‘&’添加不同的查询条件组合。支持参数说明中所有非必选参数过滤，请参考请求样例。

URI

GET /v2/{project_id}/nat_gateways/flow_logs

表 5-839 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-840 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	云日志规则的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nat_gateway_id	否	String	NAT网关的ID。
tenant_id	否	String	项目的ID。
log_group_id	否	String	日志组ID。
log_stream_id	否	String	日志流ID。
created_at	否	String	云日志规则的创建时间戳，遵循UTC时间，保留小数点后6位，格式是yyyy-mm-dd hh:mm:ss
limit	否	Integer	每页返回的个数。

请求参数

表 5-841 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

响应参数

状态码：200

表 5-842 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flow_logs	Array of **log_log** objects	云日志对象的列表详情。

表 5-843 log_log

参数	参数类型	描述
id	String	云日志ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nat_gateway_id	String	资源ID
log_group_id	String	日志组ID
log_stream_id	String	日志流ID
tenant_id	String	资源空间ID
created_at	String	创建时间

状态码：400

表 5-844 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-845 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-846 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-847 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-848 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

表 5-849 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-850 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
GET /v2/3f209c8148c047c5bf5f69552e54e068/nat_gateways/flow_logs
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "flow_logs" : [ {
    "id" : "bfaf8e46-f482-4752-aa5f-861c3a1319a4",
    "tenant_id" : "222b4b05460048c78c2637795c7d5a1a",
    "nat_gateway_id" : "3d0310ed-e28b-4965-9a05-551051f86bc9",
    "log_group_id" : "ab9be090-f45b-4b56-a201-e19adadbce3f",
    "log_stream_id" : "2dba125a-6405-4970-b006-78fd0a8960ba",
    "created_at" : "2024-07-18 12:23:51.890580"
  }, {
    "id" : "d4136ea4-368f-44ca-8976-8e7978fdbcba",
    "tenant_id" : "222b4b05460048c78c2637795c7d5a1a",
    "nat_gateway_id" : "ed861de9-095b-4401-b639-e095ef76af6c",
    "log_group_id" : "ab9be090-f45b-4b56-a201-e19adadbce3f",
    "log_stream_id" : "2dba125a-6405-4970-b006-78fd0a8960ba",
    "created_at" : "2024-07-06 14:45:42.141329"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.4.4 更新指定的云日志规则

功能介绍

更新指定的云日志规则。

URI

PUT /v2/{project_id}/nat_gateways/flow_logs/{flow_log_id}

表 5-851 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID。
flow_log_id	是	String	云日志规则的ID。

请求参数

表 5-852 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-853 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
flow_log	否	**UpdateFlowLogOption** object	

表 5-854 UpdateFlowLogOption

参数	是否必选	参数类型	描述
log_group_id	否	String	日志组ID
log_stream_id	否	String	日志流ID

响应参数

状态码：200

表 5-855 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flow_log	**log_log** object	

表 5-856 log_log

参数	参数类型	描述
id	String	云日志ID
nat_gateway_id	String	资源ID
log_group_id	String	日志组ID
log_stream_id	String	日志流ID
tenant_id	String	资源空间ID
created_at	String	创建时间

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-857 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-858 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-859 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-860 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-861 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-862 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-863 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v2/{project_id}/nat_gateways/flow_logs/{flow_log_id}

{
  "flow_log" : {
    "log_group_id" : "ab9be090-f45b-4b56-a201-e19adadbce3f",
    "log_stream_id" : "2dba125a-6405-4970-b006-78fd0a8960ba"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "flow_log" : {
    "id" : "bfaf8e46-f482-4752-aa5f-861c3a1319a4",
    "tenant_id" : "222b4b05460048c78c2637795c7d5a1a",
    "nat_gateway_id" : "3d0310ed-e28b-4965-9a05-551051f86bc9",
    "log_group_id" : "ab9be090-f45b-4b56-a201-e19adadbce3f",
    "log_stream_id" : "2dba125a-6405-4970-b006-78fd0a8960ba",
    "created_at" : "2024-07-18 12:23:51.890580"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.2.4.5 删除指定的云日志规则

功能介绍

删除指定的云日志规则。

URI

DELETE /v2/{project_id}/nat_gateways/flow_logs/{flow_log_id}

表 5-864 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
flow_log_id	是	String	云日志规则的ID。

请求参数

表 5-865 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token获取请求认证接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

响应参数

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-866 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：401

表 5-867 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：403

表 5-868 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：404

表 5-869 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：409

表 5-870 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：500

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-871 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

状态码：503

表 5-872 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	请求未完成，服务异常。
503	请求未完成，服务异常。

5.3 XLINK

5.3.1 AI 网络调度

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3.1.1 执行 AI 网络调度任务

功能介绍

执行AI网络调度任务

URI

POST /v1/{project_id}/xlink/execute-computing-communication/{task_id}

表 5-873 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户ID
task_id	是	String	任务ID

请求参数

表 5-874 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
service_list	是	**ServiceList** object	开启的服务列表
card	否	**Card** object	任务使用的卡信息
model	否	**Model** object	模型信息
parallel_degree	否	**ParallelDegree** object	模型并行度信息
topo_info	否	**TopoInfo** object	NPU卡的拓扑信息，NPU卡直连的交换机接口列表
recompute	否	**Recompute** object	重计算信息
optimizer	否	**Optimizer** object	内存优化信息

表 5-875 ServiceList

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	服务使能开关。ai-comm-arrange-通信域编排；ai-route-plan-路径规划；ai-hier-comm-分层通信

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-876 Card

参数	是否必选	参数类型	描述
task_num	是	Integer	任务卡数
type	否	String	任务卡类型

表 5-877 Model

参数	是否必选	参数类型	描述
hidden_size	是	Integer	输出向量的长度
layer_num	是	Integer	模型层数
seq_length	是	Integer	输入文本的序列长度
global_batch_size	是	Integer	全局批次的大小
heads_num	是	Integer	多头数
top_k	否	Integer	代表只给N个专家发数据
expert_num	否	Integer	专家并行的专家数量
cap_factor	否	Integer	预估每个专家最大token数

表 5-878 ParallelDegree

参数	是否必选	参数类型	描述
pp	是	Integer	流水线并行度
dp	是	Integer	数据并行度
tp	是	Integer	张量并行度
sp	否	Integer	序列并行度
ep	是	Integer	专家并行度
sp_type	否	String	使用的序列并行方式，当sp不等于1时必填。COLOSSAL_SP-Colossal并行；DS_SP-DS并行；3D_SP-3D并行

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dp_algo	否	String	DP通信域的通信算法类型，路径规划使能时必填。hd-HalvingDoubling算法；rhd-RecursiveHalvingDoubling算法；ring-Ring算法；nhr-NonuniformHierarchicalRing算法
dp_op_type	否	String	DP通信域的算子类型，路径规划使能时必填。allreduce-AllReduce算子；allgether-AllGather算子；reducescatter-ReduceScatter算子

表 5-879 TopoInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
ranktable	是	String	任务逻辑拓扑
parameter_topo	是	String	资源池参数面物理拓扑

表 5-880 Recompute

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	是	Boolean	是否重计算
type	是	String	重计算方式，无重计算/选择重计算/完全重计算

表 5-881 Optimizer

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	是	Boolean	是否内存优化
type	是	String	内存优化类型，无优化/zero1/zero2/zero3

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-882 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
header-response-token	String	认证 token

表 5-883 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求id。
task_id	String	任务ID
status	String	任务状态
rank_table	String	逻辑拓扑通信域映射关系
dynamic_port	String	免冲突的流量转发策略
acl_plan	String	免冲突的ACL策略
ccl	String	集合通信策略（通信域、通信顺序、通信对）

请求示例

```
POST https://{XLink_external_domain}/v1/e7f9e747-f073-4ea8-8360-b42fc754a049/xlink/execute-computing-communication/cluster-1_llama-task

{
  "service_list" : {
    "type" : "ai-comm-arrange,ai-route-plan"
  },
  "card" : {
    "task_num" : 0,
    "type" : "NPU/GPU"
  },
  "model" : {
    "hidden_size" : 1000,
    "layer_num" : 96,
    "seq_length" : 200,
    "global_batch_size" : 33554432,
    "heads_num" : 0,
    "top_k" : 1,
    "expert_num" : 1,
    "cap_factor" : 0
  },
  "parallel_degree" : {
    "pp" : 16,
    "dp" : 48,
    "tp" : 8,
    "sp" : 1,
    "ep" : 1,
    "sp_type" : "COLOSSAL_SP",
    "dp_algo" : "hd",
    "dp_op_type" : "allreduce"
  },
  "topo_info" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "ranktable" : "{\"version\":\"v1.0\",\"status\":\"running\",\"server_list\":[{\"server_id
\":\"192.168.0.0\",\"device\":[{\"device_id\":\"0\",\"device_ip\":\"172.28.0.1\",\"rank_id\":\"0\"}]}]}]}",
    "parameter_topo" : "{\"node_list\":[{\"node_id\":\"192.168.1.100\",\"port_list\":[{\"peer_node_ip
\":\"172.28.0.1\",\"peer_node_id\":\"200GE1/0/1\"}]}],\"tor_list\":[{\"node_id\":\"192.168.1.2\",\"port_list\":
[{\"peer_node_ip\":\"172.28.0.1\",\"peer_node_id\":\"200GE1/0/2\"}]}]}"
  },
  "recompute" : {
    "enable" : false,
    "type" : ""
  },
  "optimizer" : {
    "enable" : false,
    "type" : ""
  }
}
```


响应示例

状态码：201

执行AI网络调度任务成功


```
{
  "request_id" : "e7f9e747-f073-4ea8-8360-b42fc754a049",
  "task_id" : "cluster-1_llama-task",
  "status" : "completed",
  "rank_table" : "{\"version\":\"\",\"status\":\"\",\"server_list\":[{\"server_id\":\"192.168.0.0\",\"device\":
[{\"device_id\":\"0\",\"device_ip\":\"172.28.0.1\",\"rank_id\":\"0\"}]}]}",
  "dynamic_port" : "{\"version\":\"v1.0\",\"status\":\"completed\",\"udp_config\":[{\"pod_ip
\":\"192.168.0.1\",\"src_ip\":\"192.168.1.11\",\"dst_ip\":\"192.168.1.12\",\"udp_port\":5000}]}",
  "acl_plan" : "{\"version\":\"\",\"status\":\"\",\"acl_rules\":{ \"rule_list\":[{ \"switch_ip\":\"192.168.0.1\",\"rules
\":[{ \"src_ip\":\"192.168.1.11\",\"dst_ip\":\"192.168.1.12\",\"out_port\":\"400GE1/0/1\"}]}]}",
  "ccl" : ""
}
```


状态码

状态码	描述
201	执行AI网络调度任务成功

5.3.1.2 查询 AI 网络调度任务

功能介绍

查询AI网络调度任务

URI

GET /v1/{project_id}/xlink/execute-computing-communication/{task_id}

表 5-884 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户ID
task_id	是	String	任务ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：201

表 5-885 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
header-response-token	String	-

表 5-886 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求id。
task_id	String	任务ID
status	String	任务状态
rank_table	String	逻辑拓扑通信域映射关系
dynamic_port	String	免冲突的流量转发策略
acl_plan	String	免冲突的ACL策略
ccl	String	集合通信策略（通信域、通信顺序、通信对）

请求示例

```
GET https://{XLink_external_domain}/v1/e7f9e747-f073-4ea8-8360-b42fc754a049/xlink/execute-computing-communication/cluster-1_llama-task
```

响应示例

状态码：201

AI网络调度任务详情

```
{
  "request_id" : "f7f9e747-f073-4ea8-8360-b42fc754a049",
  "task_id" : "cluster-1_llama-task",
  "status" : "completed",
  "rank_table" : "{\"version\":\"\",\"status\":\"\",\"server_list\":[{\"server_id\":\"192.168.0.0\",\"device\":
[{\"device_id\":\"0\",\"device_ip\":\"172.28.0.1\",\"rank_id\":\"0\"}]}]}",
  "dynamic_port" : "{\"version\":\"v1.0\",\"status\":\"completed\",\"udp_config\":[{\"pod_ip
\":\"192.168.0.1\",\"src_ip\":\"192.168.1.11\",\"dst_ip\":\"192.168.1.12\",\"udp_port\":5000}]}",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "acl_plan" : "{\"version\":\"\",\"status\":\"\",\"acl_rules\":{ \"rule_list\":[{ \"switch_ip\":\"192.168.0.1\",\"rules
\":[{ \"src_ip\":\"192.168.1.11\",\"dst_ip\":\"192.168.1.12\",\"out_port\":\"400GE1/0/1\"}]}]}",
  "ccl" : ""
}
```


状态码

状态码	描述
201	AI网络调度任务详情

5.3.1.3 删除 AI 网络调度任务

功能介绍

查询AI网络调度任务

URI

DELETE /v1/{project_id}/xlink/execute-computing-communication/{task_id}

表 5-887 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户ID
task_id	是	String	任务ID

请求参数

无

响应参数

状态码：204

表 5-888 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
header-response-token	String	-

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-889 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求id。
task_id	String	任务ID
status	String	任务状态
rank_table	String	逻辑拓扑通信域映射关系
dynamic_port	String	免冲突的流量转发策略
acl_plan	String	免冲突的ACL策略
ccl	String	集合通信策略（通信域、通信顺序、通信对）

请求示例

```
DELETE https://{XLink_external_domain}/v1/e7f9e747-f073-4ea8-8360-b42fc754a049/xlink/execute-computing-communication/cluster-1_llama-task
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	删除AI网络调度任务详情

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 API 变更说明

6.1 API 变更记录

6.1.1 华为云 Stack 8.5.1

新增 API

无

变更 API

无

删除 API

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司